Leptones en el hyle

Ernesto López
Investigador independiente
ernesto@justwaves.es

Noviembre de 2026 · versión 1.1

Resumen

La física actual describe el espín del electrón con precisión, pero no ofrece una imagen mecánica de él. Este trabajo explora una. Parte de suponer que la relatividad y la mecánica cuántica son correctas a la vez y busca qué medio las haría compatibles: un medio continuo con propiedades de cristal líquido esméctico en $5+1$ dimensiones, con dos dimensiones compactas al estilo de Kaluza–Klein que actúan como una guía de ondas. La partícula es una pulsación sin masa que circula a velocidad c a lo largo de la dimensión compacta. Su orden $\frac{1}{2}$, media longitud de onda por vuelta, se motiva con la geometría de las capas y se adopta como hipótesis; con él, su momento angular en el plano compacto es $\hbar/2$ sin ninguna superficie que supere a c, y se propone que ese giro y el del espín en las extendidas sean una sola rotación doble, con el eje marcado por un nudo del director del medio. Reducida a $3+1$ dimensiones, la ecuación de primer orden da la ecuación de Dirac; $g=2$ es consecuencia de anclar el marco de la pulsación a las capas ($g=1$ sin él). La carga es la circulación en una interfaz entre fases, lo que la hace universal, y la fuerza eléctrica es el arrastre del medio a lo largo de la dimensión compacta, del que salen la ley de Coulomb, si el arrastre uniforme no cuesta energía (punto abierto), y su signo. En las dimensiones extendidas, el director del medio forma un hopfión de energía casi nula que marca el centro y el eje de la partícula y no tiene carga propia. Se comprueba numéricamente que es un mínimo, que una fusión local con el flujo helicoidal de la pulsación lo ata y lo deja atrapado, y que resiste las fusiones breves pero no las permanentes. El modo de orden $\frac{3}{2}$ tendría espín $\frac{3}{2}$ y carga y masa triples; como no se conoce ninguna partícula elemental de espín $\frac{3}{2}$, se propone que su intensidad fundiría la interfaz que lo guía. Cada afirmación lleva su estatus (derivación, hipótesis, cálculo numérico, observación o problema abierto); entre los abiertos están la anomalía $g-2$, el valor de α y el origen de las rigideces del medio. El código es público.

Abstract

Current physics describes the electron spin with precision but offers no mechanical picture of it. This work explores one. It starts from the assumption that relativity and quantum mechanics are both correct and asks which medium would make them compatible: a continuous medium with the properties of a smectic liquid crystal in $5+1$ dimensions, with two Kaluza–Klein-type compact dimensions that act as a waveguide. The particle is a massless pulsation circulating at speed c along the compact dimension. Its half-integer order, half a wavelength per turn, is motivated by the geometry of the layers and adopted as a hypothesis; with it, its angular momentum in the compact plane is $\hbar/2$ with no surface moving faster than light, and this rotation and that of the spin in the extended dimensions are proposed to be a single double rotation, with its axis set by a knot of the director of the medium. Reduced to $3+1$ dimensions, the first-order equation yields the Dirac equation; $g=2$ follows from anchoring the frame of the pulsation to the layers ($g=1$ without it). The charge is the circulation at an interface between phases, which makes it universal, and the electric force is the drag of the medium along the compact dimension, which gives Coulomb's law, provided uniform drag costs no energy (an open point), and its sign. In the extended dimensions, the

director of the medium forms a hopfion of almost zero energy that marks the centre and the axis of the particle and carries no charge of its own. Numerical calculations show that it is a minimum, that a local melting with the helical flow of the pulsation ties it and traps it, and that it survives brief meltings but not permanent ones. The order-$\frac{3}{2}$ mode would have spin $\frac{3}{2}$ and triple charge and mass; since no elementary particle of spin $\frac{3}{2}$ is known, its intensity is proposed to melt the interface that guides it. Each claim is labelled with its status (derivation, hypothesis, numerical result, observation or open problem); the open ones include the $g-2$ anomaly, the value of α and the origin of the stiffnesses of the medium. The code is public.

0. Introducción

Desde que en 1925 Uhlenbeck y Goudsmit propusieron que el electrón giraba sobre sí mismo —el espín— con el fin de explicar el efecto Zeeman anómalo, ha sido muy difícil encontrar una explicación intuitiva y mecánica para este observable.

La objeción fue inmediata: para tener el momento angular $\hbar/2$ con el tamaño del radio clásico, su superficie tendría que moverse muchas veces más rápido que la luz. Meses antes, Pauli (1925) había descrito esa propiedad del electrón como de dos valores y «no describible clásicamente», y Dirac lo obtuvo de su ecuación sin una imagen mecánica. Desde entonces el espín se enseña, por lo general, como una propiedad intrínseca de una partícula sin estructura observable, que no se puede imaginar como un giro; la excepción más conocida es la imagen del espín como circulación de la densidad de momento de la onda de Dirac (Belinfante, 1939; Ohanian, 1986).

La física actual calcula muy bien, pero no dice qué es lo que calcula. Es cierto que la explicación actual se basa en simetrías, pero ¿de qué son esas simetrías? De forma rutinaria se atribuyen simetrías internas a partículas sin estructura observable; «puntual» significa aquí que no se ha detectado extensión en el espacio de tres dimensiones, e «interna», que la simetría no actúa en ese espacio. Ahí hay un dilema que no es de interpretación, sino de datos. Una simetría interna pide algo que tenga esa simetría, es decir, estructura; y, sin embargo, en las colisiones el electrón aparece como puntual hasta unos 10^{-20} m. Solo caben tres salidas: que la estructura no se vea con las sondas habituales, que en la práctica son eléctricas; que esté en otras dimensiones, y que las simetrías internas sean las de la geometría de esas dimensiones, como ya propusieron Kaluza y Klein para la carga eléctrica; o las dos cosas a la vez. Este trabajo toma la tercera: la circulación que da la carga y el espín está en dimensiones compactas, y la parte que sí está en las tres dimensiones extendidas, un nudo del medio que marca el centro y el eje de la partícula, no tiene carga propia y no la ven las sondas eléctricas. Que la estructura no se vea de la forma habitual no significa que no deje huella: deja huellas indirectas, como el temblor de la partícula a la escala de su longitud de onda de Compton, que aparece en el término de Darwin, o el propio espín. Se busca, por tanto, una explicación por mecanismo, a la vez compatible y origen de estas simetrías. Pero todo tiene un coste; para poder conseguir esta imagen se ha supuesto que existe un medio verdaderamente continuo, el *hyle*, nombrado así en honor al concepto aristotélico, cuyas excitaciones serían la radiación y las partículas. Y no un medio cualquiera, sino uno con una estructura rica y compleja; necesita capas, fases y una topología muy concreta (sección 7).

El punto de partida es suponer que la relatividad y la mecánica cuántica son correctas a la vez, aunque parezcan difíciles de conciliar, y buscar qué medio las haría compatibles. Si todo lo que existe son ondas de un medio que avanzan a c, y su energía va en cuantos, $E = \hbar\omega$, una partícula con masa es una onda confinada en las direcciones transversales, como en una guía de ondas. Su relación de dispersión, $\omega^2 = c^2k^2 + \omega_c^2$, multiplicada por $\hbar^2$, es la relación de Einstein, $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$, con la masa igual a la frecuencia de corte, $mc^2 = \hbar\omega_c$. La onda avanza siempre a c, pero en zigzag, y su velocidad de grupo es menor que c; la longitud de onda a lo largo de la guía es la de de Broglie. Es la idea de Kaluza y Klein dicha en el lenguaje de las

guías de ondas: la sección de la guía son las dimensiones compactas. La idea de que todo avanza a c y la masa es la parte del movimiento que no va por nuestro espacio tiene precedentes: el propio Klein (1926), la llamada relatividad euclídea (Newburgh y Phipps, 1969; Montanus, 1991; Gersten, 2003) y, de forma independiente y muy próxima a la de este trabajo, Alcerro Mena (2018). Todo lo demás (las capas, las fases, la topología) es lo que ha hecho falta para que esa sección dé las partículas que se observan.

La hipótesis de un medio de transmisión se ha visto lastrada por la objeción histórica del éter. Y es cierto que el concepto de partículas inmersas en un sustrato no se sostiene: un cuerpo que se moviera a través del medio notaría un viento de éter. Aquí las partículas no están inmersas en el medio: son el medio vibrando. Pero no pretendemos aquí demostrar que el medio existe, sino mostrar que la idea no está descartada de antemano y que tiene precedentes en física establecida.

Un medio compatible con la invariancia de Lorentz. Las excitaciones de un medio pueden obedecer la relatividad especial con la velocidad de propagación del propio medio como velocidad límite. Frank (1949) mostró que una dislocación helicoidal que se mueve en un medio elástico isótropo —y el hyle lo sería en las dimensiones extendidas— se contrae exactamente según Lorentz, con c igual a la velocidad del sonido transversal (en los cristales reales, anisótropos, y en otros tipos de dislocación el comportamiento es solo aproximado). Bell (1976) subrayó la consecuencia: si los observadores y sus instrumentos están hechos de excitaciones del medio, ningún experimento del tipo de Michelson–Morley puede detectar el movimiento respecto a él. En la misma línea, las excitaciones de baja energía de un fluido ven una métrica efectiva de tipo Lorentz (Unruh, 1981; Barceló, Liberati y Visser, 2005), y en el superfluido ^{3}He-A la invariancia de Lorentz aparece como propiedad emergente (Volovik, 2003). En todos estos casos la invariancia es emergente y aproximada: se rompe a energías cercanas a la escala propia del medio. El modelo hereda esta restricción, y la escala a la que el hyle dejaría de ser invariante tiene que estar más allá de los límites experimentales actuales; en el sector del electrón, las comparaciones con iones atrapados acotan cualquier anisotropía de su energía en torno a una parte en 10^{18} (Pruttivarasin et al., 2015) [A]. Que todas las excitaciones del hyle compartan una misma c es un problema abierto (sección 6, punto 16).

Un medio continuo no tiene por qué repartir su energía entre infinitos modos. La objeción clásica a un medio continuo es la equipartición: la energía se repartiría entre sus infinitos modos de vibración. Fermi, Pasta, Ulam y Tsingou (1955) esperaban ese reparto en una cadena no lineal y no lo encontraron: la energía volvía al modo inicial, observación que está en el origen de la teoría de solitones. En los sistemas integrables los solitones mantienen su energía localizada de forma indefinida, y en un superfluido —como sería el hyle de forma perfecta en las dimensiones extendidas—, por debajo de la velocidad crítica de Landau, no pueden crearse excitaciones que se lleven energía. En sistemas no integrables la energía acaba por repartirse al cabo de tiempos muy largos, de modo que lo que el modelo necesita, que el hyle no termalice sus pulsaciones, es una hipótesis [H]. A su favor está la estabilidad topológica de la sección 4: el nudo del director no puede dispersarse de forma continua.

No es la primera vez que se postula. La idea de partículas como estructuras estables de un fluido tiene una larga historia, desde los átomos-vórtice de Kelvin (1867) hasta el modelo de dos fluidos de Landau (1941) y la física de superfluidos de Volovik. Lo que este trabajo aporta es un sustrato concreto, con su estructura de fases, y cálculos que se pueden reproducir.

Explicar y calcular. La teoría establecida calcula las propiedades del electrón con una precisión extraordinaria, que ningún modelo nuevo puede igualar en su primera formulación. Este

trabajo no compite en precisión: su objetivo es explicativo, como lo han sido muchos programas de investigación en sus primeras fases. Busca una imagen mecánica de por qué el electrón tiene las propiedades que tiene, y se somete a contraste con las consecuencias que esa imagen implica. Por eso cada afirmación lleva una etiqueta que indica si se deduce de los postulados, si es una hipótesis, un cálculo numérico, una observación o un problema abierto (nota metodológica), y por eso se registran también las vías que no funcionaron (sección 5).

El electrón en una página. En cada punto del espacio ordinario hay un disco compacto, el plano (ξ,η), de radio R_u; en él el hyle forma capas circulares concéntricas, con tres fases: un núcleo fluido, un esméctico A y un esméctico C*. El electrón es una sola onda, la pulsación, producto de dos partes (figura 1): en cada disco, un perfil radial con su pico en la interfaz A/C* y una circulación a velocidad c a lo largo de η, de orden $\frac{1}{2}$ (media longitud de onda por vuelta); en el espacio ordinario, la envolvente $\Psi(\mathbf{x})$, que es el orbital. Todos los discos del orbital llevan la misma circulación, con amplitud $|\Psi(\mathbf{x})|$. Más allá del orbital no hay pulsación, sino el arrastre del medio a lo largo de η que ella produce: el campo eléctrico, cuyo potencial cae como $1/r$. El campo no se sostiene por sí solo y desaparece con la fuente; tiene signo, se superpone y se anula con uno de sentido contrario, y silba con un tono universal, el de la circulación en la interfaz, justo en el corte de la guía, de modo que no radia.

- **Masa:** la frecuencia de corte de la circulación, la del modo completo; $\xi_0 = \hbar/(2mc)$ se define a partir de ella.
- **Carga:** su signo es el sentido de la circulación, y su valor por unidad de circulación lo fija la interfaz, la misma para todas las partículas. La circulación está en todo el orbital, y entre interacciones lo que produce en el medio se reparte con $|\Psi|^2$; en una interacción toda la pulsación se reorganiza alrededor del nudo, y la carga aparece entera en ese punto. En un leptón libre el nudo está en el centro de la envolvente; en un orbital, o durante una interacción, la recorre con probabilidad $|\Psi|^2$. El nudo es la expresión física de lo que la mecánica cuántica llama colapso de la función de onda [H].
- **Zonas de mayor índice:** en cada disco la propia onda ablanda el orden en dos zonas opuestas, sin fundirlo, y allí va más despacio. Ese potencial periódico (Mathieu, con $|q|$ moderado) acompaña a la onda, deriva despacio con ella y lleva parte de la circulación; el total, onda más patrón, es exactamente $\frac{1}{2}$.
- **Nudo:** en el espacio ordinario, el director del hyle forma un hopfión de tamaño $\sim \sqrt{3}\,\xi_0$ y energía casi nula, que marca el centro y el eje del espín. No gira con la pulsación: si la línea que une las dos zonas gira un ángulo θ, el toro gira 2θ alrededor de su eje [H].
- **Espín:** el momento angular de la circulación es $\hbar/2$ en el plano compacto. Ese giro y el del espín en el espacio ordinario son una sola rotación doble, con la regla de la mitad del ángulo (Hestenes), y el eje lo marca el nudo [H].

Estructura del trabajo. La sección 1 enuncia los postulados. La 2 deduce sus consecuencias en las dimensiones compactas: el orden $\frac{1}{2}$, los tipos de pulsación, la ecuación de Dirac con $g = 2$ y el término de Darwin. La 3 deduce la ley de Coulomb del arrastre del hyle. La 4 estudia el nudo del director en las extendidas: su forma, su estabilidad y su formación. Las secciones 5 y 6 recogen lo descartado y lo abierto, y la 7 resume lo que el modelo explica y lo que no.

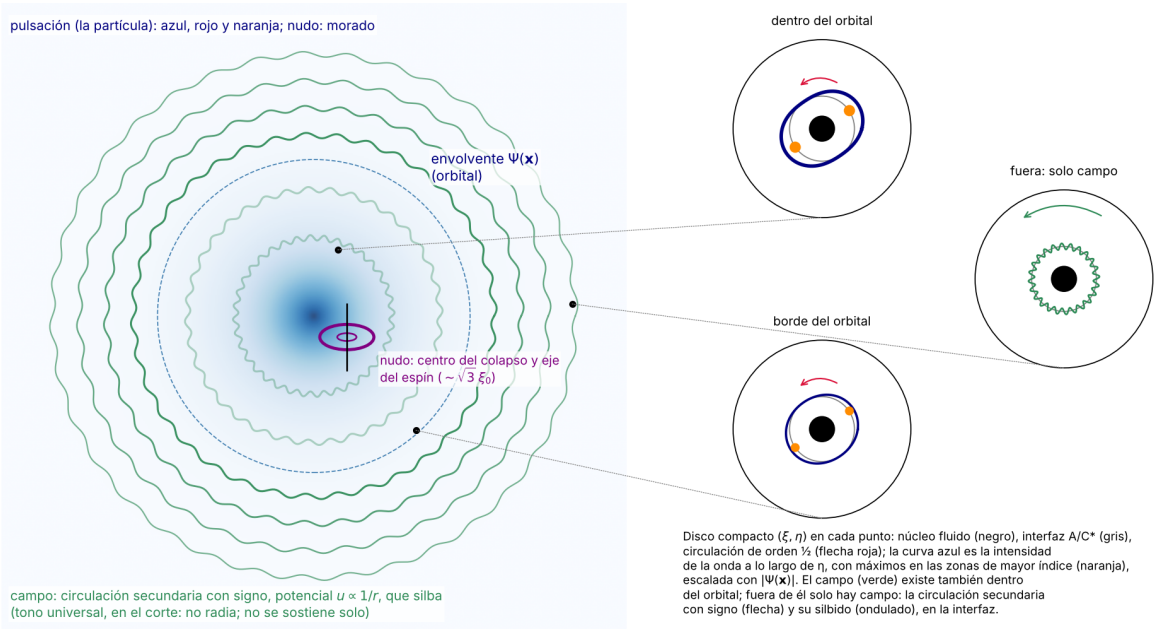


Figura 1. Esquema, no a escala, de cómo se ensambla el electrón. Izquierda: el espacio ordinario. La pulsación, que es la partícula, ocupa la envolvente (orbital, azul). El nudo del director (morado) está en el centro de la envolvente en un leptón libre, y en un orbital la recorre con probabilidad $|\Psi|^2$; marca el eje del espín y es el centro alrededor del cual se reorganiza la pulsación en una interacción (el colapso). El campo (verde) es la circulación secundaria del medio a lo largo de η, con signo y potencial $u \propto 1/r$, que silba con un tono universal justo en el corte de la guía y por eso no radia; está también dentro del orbital, no se sostiene por sí solo y desaparece con la fuente. Derecha: el disco compacto en tres puntos. Dentro del orbital, la circulación de orden $\frac{1}{2}$ (flecha roja) en la interfaz A/C*; la curva azul es la intensidad de la onda a lo largo de η, con máximos en las dos zonas de mayor índice (naranja), escalada con $|\Psi(\mathbf{x})|$. En el borde, lo mismo con menor amplitud. Fuera, sin pulsación, solo el campo: la circulación secundaria con signo (flecha) y su silbido (ondulado) en la interfaz. Elaborada con `fig00_ensamblaje.py`.

1. Postulados

A continuación se desglosan los postulados. Son hipótesis [H] con motivación física, no axiomas: no se demuestran, y solo los datos experimentales pueden refutarlos, a través de sus consecuencias, o mantenerlos mientras no los contradigan. Todo lo demás se deduce de ellos o se calcula.

1. **Sustrato.** Existe un medio continuo, el hyle, con propiedades similares a las de un cristal líquido esméctico, en $5+1$ dimensiones: tres extendidas, el tiempo y dos compactadas (ξ,η). El hyle no está formado por partículas, lo que no impide que pueda presentarse en diferentes estados según las condiciones; sus fases se nombrarán por la fase conocida de la materia ordinaria más parecida. Las capas se disponen según circunferencias de $\xi = \text{cte}$ en el plano compacto; el medio es superfluido (sin viscosidad, como la componente superfluida de Landau, pero con su vorticidad ligada al director, como en el helio-3 A; Mermin y Ho, 1976) en las extendidas y en η, y el flujo no atraviesa las capas (permeación nula en ξ). La viscosidad que lo impide no disipa energía: es una viscosidad impar o de Hall, que en lugar de frenar el flujo a través de las capas lo desvía a lo largo de ellas, y que solo existe en medios que distinguen un sentido de giro, como el hyle, con su circulación en η y la quiralidad del esméctico C* [H; precedentes parciales: Avron, Seiler y Zograf, 1995; observada en fluidos quirales de coloides, Soni et al., 2019]. Los precedentes rompen la inversión temporal (los coloides giran activamente), mientras que la quiralidad de C* solo rompe la paridad; en el hyle el papel de la rotación lo haría la propia circulación en η, y que baste está por demostrar [A]. Se encuentra muy cerca de un punto tricrítico, al que tiende por sí mismo (criticidad

autoorganizada), donde su susceptibilidad es muy grande: por eso las pulsaciones pueden modificarlo localmente de forma apreciable (por ejemplo, con zonas de mayor índice). La sección compacta es la misma en todos los puntos de las extendidas: su radio, R_u, está congelado y no varía de un punto a otro. Su valor es del orden de 5 μm: se ha calibrado (5,1 μm) con la diferencia de los cuadrados de las masas (Δm^2) de los dos neutrinos más ligeros y está a la espera de que se midan sus masas. El tiempo es un parámetro de evolución externo, el del sistema en reposo del hyle; no es una dimensión geométrica que se curve ni se mezcle con las demás, y la invariancia de Lorentz que miden los observadores, hechos de pulsaciones, es emergente (introducción). Lo que sí tiene lectura geométrica es el tiempo propio de una partícula: es la distancia que recorre a lo largo de η dividida por c. (η es siempre un ángulo, por coherencia con la geometría del plano compacto; la longitud de arco sobre la capa de radio ξ es $\xi\eta$.) En reposo toda su velocidad c va a lo largo de la capa; en movimiento recorre una hélice (postulado 6) y avanza sobre ella a $\sqrt{c^2 - v^2}$, así que $\xi_0\, d\eta = c\, dt/\gamma = c\, d\tau$, que es la dilatación temporal [D, dada la hélice]. La misma lectura del tiempo propio, como avance en una dimensión compacta, aparece de forma independiente en Alcerro Mena (2018).

2. **Pulsaciones sin masa.** Las partículas son pulsaciones del hyle que avanzan a velocidad c y por tanto no pueden tener masa propia en 5D; la masa que se observa en $3+1$ dimensiones se origina en la circulación en η: el plano compacto actúa como una guía de ondas, y la masa es su frecuencia de corte (sección 2): la inercia es la de la energía de la circulación confinada, $m = \hbar\omega_c/c^2$, como la de la luz encerrada en una caja de espejos. La pulsación en reposo circula a c en una circunferencia de radio ξ_0 (en rigor, $\xi_0 = \hbar/(2mc)$ se define a partir de la masa, y el radio físico de la interfaz es algo menor; sección 2, punto 2 de la lista), con frecuencia de giro $\omega = c/\xi_0$, y es de orden $\frac{1}{2}$: tiene media longitud de onda por vuelta, así que su frecuencia es la mitad de la de giro y su energía es $mc^2 = \hbar\omega/2$. No es la energía de punto cero de un oscilador, sino la consecuencia del orden $\frac{1}{2}$. De ahí sale su momento angular, $m\xi_0 c = \hbar/2$; con ξ_0 definido por la masa, es una identidad, y lo que aporta es la imagen cinemática [D, dado el orden $\frac{1}{2}$, como identidad]; con una longitud de onda entera por vuelta saldría $\hbar$, es decir, espín 1. La cinemática coincide con la del temblor de Dirac en la lectura de Hestenes (1990). Este momento angular está en el plano compacto, y no se proyecta sobre las extendidas en sentido geométrico. La imagen es la de Hestenes (1990): la fase del espinor es un ángulo de giro del marco, con la regla de la mitad del ángulo, de modo que el giro en el plano compacto y el giro del espín en las extendidas son una sola rotación doble, igual en dos planos perpendiculares. El eje de ese giro en las extendidas lo marca el nudo (postulado 7), y el valor $\frac{1}{2}$ del espín lo fija el orden de la circulación [H]. Y no solo la masa en reposo: en movimiento la pulsación sigue avanzando a c, pero en hélice, y la relación de la guía de ondas, $\omega^2 = \omega_c^2 + c^2k^2$, con velocidad de grupo $v = c^2k/\omega$, da la energía γmc^2 y el momento γmv de la relatividad especial, lo que antes se llamaba aumento de la masa con la velocidad [D].

3. **Ecuación de primer orden.** La pulsación obedece una ecuación de ondas de primer orden y sin masa, en $4+1$ dimensiones (el tiempo, las tres extendidas y η; en ξ no hay propagación, postulado 1): circula en un solo sentido. La ecuación está construida de modo que, aplicada dos veces, dé la ecuación de ondas. Para ello sus coeficientes tienen que ser matrices que anticonmuten, y lo que esas matrices transforman es un espinor, de cuatro componentes en $4+1$ dimensiones (argumento de Dirac, 1928) [D].

4. **Fases del sustrato.** A lo largo de la dirección radial del plano compacto (ξ) el hyle presenta tres fases concéntricas: un centro fluido (isótropo), un esméctico A intermedio (director perpendicular a las capas, sin inclinación; menos viscoso en ξ) y un esméctico C* exterior (director inclinado respecto a la normal de las capas, cuya dirección de inclinación precesa de capa en capa, de forma quiral; más viscoso en ξ). Las transiciones entre fases fijan las masas y la escala de las fuerzas tipo eléctricas; el electrón se sitúa en la interfaz A/C* (figura 2). Condición que impone la sección 5: la quiralidad de C* debe ser despreciable en el sector

del electrón, porque un término quiral daría masas distintas a partícula y antipartícula. Es lo esperable [H]: cerca de una interfaz el medio adquiere propiedades intermedias entre las dos fases, y en la transición A–C* el parámetro de orden es el ángulo de inclinación del director, que se anula del lado de A. Junto a la interfaz la inclinación es pequeña, y con ella la precesión quiral, cuya amplitud es proporcional a la inclinación; el electrón, que vive en la interfaz, la ve muy reducida. Para los neutrinos, que viven dentro de C*, podría no serlo [H, por explorar]; si diera masas distintas a neutrino y antineutrino violaría CPT, que está acotada por las oscilaciones, así que tendría que afectar a ambos por igual.

5. **Carga.** El campo electromagnético tiene su origen en el arrastre del hyle a lo largo de η en la interfaz A/C*, producido por la circulación de la pulsación sin pérdidas (postulado 8); lo observable es la desviación que ese arrastre produce en las pulsaciones cuando no es uniforme (fuerza de Lorentz), proporcional a su circulación en η, es decir, a la carga. El sentido de circulación en η es el signo de la carga. Como la interfaz es la misma para todas las partículas cargadas, la carga tiene siempre el mismo valor (universalidad; sección 6, punto 7); los neutrinos, que viven dentro de C* y no en la interfaz, no tienen carga eléctrica, aunque también circulan. La ley de Coulomb y el signo de la fuerza se deducen de este postulado en la sección 3.

6. **Marco anclado a las capas.** El arrastre eléctrico es un flujo del hyle provocado por las pulsaciones sobre las capas, no deformación de su geometría: las capas definen la geometría y el arrastre las hace deslizar a lo largo de η sin girarlas ni inclinarlas. La pulsación circula siempre sobre su capa: en reposo, a lo largo de una circunferencia; en movimiento, a lo largo de una hélice sobre la misma capa (figura 3). Su marco local, tangente a la capa y con la normal ξ, queda ligado a ella. Como la capa es un cilindro, intrínsecamente plano (se desenrolla sin estirarse y la hélice se convierte en una recta), transportar ese marco a lo largo de la capa no lo gira [D sobre la geometría]. Lo que se postula no es solo que las capas sean planas, sino que no se retuercen cuando hay campo. En Kaluza–Klein el campo es la propia geometría, que se retuerce y deja los círculos de puntos vecinos girados unos respecto a otros; aquí las capas conservan su forma y el campo es flujo que desliza sobre ellas: la interacción no deforma el espacio-tiempo, sino que es un mecanismo propio de un sustrato real y continuo. Las inclinaciones de las capas, que lo girarían, las impiden la permeación nula y la alta viscosidad en ξ (postulado 1). En Kaluza–Klein ordinario no hay medio: el arrastre es la propia geometría, la deforma, y la conexión de esa geometría deformada gira el marco; de ahí su $g = 1$ frente al $g = 2$ de este postulado. Punto abierto [A]: esto podría chocar con el hecho de que una onda en un fluido en movimiento nota el flujo a través de una métrica efectiva (Unruh, 1981), y eso es lo que produce la desviación de Lorentz; habría que demostrar que ese efecto desvía la trayectoria sin girar el marco, lo que ha quedado fuera de este trabajo. El transporte que no gira el marco es el de una conexión de Weitzenböck, la del paralelismo absoluto. En gravitación teleparalela está discutido si un espinor puede acoplarse de forma consistente a esa conexión (Mielke, 2004; Obukhov y Pereira, 2004). La situación aquí es distinta, porque lo que se transporta no es el campo gravitatorio sino el arrastre, y el marco lo fijan las capas de un medio, pero el postulado tiene que contrastarse con esa discusión [A]. $g = 2$ es, por tanto, consecuencia de este postulado, no una derivación independiente.

7. **Director con topología.** En las extendidas, el director del hyle en sus fases esmécticas forma una textura con número de Hopf 1. Qué se anuda [H]: el director es una dirección en las cinco dimensiones espaciales; en el esméctico A coincide con la normal a las capas, ξ, y en C* se inclina respecto a ella. La dirección de esa inclinación hacia las extendidas es un vector unitario en tres dimensiones, y ese es el campo cuya textura forma el nudo; a diferencia del director, que no distingue sus dos sentidos ($\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$), la inclinación sí los distingue, como necesita la carga de Hopf (consecuencias en la sección 6, punto 3); la vorticidad del flujo del

hyle es el retorcimiento del director (relación de Mermin–Ho). La energía incluye la rigidez del director (κ_2) y un término de cuarto orden (κ_4), necesario para que el nudo sea estable (teorema de Derrick); este segundo término no corresponde a ninguna constante elástica estándar del esméctico y se postula [H]. No es solo una conveniencia: un término de este tipo puede aparecer de forma natural al promediar el efecto de la pulsación espinorial sobre la textura del director, como ocurre con los campos de Dirac acoplados a texturas (sección 6, punto 15). Se incluye por esa posibilidad, y la simulación comprueba que con él el nudo es estable (sección 4); que salga con el signo y el tamaño adecuados está por demostrar [A]. Una zona fundida no puede sustituirlo (sección 4). La energía del nudo es casi nula: es un cierre topológico, y toda la masa de la partícula está en la circulación (postulado 2); la separación hiperfina del positronio la acota a unas décimas de eV como mucho (sección 6, punto 5). Que sea tan barato es plausible en la interfaz A/C*: en el esméctico C las constantes elásticas del director escalan con $\operatorname{sen}^2\theta$, y el ángulo de inclinación θ se anula al llegar a la interfaz (postulado 4) [H]. El nudo no gira con la pulsación. Lo que se postula es que los dos giros están acoplados [H]: si la línea que une las dos zonas de mayor índice gira un ángulo θ en el plano compacto, el toro del nudo gira 2θ alrededor de su eje en las extendidas. Media vuelta de la línea, que la deja igual, es una vuelta entera del toro; es la regla de la mitad del ángulo del espinor (sección 6, punto 3). Sin un giro rápido, la textura es el hopfión estático de Faddeev–Skyrme, que es el que se simula en la sección 4.

8. **Interacción indirecta.** Las pulsaciones interactúan de forma indirecta: cada una se propaga por el hyle que las demás han alterado, y sus trayectorias se modifican. Existen al menos dos maneras de modificar el hyle: por arrastre en la dirección η, que da las fuerzas tipo eléctricas (postulado 5), o por modificación de su índice de refracción, que da la gravedad. Ninguna de las dos tiene modos propios en las compactadas: el arrastre y el cambio de índice se extienden por las extendidas, pero no se propagan dentro del plano compacto. La pulsación modifica el hyle mediante efectos de segundo orden en su amplitud, proporcionales a $|\Psi|^2$ y sin disipación [H]. Ese efecto cuadrático actúa dentro de la fuente y fija cuánto arrastre genera cada partícula; fuera de ella, el arrastre tiene su propia dinámica, lineal: se superpone, se cancela con signo y se extiende por el medio (sección 3). La dinámica de la pulsación y la del campo que la rodea son distintas. La forma del arrastre y la fuerza que produce se deducen en la sección 3. En el caso del arrastre se postula que es equivalente a la deriva de Stokes, no en su origen, sino en su efecto final: en una onda, las partículas del fluido no vuelven exactamente al mismo sitio en cada ciclo, sino que avanzan un poco, incluso en un fluido ideal. No es el arrastre acústico clásico (de Eckart o de Rayleigh), que necesita viscosidad disipativa. En el caso del índice de refracción, la descripción es compatible con la observación: en campo débil, la relatividad general equivale a un medio con índice $n \approx 1 + 2GM/(rc^2)$, que reproduce la ralentización de los relojes, la desviación de la luz y el retraso de Shapiro (de Felice, 1971). Finalmente, la modificación del hyle provocada por una pulsación mueve a las demás, pero no desvía la trayectoria de la propia pulsación en reposo o en movimiento uniforme: un campo simétrico no puede empujar a su fuente sin violar la conservación del momento. Los efectos propios que sí puede haber (inercia, reacción al acelerar, quizá $g - 2$; sección 6, punto 1) no cambian la trayectoria en ese caso.

9. **Dos tipos de onda: pulsación y campo.** En el hyle coexisten la **pulsación autosostenida**, que es la partícula (no lineal en su núcleo, con energía de autoenlace nula, y extendida con la envolvente por todo el orbital), y un **arrastre no autosostenido** excitado por resonancia con ella, que es el campo (lineal, se extiende por el hyle más allá del orbital y no existe sin la pulsación que lo excita). Como precedente estructural de las dos ondas se puede citar la doble solución de de Broglie (onda localizada guiada por una onda lineal extendida). En este trabajo, la región localizada sería el nudo del director de la sección 4, pequeño y estable por topología, y la onda guía la envolvente [H; véase la sección 6, punto 8]. El campo

de una carga en reposo es la circulación secundaria, no autosostenida, que la acompaña sin propagarse (sección 3).

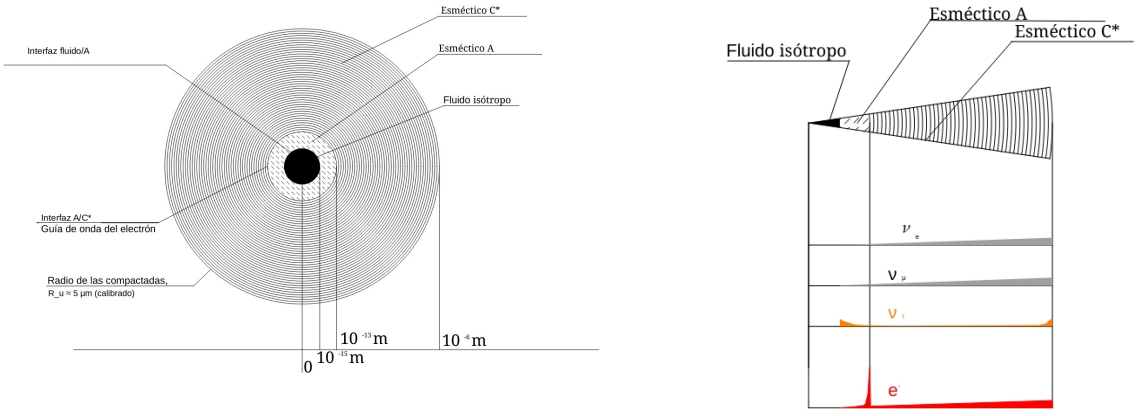


Figura 2. Ilustración del postulado 4; esquema, no a escala. (a) Las tres fases a lo largo de ξ en el plano compacto, con las capas del esméctico C* como circunferencias $\xi = \text{cte}$; el radio exterior es $R_u \approx 5$ μm: un orden de magnitud, calibrado con la Δm^2 de los dos neutrinos más ligeros (5,1 μm) y a la espera de sus masas experimentales. La inclinación de las capas del C* y su precesión quiral no se ven en este corte. (b) Dónde vive cada pulsación. Los neutrinos ligeros crecen hacia R_u, con la forma de las Bessel modificadas de orden $\frac{1}{2}$ con que se calculan sus masas. El electrón tiene su pico en la interfaz A/C*, en $\xi_0 = \hbar/(2mc) = 1{,}93 \times 10^{-13}$ m; su cola no es su campo, sino una cola de tipo neutrínico que se extiende por el C* hasta R_u [H].

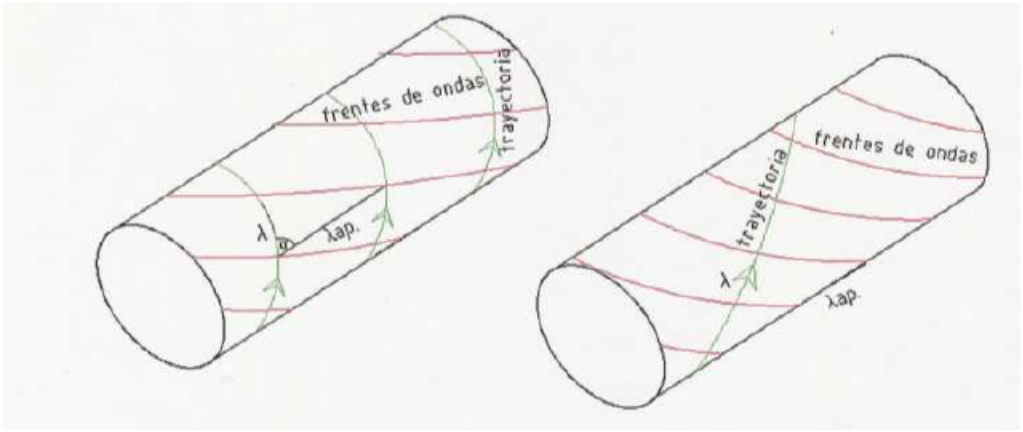


Figura 3. Ilustración del postulado 6. La capa es un cilindro formado por la circunferencia compacta y una dirección extendida. La pulsación circula siempre sobre ella: en reposo la trayectoria es una circunferencia y los frentes de onda son paralelos al eje (longitud de onda aparente infinita); en movimiento la trayectoria es una hélice sobre la misma capa (izquierda, poco inclinada; derecha, más inclinada), y la longitud de onda aparente λ_{ap} a lo largo del eje se acorta al aumentar la inclinación, como la longitud de onda de de Broglie. El cilindro es plano: al desenrollarlo la hélice es una recta, y el marco de la pulsación no gira al recorrerla.

2. Consecuencias de los postulados

Separación de variables entre las soluciones en las compactadas y extendidas.

- **Caso lineal [D].** Si la sección compacta es la misma en todos los puntos de las extendidas (postulado 1), la ecuación de ondas lineal separa exactamente en $H = \Phi(\xi,\eta)\,\Psi(\mathbf{x})\,e^{-i\omega t}$. La sección compacta da el perfil transversal (Bessel modificadas en ξ, $e^{i\eta/2}$ en η) y el corte k_c; las extendidas, $\nabla^2\Psi + (\omega^2/c^2 - k_c^2)\Psi = 0$, que es la ecuación de Klein–Gordon con masa $m = \hbar k_c/c$. Cada punto de las extendidas ve la sección compacta completa y perpendicular.
- **Dónde actúa la no linealidad [H].** El modelo es lineal salvo en el núcleo de la partícula: las zonas de mayor índice y el nudo, a escala ξ_0, fijados por la topología. La envolvente, que en un átomo es el orbital ($L \approx a_0 \approx 270\,\xi_0$), obedece la ecuación lineal; por eso las cotas experimentales a una no linealidad de la mecánica cuántica, que se miden en la envolvente con gran precisión (Bollinger et al., 1989), no afectan al modelo. Donde la no linealidad actúa, la separación entre compactadas y extendidas deja de ser exacta: se recupera de forma aproximada cuando la envolvente varía despacio frente a la sección compacta, como en una fibra óptica, donde el perfil transversal lo fija la guía lineal y la no linealidad entra promediada sobre la sección (el «área efectiva»; Agrawal, 2019). El error es del orden de $(\xi_0/L)^2$: despreciable en un átomo, pero no a la escala de Compton. Queda abierto [A]: las zonas de mayor índice, que dan el potencial de Mathieu, dependen de la amplitud local, así que donde Ψ es pequeña serían más débiles; hay que comprobar que eso no cambia el corte k_c, quizá porque el umbral las fija en cuanto se supera.
- **Consecuencia física** (reformulación de los postulados 1 y 8). Como los campos de las interacciones (el arrastre en η y el cambio de índice) no tienen modos propios en las compactadas (postulado 8), en las extendidas obedecen una ecuación en 3D y las leyes de fuerza no cambian por debajo de R_u; la parte compacta fijaría solo la intensidad de los acoplamientos (α, G), que este trabajo no deriva. Los límites de dimensiones extra tipo ADD, que cuentan gravitones que se propagan por las compactadas, no se aplicarían directamente (sección 6, punto 9). La separación es necesaria para esto, pero no suficiente.

Orden $\frac{1}{2}$ (motivado por los postulados 1, 3, 4 y 6). La pulsación es antiperiódica a lo largo de η: media longitud de onda por vuelta [H]: el argumento que sigue depende de la conexión con que se transporta el marco y de que el espinor pueda girar en el plano compacto, lo que pide un espinor en $5+1$ dimensiones; se adopta como postulado de estructura de espín. Las capas son circunferencias concéntricas que llenan el plano compacto hasta su centro, el núcleo fluido (postulados 1 y 4), así que cada una rodea un disco; el marco de la pulsación está anclado a ellas, tangente a su circunferencia (postulado 6), y al dar una vuelta gira 360° respecto a un marco fijo; y la pulsación es un espinor (postulado 3), que cambia de signo cuando su marco gira 360°. Por tanto el espinor es antiperiódico y el modo más bajo es el $\frac{1}{2}$, no el entero: es la estructura de espín que hereda la frontera de un disco. Los modos enteros solo serían posibles si la circunferencia no rodeara nada, como en un toro sin centro. Precedente: en la «burbuja de la nada» de Witten (1982) la dimensión compacta se cierra sobre un punto, y eso solo es posible con fermiones antiperiódicos.

2.0. Soluciones en las dimensiones compactadas

En el plano compacto, η es la dirección angular (a lo largo de las capas) y ξ la radial (a través de ellas). La pulsación circula en η con orden $\frac{1}{2}$ (adoptado al principio de esta sección). En ξ el sustrato no admite propagación (postulado 1), así que el perfil radial no oscila: no tiene nodos y crece, decrece o combina ambas cosas [H, consecuencia del postulado 1 y del orden $\frac{1}{2}$]. Sin nodos solo caben cuatro formas, y cada una se asocia a un tipo de pulsación según dónde se concentra respecto a las fases del postulado 4:

Tipo	Forma del perfil en ξ	Dónde vive	Pulsación	Estatus
I	Creciente hacia el borde exterior (Bessel modificadas de orden $\frac{1}{2}$)	Dentro del esméctico C*, hasta R_u	Dos modos del trineutrino (estados de masa, no de sabor)	Masas calculadas con R_u experimental [N]
II	Decreciente hacia el borde exterior	Junto a la interfaz interior (fluido/A)	Soluciones hadrónicas (ondas de superficie)	Fuera de este trabajo; con las condiciones de contorno de los leptones no dan ninguna solución [N, cálculo no incluido en el repositorio]
IIbis	En U: mínimo interior, máximos en los dos extremos	Dentro de C*, sin atravesar el centro	Tercer modo del trineutrino	Condición geométrica (Floquet $\nu = \frac{1}{2}$, $a = 0$, $q = -0{,}6393$), posible gracias al hueco central; masa del orden de las centésimas de eV [H]
III	Creciente y luego decreciente, con cúspide	Interfaz A/C*	Electrón	Onda de interfaz, cúspide en $\xi_0 = \hbar/(2mc)$ [H]

Los neutrinos son soluciones del propio esméctico C*: no tienen una interfaz que los fije y se extienden hasta R_u, por eso su masa es tan pequeña y depende de R_u. **El electrón** es una onda de interfaz: la interfaz A/C* fija su radio ξ_0 y, con él, su masa y su carga. La mayor parte de su intensidad está del lado de A, y por sí sola no tendría una posición radial definida: «caería» hacia el interior. Lo que la fija es su cola neutrínica, que crece a través de C* hasta R_u, del mismo tipo que los perfiles de los neutrinos ligeros (figura 2b): el perfil en A y la cola en C* tienen que empalmar en la interfaz, como una onda superficial ligada a la frontera entre dos medios, y esa condición de empalme es la que fija ξ_0 [H; el cálculo del empalme no está hecho en este trabajo]. Esto es lo que hace universal la carga (sección 6, punto 7). **El tercer modo** no está ligado a una escala sino a una condición geométrica: $a = 0$ expresa que la constante de separación entre η y ξ es nula, es decir, que la onda no se desplaza en ξ y su movimiento es puramente angular. Su forma es general (Hill); el valor $q = -0{,}6393$ corresponde al perfil de Mathieu. Su perfil radial es una combinación de las dos soluciones radiales estándar, que no sería válida en un disco lleno; es posible porque la onda está confinada en C* y no atraviesa el centro: el hueco central, el núcleo fluido, es la misma estructura que permite los hadrones [H]. En el interior de C*, sin interfaces que fijen una escala, solo caben tres soluciones: las dos de $q = 0$, de paridades distintas, y la de $a = 0$; las demás partículas necesitan interfaces [H]. Su masa es del orden de las centésimas de eV; la condición que fija su límite exterior está abierta y se desarrollará en un trabajo sobre neutrinos [A].

Masas de los neutrinos. Las soluciones de los dos modos ligeros (tipo I, Bessel modificadas de orden $\frac{1}{2}$) se han obtenido con la condición de que el baricentro de la solución se encuentre en $\xi/\xi_0 = 1$ [H, condición de cuantización adoptada]; el modo tauónico no la necesita, porque lo fija la condición geométrica $a = 0$. Salen del orden de las centésimas de eV y dependen de R_u, que es un valor experimental y no está fijado de forma independiente [N, condicionado a R_u; cálculo no incluido en el repositorio]. La comparación detallada con los datos de oscilaciones queda fuera de este trabajo [A]. Con masas de ese orden la suma es de unos 0,1 eV o algo más, por encima de la cota cosmológica de DESI y el fondo de microondas en el modelo ΛCDM ($\sum m_\nu < 0{,}064$ eV) y dentro de la que se obtiene con energía oscura que evoluciona ($< 0{,}16$ eV; DESI, 2025) [O]; la

cosmología del modelo, que no se trata aquí, tendrá que decidirlo.

Origen de la ecuación de Mathieu. El paso de la ecuación de Bessel (círculo; es la de Mathieu con $q = 0$, la de los neutrinos ligeros) a la de Mathieu con $q \neq 0$, necesario para el electrón y el ν_τ, se atribuye a un potencial periódico que la propia pulsación genera en el sustrato, y no a una deformación elíptica real. El mecanismo es autoconsistente. En un potencial de periodo π en η (dos zonas de mayor índice de refracción opuestas, $\cos 2\eta$: ablandamientos parciales del orden, previos a la fusión, en los que la onda va más despacio; en versiones anteriores se llamaban «nucleaciones»). Para el electrón se espera $|q|$ moderado, del orden de 1 [H]: las zonas son ablandamientos previos a la fusión, no regiones casi aisladas; las figuras con $|q|$ mayor exageran el contraste para que el patrón se vea. En ese potencial, la solución de Floquet tiene la forma $\Psi = e^{i\nu\eta}P(\eta)$, con P de periodo π, así que su intensidad $|\Psi|^2 = |P|^2$ tiene periodo π para cualquier ν, también para el orden $\frac{1}{2}$: una pulsación que circula en un solo sentido tiene, dado ese potencial, dos máximos de intensidad por vuelta [D, dado el potencial]. Si en esos máximos la intensidad supera un umbral del sustrato, amplificado cerca del punto tricrítico, aparecen dos zonas de mayor índice opuestas, que generan justo el potencial $\cos 2\eta$ que sostiene la solución: la pulsación crea el potencial que la mantiene [H, sin mecanismo cerrado]. La línea que une las dos zonas de mayor índice es la que interviene en la lectura geométrica del espín (figura 5). Precedente físico de una respuesta no lineal con umbral en la que una onda genera, a través de burbujas, una frecuencia distinta de la que la excita: la emisión subarmónica de las burbujas de cavitación (Prosperetti, 1975).

Hill, Mathieu y el perfil de las zonas de mayor índice. La forma general de una ecuación de ondas con un potencial periódico es la de Hill, de la que la de Mathieu es el caso con un solo armónico. Lo cualitativo que usa el modelo (el orden $\frac{1}{2}$, las bandas, las dos zonas de mayor índice por ciclo) es consecuencia del teorema de Floquet y no depende del perfil del potencial [D]. Los dos casos extremos son Mathieu, con un perfil suave, y Kronig–Penney, con zonas de mayor índice puntuales (un peine de Dirac). Se adopta Mathieu: cerca del punto tricrítico y en la interfaz, las zonas de mayor índice tienen perfiles suaves, de anchura del orden de la longitud de correlación y comparable a su separación, de modo que domina el primer armónico [H motivada]. Los valores numéricos, como el q del tercer modo, dependen del perfil. En el límite de zonas infinitamente opacas, es decir, fundidas, los tramos entre ellas se desacoplan y el orden $\frac{1}{2}$ se pierde: las zonas de mayor índice tienen que dejar pasar algo de onda. Por eso se entienden como ablandamientos parciales del orden y no como fusiones totales, lo que refuerza la elección de un perfil suave (Mathieu) frente a uno de barreras opacas (el peine de Dirac); la fusión total es el límite que excluye el orden $\frac{3}{2}$ (sección 6, punto 10).

La masa con $q \neq 0$. La relación $\xi_0 = \hbar/(2mc)$ del Paso 3 es el límite $q \to 0$. Con potencial, la masa es el autovalor del problema completo, angular y radial, con sus condiciones en la interfaz y en el borde exterior. Para q pequeño, el valor característico de orden $\frac{1}{2}$ es $a_{1/2} \approx \frac{1}{4} - \frac{2}{3}q^2$, de modo que la corrección a la masa es de segundo orden en q [D]. El valor de q no es libre: lo fijan la geometría de la interfaz, el espesor de C^* y la profundidad del potencial periódico; el cálculo completo del problema acoplado está pendiente [A].

Por qué el orden $\frac{1}{2}$ puede circular [D, teoría de Floquet y Bloch]. Una onda que circula en un solo sentido es la suma de dos ondas estacionarias en cuadratura, desplazadas un cuarto de longitud de onda y un cuarto de periodo: $\cos(k\eta)\cos(\omega t) + \operatorname{sen}(k\eta)\operatorname{sen}(\omega t) = \cos(k\eta - \omega t)$, como el campo giratorio de un motor de inducción con dos bobinados a 90°. Por eso el espinor es complejo: su parte real y su parte imaginaria son esas dos ondas. Con las dos zonas de mayor índice, el potencial $\cos 2\eta$ hace que la pulsación se comporte como una onda en un canal con

obstáculos periódicos. Con orden entero la onda está en el borde de una banda (reflexión de Bragg): las dos ondas estacionarias, la que tiene los máximos sobre las zonas de mayor índice y la que los tiene entre ellas, tienen frecuencias distintas, no pueden combinarse y nada circula. Con orden $\frac{1}{2}$ la onda está en el centro de la banda: las dos tienen la misma frecuencia y se combinan en una onda que circula en un solo sentido; en la interfaz, ese sentido es el signo de la carga. Con $|q|$ grande, entre las zonas de mayor índice la onda es evanescente: su intensidad decae exponencialmente, pero no se anula, y esa cola mantiene unidas las dos zonas de mayor índice, como la luz que atraviesa una capa fina de aire entre dos prismas (reflexión total frustrada). La circulación es de fase: la onda está en las dos zonas de mayor índice a la vez y su fase avanza de una a otra. La intensidad no se anula en ningún punto, porque el caudal de la circulación, $j = |\Psi|^2\, d\varphi/d\eta$, es constante en toda la vuelta (es el wronskiano de la parte real y la imaginaria, que no pueden anularse a la vez), como en un canal: donde la intensidad es pequeña, la fase avanza deprisa. Un nodo sería una sección nula con caudal no nulo; por eso la circulación y la ausencia de nodos son la misma cosa [D]. La carga no es el caudal, sino la circulación concentrada en la interfaz A/C^* (postulado 5): los neutrinos ligeros también circulan, repartidos por C^*, y no tienen carga. Las ondas estacionarias de orden entero, en cambio, sí tienen nodos, aunque solo puntuales. La anchura de la banda, que mide ese acoplamiento, decae como una exponencial de $\sqrt{|q|}$ (2×10^{-4} con $q = -10$; figura 4). Con potencial, la onda sola no lleva todo el momento $\frac{1}{2}$: el resto lo lleva el patrón de zonas de mayor índice, que deriva despacio con ella, y el total, onda más patrón, es exactamente $\frac{1}{2}$ (sección 6, punto 11, con un modelo de juguete). Cuando aquí se dice que el orden $\frac{1}{2}$ circula, se refiere a ese conjunto.

Ondas de un sentido y de dos sentidos. Del párrafo anterior sale una distinción entre dos tipos de onda. Donde hay zonas de mayor índice, el orden $\frac{1}{2}$ circula en un solo sentido: es la pulsación de espín $\frac{1}{2}$, con carga si está en la interfaz. Los órdenes enteros solo existen como ondas estacionarias, es decir, como superposición de los dos sentidos, y no tienen circulación neta [D, dentro del modelo]. Identificar esta distinción con la de fermiones y bosones es una hipótesis [H]. Dos pulsaciones de orden $\frac{1}{2}$ que circulan en sentidos opuestos se combinan en una onda de dos sentidos, que sería la versión ondulatoria de que dos fermiones formen un bosón (deuterón, helio-4). El campo (postulado 9) no es de dos sentidos en η: su circulación en η tiene el sentido de la carga, porque si fuera de dos sentidos el campo eléctrico sería nulo. Lo que tiene dos sentidos es su forma en las extendidas, la onda estacionaria esférica, suma de una entrante y una saliente. La distinción entre uno y dos sentidos hay que hacerla, por tanto, dirección por dirección. Dos matices [A]: (i) lo que da el espín $\frac{1}{2}$ es la antiperiodicidad, no el sentido único, porque una onda de orden $\frac{1}{2}$ en los dos sentidos seguiría cambiando de signo en una vuelta: el orden es la causa, y el sentido de circulación su consecuencia a través de la banda; (ii) sin zonas de mayor índice ($q \approx 0$, neutrinos ligeros) no hay banda prohibida y los órdenes enteros también podrían circular, y un bosón cargado necesitaría amplitudes distintas en cada sentido, es decir, una circulación neta que ya no es estacionaria pura. El desarrollo para partículas compuestas queda para el trabajo sobre hadrones.

2.1. La ecuación de Dirac y $g = 2$

Con los postulados 2, 3, 5 y 6 y el orden $\frac{1}{2}$, la reducción a $3 + 1$ dimensiones da la ecuación de Dirac con $g = 2$; sin el anclaje del postulado 6 (Kaluza–Klein ordinario) daría $g = 1$. Los pasos de la reducción son [D] dados los postulados y el orden $\frac{1}{2}$; el papel del anclaje en $g = 2$ es el contenido del postulado 6, con sus problemas abiertos.

Deducción paso a paso. Cada paso indica de qué postulado sale y con qué estatus. Se usa $c = 1$ en las ecuaciones intermedias y $\hbar$, c explícitos en los resultados; η es un ángulo, y en los

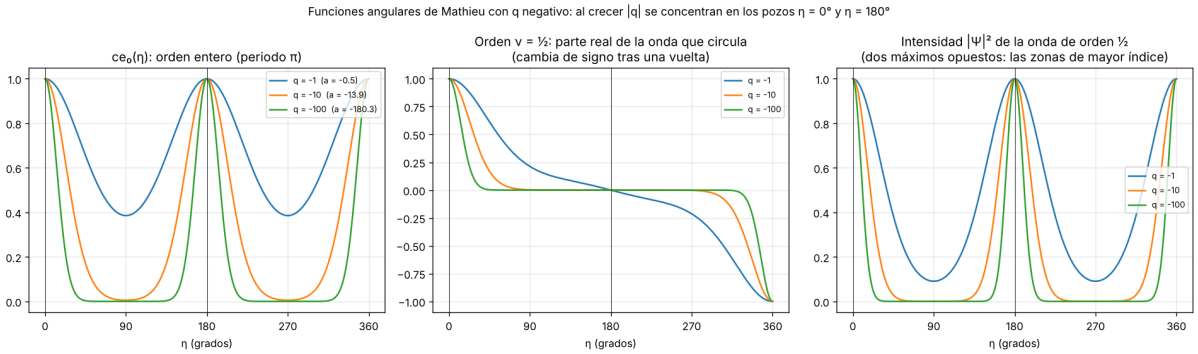


Figura 4. Funciones angulares de Mathieu para $q = -1$, del orden del que se espera para el electrón, y para $q = -10$ y -100, que exageran el contraste para ilustrar. Con q negativo los pozos del potencial están en $\eta = 0°$ y $180°$, y la función se concentra en ellos tanto más cuanto mayor es $|q|$. Izquierda: orden entero (ce_0). Centro: parte real de la onda de orden $\frac{1}{2}$ que circula en un solo sentido; vale $+1$ en $0°$ y -1 en $360°$ (cambio de signo tras una vuelta), y en $180°$ es imaginaria pura (fase de un cuarto de ciclo). Derecha: intensidad $|\Psi|^2$ de esa onda, con dos máximos iguales y opuestos, que son las dos zonas de mayor índice. Con $|q|$ grande los valores característicos de los órdenes 0 y $\frac{1}{2}$ coinciden (la diferencia es de 2×10^{-4} con $q = -10$, media anchura de la primera banda, y despreciable con $q = -100$): el orden $\frac{1}{2}$ no lo selecciona la energía, sino la antiperiodicidad (sección 2). Elaborada con `mathieu_q.py` (método de Hill).

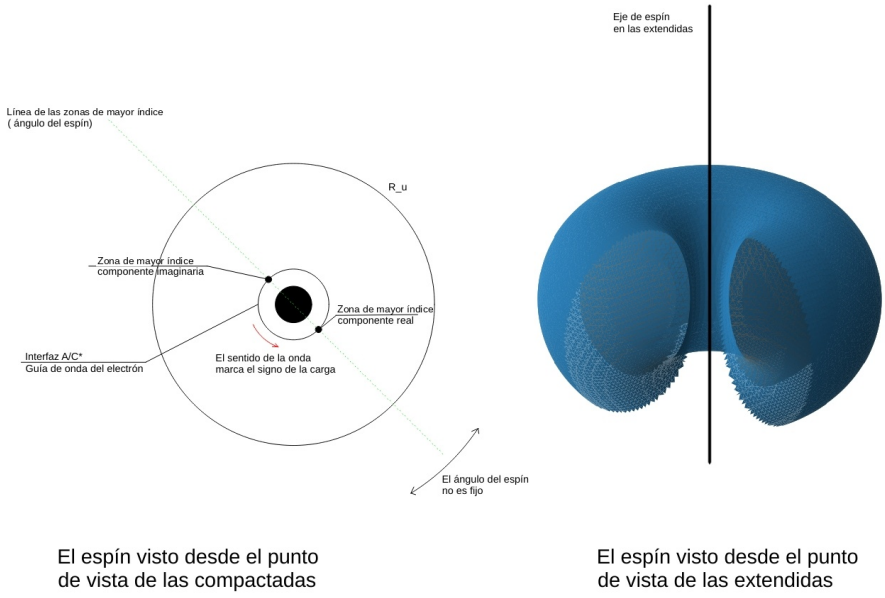


Figura 5. El espín visto desde los dos lados. Izquierda, el plano compacto: el núcleo fluido (negro), la interfaz A/C* donde circula el electrón y el borde R_u. La onda circula en un solo sentido, que marca el signo de la carga, y forma dos zonas de mayor índice opuestas; la línea que las une da el ángulo del espín, que no es fijo. En un instante dado, la onda está desfasada un cuarto de ciclo entre las dos zonas de mayor índice (componente real en una, imaginaria en la otra), como muestra el panel central de la figura 4. Derecha, las extendidas: el hopfión con su eje, que es el eje del espín. Juntos forman la fibración de Hopf: un eje en las extendidas y un ángulo en las compactadas.

pasos se usa la longitud de arco a lo largo de la capa, $s = \xi_0 \eta$, de modo que una vuelta mide $2\pi\xi_0$. La deducción parte de un espinor y describe el modo de orden $\frac{1}{2}$. En el modelo el carácter espinorial no se supone de antemano: lo fija el orden de la circulación, y la ecuación de Dirac se aplica a ese modo y solo a él (punto 5. de la lista siguiente) [H].

Paso 1. La ecuación en $4+1$ **dimensiones** [postulado 3]. La pulsación es un espinor Ψ que obedece una ecuación de ondas de primer orden y sin masa en (t,x,y,z,s):

$$\gamma^0\frac{\partial\Psi}{\partial t}+\gamma^x\frac{\partial\Psi}{\partial x}+\gamma^y\frac{\partial\Psi}{\partial y}+\gamma^z\frac{\partial\Psi}{\partial z}+\gamma^\eta\frac{\partial\Psi}{\partial s}=0. \tag{1}$$

Los coeficientes son cinco matrices de 4×4 que se anticonmutan dos a dos: $\gamma^A\gamma^B+\gamma^B\gamma^A=2g^{AB}$, con $g=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1,-1)$. En $4+1$ dimensiones bastan matrices de 4×4, porque la quinta es el producto de las otras cuatro: $\gamma^\eta\propto\gamma^0\gamma^x\gamma^y\gamma^z$. Al aplicar la ecuación dos veces, los productos cruzados se cancelan por la anticonmutación y queda, para cada componente de Ψ:

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2}-\nabla^2\Psi-\frac{\partial^2\Psi}{\partial s^2}=0. \tag{2}$$

La ecuación de primer orden es la «raíz cuadrada» de la de ondas: la pulsación avanza a c y no tiene masa en el hyle (postulado 2). Es el procedimiento de Dirac (1928), que buscó una ecuación de primer orden cuyo cuadrado fuera la de Klein–Gordon. Aquí la ecuación de primer orden hace el papel de la de Dirac, pero su cuadrado es la ecuación de ondas sin masa en $4+1$ dimensiones; Klein–Gordon, con su masa, aparece al reducir a $3+1$ (Paso 3) [D].

Paso 2. La condición en s [D, dado el orden $\frac{1}{2}$, que es H]. La pulsación es antiperiódica a lo largo de la capa, $\Psi(s+2\pi\xi_0)=-\Psi(s)$, así que se puede escribir $\Psi=e^{iks}\chi(t,x,y,z)$, con

$$k=\pm\frac{n+\frac{1}{2}}{\xi_0},\quad n=0,\,1,\,2,\,\ldots;\qquad \text{modo más bajo: } k=\pm\frac{1}{2\xi_0}. \tag{3}$$

El signo de k es el sentido de circulación en η. El perfil en la dirección radial ξ (Bessel modificadas, apartado 2.0) fija en qué capa está la pulsación, pero no cambia lo que sigue.

Paso 3. Aparece la masa [D]. Al sustituir $\partial/\partial s$ por ik, el término en s pierde la derivada:

$$\gamma^0\frac{\partial\chi}{\partial t}+\boldsymbol{\gamma}\cdot\nabla\chi+ik\,\gamma^\eta\chi=0. \tag{4}$$

Aplicada dos veces da $(\partial_t^2-\nabla^2+k^2)\chi=0$: la relación de dispersión de una partícula con masa, $\omega^2=c^2p^2/\hbar^2+c^2k^2$. La frecuencia mínima, $c|k|$, es la frecuencia de corte de la guía de ondas del postulado 2, y la masa es

$$m=\frac{\hbar|k|}{c}=\frac{\hbar}{2\xi_0c}\qquad\Longleftrightarrow\qquad\xi_0=\frac{\hbar}{2mc}. \tag{5}$$

El término de masa aparece multiplicado por γ^η y no por la unidad, como en la forma habitual de Dirac. Como γ^η es proporcional al producto de las otras cuatro, un cambio de fase constante entre las componentes de χ lo lleva a la forma habitual sin cambiar ningún observable [D, estándar en Kaluza–Klein]. Para el electrón, que es una onda de interfaz pura, la relación $\xi_0=\hbar/(2mc)$ define $\xi_0\approx1{,}93\times10^{-13}$ m a partir de su masa; el radio físico de la interfaz A/C*, ξ_{interfaz}, es algo menor, porque la masa incluye el perfil radial (punto 2 de la lista que sigue). En otras partículas no se puede invertir así, porque su masa incluye otras contribuciones (la vibración de las zonas de mayor índice en el muón y el tauón, sus demás partes en las epícimas). En el muón y el tauón esa energía no tiene circulación propia: es energía en reposo que entra en cuadratura, $m^2=m_k^2+m'^2$, con $m_k=\hbar k/c$ la masa de la circulación. La ecuación de Dirac con la masa total da el momento magnético $e\hbar/2m$ del propio muón, es decir, $g_\mu\approx2$ [D, dada la masa m' añadida], siempre que la vibración no lleve corrientes en las extendidas [H] (sección 6, punto 12).

Paso 4. La carga y el campo [D, dado el postulado 5]. El arrastre del hyle a lo largo de η desplaza localmente el origen de η. En la ecuación entra como

$$\partial_\mu\;\longrightarrow\;\partial_\mu-\kappa A_\mu\,\partial_s, \tag{6}$$

donde $\mu = 0, 1, 2, 3$ recorre el tiempo y las tres dimensiones extendidas; $s = \xi_0 \eta$ es la longitud de arco a lo largo de la capa. A_μ describe el arrastre y κ es una constante de acoplamiento. Escrita para la componente x, por ejemplo:

$$\frac{\partial}{\partial x} \longrightarrow \frac{\partial}{\partial x} - \kappa A_x \frac{\partial}{\partial s}.$$

Sobre e^{iks} esto da $\partial_\mu - i\kappa k A_\mu$: el acoplamiento mínimo de una carga $q_e \propto k$ a un potencial A_μ: proporcional al orden de la circulación, con la constante fijada por la interfaz. Con un potencial periódico en η, la circulación se reparte entre la onda y el patrón de zonas de mayor índice que ella misma genera; lo que da la carga es la del conjunto, que sigue siendo exactamente la del orden ν (sección 6, punto 11). El signo de la carga es el sentido de circulación. El k que da la carga es el de la onda que circula en la interfaz A/C*, $k = 1/(2\xi_{\text{interfaz}})$, el mismo para toda partícula que tenga una parte en la interfaz: el electrón entero, las epícimas pesadas en parte. Por eso la carga sería universal [H: falta mostrar que la carga de un modo que solo está en parte en la interfaz es exactamente la de la interfaz, por ejemplo con un argumento topológico y no de solapamiento], y las partículas sin esa parte, como los neutrinos dentro de C*, no la tienen (reformulación del postulado 5). Cada interacción es universal dentro de su capa: la eléctrica en la interfaz A/C*, la fuerte en la superficie del núcleo fluido. Las capas no tienen un cero marcado en η; cambiar ese cero de un punto a otro equivale a cambiar A:

$$s \longrightarrow s + \lambda(x) \qquad \Longleftrightarrow \qquad A \longrightarrow A - \nabla\lambda/\kappa, \tag{7}$$

y solo es físico lo que no se puede deshacer así: la circulación de A en un camino cerrado (el campo magnético) y su variación en el tiempo, junto con su componente temporal A_0 (el eléctrico: $\mathbf{E} = -\nabla A_0 - \partial\mathbf{A}/\partial t$). Por eso la invariancia gauge del electromagnetismo es la libertad de elegir el origen de η en cada punto [D].

Paso 5. Espín $\frac{1}{2}$ y $g = 2$ [consecuencia de los postulados 3 y 6]. Con $D_\mu = \partial_\mu - iq_e A_\mu$ (q_e es la carga; q sin subíndice es el parámetro de Mathieu), aplicar la ecuación dos veces ya no da solo la ecuación de ondas: como las D_μ no conmutan entre sí cuando hay campo, aparece un término adicional proporcional a $F_{\mu\nu}$ y a los productos $\gamma^\mu\gamma^\nu$. En el límite de velocidades pequeñas es la energía de un momento magnético en el campo $\mathbf{B}$ con $g = 2$ exacto (Dirac, 1928). Y como Ψ es un espinor, el espín es $\frac{1}{2}$.

El papel del postulado 6 [D para Kaluza–Klein ordinario, resultado conocido; H para la conexión de Weitzenböck, postulado 6]. En Kaluza–Klein ordinario el campo es una deformación de la geometría, el marco local gira con ella y la conexión de espín añade a la ecuación un término $(\kappa/8)F_{\mu\nu}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\eta\Psi$ que cambia el momento magnético: todos los estados masivos en $3+1$ dimensiones, es decir, los que circulan en la dimensión compacta como nuestra pulsación, tienen $g = 1$ (Hosoya et al., 1984; Duff, Liu y Rahmfeld, 1998). Que la pulsación no tenga masa en el hyle no la libra de este resultado: es precisamente el caso que describe. Con el marco anclado a las capas, el arrastre es flujo sobre las capas y no deformación, el transporte no gira el marco (conexión de Weitzenböck), el término no aparece y queda el acoplamiento mínimo puro: $g = 2$. Es el único ingrediente no estándar de la deducción.

Lo que ya da Kaluza–Klein y lo que añade el sustrato. En Kaluza–Klein ordinario la carga es ya la circulación en la dimensión compacta, y su cuantización sale de que la circunferencia se cierre (Klein, 1926): para que exista la carga y esté cuantizada no hace falta sustrato [D]. Lo que añade el sustrato es, por un lado, $g = 2$ (postulado 6); por otro, separar la carga de la masa. Con un único radio, como en Kaluza–Klein ordinario, carga y masa son las dos proporcionales a k: todas las partículas cargadas tendrían el mismo cociente carga/masa, y para la carga del electrón la masa tendría que ser del orden de la de Planck, uno de los problemas

que hicieron abandonar Kaluza–Klein como teoría del electrón. En el modelo, la carga sale solo de la onda de interfaz, con k fijo, y la masa es la de la partícula entera, que puede tener otras partes y otras capas [H].

El término de Darwin y el temblor de Dirac. La ecuación de Dirac reducida contiene, en su desarrollo a baja velocidad, el término de Darwin, una de las correcciones de la estructura fina, del orden de α^2 respecto a la energía de enlace del estado 1s (α^2/n en general). Equivale exactamente a que la carga no esté en un punto sino repartida con un radio cuadrático medio $\langle \delta r^2 \rangle = \frac{3}{4}\bar{\lambda}_C^2 = 3\xi_0^2$, es decir, con una amplitud $\xi_0 = \hbar/(2mc)$ en cada eje [D, resultado estándar]. Esa amplitud es la del temblor de Dirac (*zitterbewegung*; Schrödinger, 1930; Huang, 1952). Lectura en el modelo [H]: es la huella en las extendidas de la circulación a c con radio ξ_0. Dos detalles encajan con el espín: el factor $\frac{3}{4}$ es $s(s+1)$ para $s = \frac{1}{2}$, y el temblor es igual en los tres ejes, como las componentes del espín $\frac{1}{2}$ ($S_x^2 = S_y^2 = S_z^2 = \hbar^2/4$). Por tanto, esa corrección del orden de α^2 no es un efecto nuevo con coeficiente desconocido: es el término de Darwin, y el resto de la estructura fina sale de la misma ecuación reducida [D, dada la ecuación de Dirac reducida]. La estructura a escala ξ_0 no es una estructura añadida al electrón, sino el propio temblor de Dirac, y por eso no entra en conflicto con la precisión de $g-2$ (Brodsky y Drell, 1980). Observación [O]: en el trabajo sobre hadrones, el estrato externo cumple una regla del mismo tipo, con un tamaño en las extendidas igual al radio ξ_0 de la epícima ligera en las compactadas, con un 1,6 % de diferencia.

La lista siguiente resume estos resultados y añade la lectura geométrica del espín.

1. **La ecuación.** $\gamma^0\partial_t\Psi + \boldsymbol{\gamma}\cdot\nabla\Psi + \gamma^\eta\,\xi_0^{-1}\partial_\eta\Psi = 0$ (con η ángulo, la derivada a lo largo del arco en la capa de radio ξ_0 es $\xi_0^{-1}\partial_\eta$), con cinco matrices que se anticonmutan (4×4; $\gamma^\eta = \gamma^0\gamma^x\gamma^y\gamma^z$, de cuadrado -1). Aplicada dos veces da la ecuación de ondas sin masa en $4+1$.

2. **Masa.** Con antiperiodicidad en η, $\Psi \propto e^{i\nu\eta}$ con $\nu = \pm(n+\frac{1}{2})$; el número de onda a lo largo del arco es $k = \nu/\xi_0$. El modo más bajo da la ecuación de Dirac con masa $m = \hbar/(2\xi_0 c)$, es decir $\xi_0 = \hbar/(2mc)$. Esta relación define ξ_0 a partir de la masa: es el radio en el que una circulación de orden $\frac{1}{2}$ tendría exactamente la masa medida. Perfil en la dirección radial ξ [H, consecuencia del postulado 1]: el sustrato no admite propagación a través de las capas, así que el perfil en ξ no oscila ni tiene nodos; su número de onda es imaginario ($k_\xi^2 < 0$) y las soluciones son las Bessel modificadas. Es una respuesta reactiva, evanescente, sin pérdidas: una amortiguación viscosa disipativa daría un número de onda complejo y la pulsación se apagaría. La masa es la frecuencia del modo completo, incluido ese perfil, y no la de la circulación sola: con $k_\xi^2 < 0$, $\omega^2 = c^2k_{\text{arco}}^2 + c^2k_\xi^2 < c^2k_{\text{arco}}^2$. Por eso el radio físico de la interfaz, ξ_i, es algo menor que ξ_0: la parte angular, $\hbar c/(2\xi_i)$, queda por encima de mc^2, y el perfil radial la rebaja hasta la masa [D, dado el perfil]. Las cifras que usan ξ_0 (término de Darwin, tamaño $\sqrt{3}\,\xi_0$, normalización de la fuerza eléctrica) usan el valor definido por la masa, que es el que corresponde, porque esas fórmulas van con $\hbar/mc$; cuánto menor es ξ_i depende del perfil y de q [A]. Como no existe una pulsación sin perfil radial con la que comparar, la diferencia no es una energía de enlace, y el criterio de autoenlace nulo (que se refiere a la envolvente en las extendidas) no se ve afectado. Se toma $k_\xi^2 < 0$ para que la solución no oscile en ξ (número de onda imaginario: crece o decae, pero no se propaga): la pulsación queda ligada a la interfaz y no se propaga radialmente [H, motivada por el confinamiento; coherente con la ausencia de modos radiales por la viscosidad en ξ, postulado 1].

3. **Carga.** El signo de k es el signo de la carga: las dos ondas de orden $\frac{1}{2}$ ($+\frac{1}{2}$ y $-\frac{1}{2}$) son partícula y antipartícula, con la misma $|k|$ y la misma masa.

4. **Invariancia gauge.** El arrastre entra como $\partial_\mu \to \partial_\mu - \kappa A_\mu\partial_\eta$; desplazar el origen de η en cada punto ($\eta \to \eta + \lambda(x)$) equivale a $A \to A - \nabla\lambda/\kappa$.

5. **Espín $\frac{1}{2}$.** Ψ es un espinor de cuatro componentes, como en toda ecuación de Dirac: dos orientaciones del espín por dos signos de la energía; el sentido de circulación, el signo de k, distingue partícula y antipartícula. En el modelo el espín no lo ponen de antemano las componentes de Ψ, sino el orden de la circulación [H]: el orden $\frac{1}{2}$ da el momento angular $\hbar/2$ en el plano compacto, y ese giro y el del espín en las extendidas son una sola rotación doble (Hestenes), con el eje que marca el nudo. La misma circulación da la carga y el espín, que son magnitudes distintas: la carga es un número, y el espín, un vector cuya dirección la pone el nudo, como en un anillo de humo la circulación fija el tamaño del impulso y el eje del anillo su dirección. La ecuación de Dirac describe el modo de orden $\frac{1}{2}$ y solo a él; un modo de orden $\frac{3}{2}$ tendría espín $\frac{3}{2}$ y no la cumpliría (sección 6, punto 10). Mostrar ese acoplamiento es el punto 3 de esa sección [A]. Lectura geométrica [H]: el espín es una dirección en las extendidas más el ángulo que forma, en el plano compacto, la línea que une las zonas de mayor índice periódicas (fibración de Hopf). Si todo el conjunto, zonas de mayor índice y onda, gira media vuelta o una vuelta entera ($\Delta\eta = \pi$,2π), que son los giros en los que el patrón de zonas de mayor índice vuelve a coincidir consigo mismo, la onda $\Psi = e^{i\eta/2}P(\eta)$ queda multiplicada por $e^{-i\Delta\eta/2}$ [D]: tras media vuelta la línea se ve igual, pero la onda ha cambiado su fase un cuarto de ciclo ($-i$); tras una vuelta completa la geometría vuelve a ser la misma y la onda ha cambiado de signo (-1); hacen falta dos vueltas para volver al estado inicial. La simetría de la línea a media vuelta es una simetría del potencial, no un giro físico. Acoplamiento de los dos giros [H]: en la reformulación de la ecuación de Dirac con álgebra geométrica, la unidad imaginaria del espinor es el plano de giro del espín, y la fase es un ángulo de giro en ese plano con la ley de mitad de ángulo (Hestenes, 1990). Si la fase de la pulsación es su posición a lo largo de η, avanzar en η es girar el marco en el plano del espín: una vuelta en el plano compacto corresponde a una vuelta completa del marco en las extendidas, con el cambio de signo. Los dos giros son una sola rotación doble, igual en dos planos perpendiculares. Identificar la fase de la carga con el giro del espín es una hipótesis del modelo; queda por comprobar que es compatible con que electrón y positrón tengan el mismo espín y carga opuesta [A].

6. $g = 2$ **con el sustrato,** $g = 1$ **sin él** (consecuencia del postulado 6).

   - Kaluza–Klein ordinario: el marco $d\eta + \kappa A \cdot dx$ no cierra cuando $F \neq 0$, y la conexión de espín añade $(\kappa/8)F_{\mu\nu}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\eta\Psi$; todos los estados masivos tienen $g = 1$ (Duff, Liu y Rahmfeld, hep-th/9801072; término explícito en Ichinose, 2002).
   - Con el marco anclado a las capas (postulado 6) el término no aparece (conexión de Weitzenböck): acoplamiento mínimo puro y $g = 2$ exacto.

7. **Dos electrones por orbital [H].** En el espacio de espinores solo caben dos estados perfectamente distinguibles. Imagen geométrica (figura 6) [H]: el ángulo absoluto de la línea que une las zonas de mayor índice no es observable, porque las capas no tienen un cero marcado en η; es la fase del espinor, la fibra de Hopf (postulado 7). Lo que tiene significado es el ángulo relativo entre las líneas de dos electrones, y lo fija su interacción: las líneas giran hasta solaparse lo menos posible, que es con las líneas perpendiculares, como dos osciladores acoplados que se enganchan en oposición de fase (los relojes de Huygens colgados de una misma viga; Bennett et al., 2002). Con esas líneas el solapamiento de las dos ondas de orden $\frac{1}{2}$ es el mínimo posible, pero con el $|q|$ moderado que se espera para el electrón sigue siendo grande: 0,83 con $q = -0{,}64$ y 0,69 con $q = -1$; solo con $|q|$ mucho mayor se hace pequeño (0,05 con $q = -10$, $1{,}6 \times 10^{-5}$ con $q = -100$) [N, `solapamientos.py`]. La separación geométrica es, por tanto, parcial, y la imagen es cualitativa: que dos electrones de espín opuesto puedan compartir orbital, y no tres, tiene que venir de las dos orientaciones del espinor y de la antisimetría (punto 19 de la sección 6) [A]. Para espín paralelo, con la misma línea, la separación la da el desfase temporal: medio periodo es un factor -1, las dos ondas se anulan donde coincidirían y no se solapan; sería la antisimetría de Pauli vista mecánicamente [H]; es una imagen de un

solo campo, y la antisimetría de un estado de dos partículas pide el espacio de configuración (sección 6, punto 19). Condición abierta [A]: si el ángulo inicial entre líneas y el desfase deciden cómo se colocan dos electrones que se encuentran, el modelo tiene que reproducir las proporciones cuánticas; por ejemplo, la probabilidad de acabar con espín total 0 para dos espines cuyos ejes forman un ángulo θ es $(1 - \cos\theta)/4$.

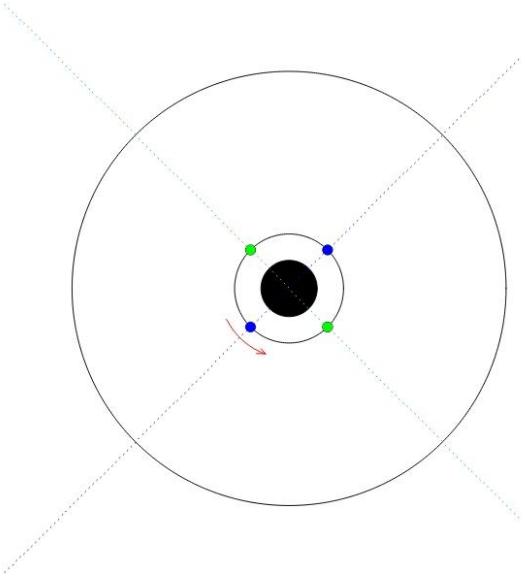


Figura 6. Hipótesis: dos electrones compartiendo un orbital. Su interacción gira las líneas entre zonas de mayor índice (verde y azul) hasta dejarlas perpendiculares, la disposición de menor solapamiento; las dos ondas circulan en el mismo sentido (misma carga). Con el $|q|$ moderado del electrón la separación es parcial (véase el punto «Dos electrones por orbital»). Lo que distingue sus espines son los ejes de sus nudos, que apuntan en sentidos opuestos.

3. La fuerza eléctrica como arrastre en η

Esta sección deduce la ley de Coulomb a partir del postulado 5: el campo eléctrico es un arrastre del hyle a lo largo de η. La gravedad, en cambio, es un cambio del índice de refracción (postulado 8). Las dos son modificaciones del sustrato y ninguna es un intercambio de partículas. La diferencia está en sobre qué parte de la pulsación actúa cada una. De aquí sale también por qué el nudo del director (sección 4) no siente la fuerza eléctrica.

Qué es el campo. La carga de una pulsación es su circulación en la interfaz A/C*, con número de onda k a lo largo de η (Paso 4). En el electrón, la circulación en la interfaz tiene $k = 1/(2\xi_{\text{interfaz}})$; como el perfil radial rebaja un poco la frecuencia, k es algo mayor que $m_e c/\hbar = 1/(2\xi_0)$, y en las estimaciones de esta sección se toman iguales. Lo que distingue el campo de la partícula es que no se sostiene a sí mismo (postulado 9). La pulsación es como una fuente de sonido: hace vibrar el hyle a su alrededor, y esa vibración genera en el hyle exterior un arrastre secundario, $u(\mathbf{x})$, a lo largo de η. Ese arrastre no lleva carga, porque no es una pulsación autosostenida: altera el hyle, las pulsaciones que se encuentran en el hyle alterado lo notan, y deja de existir en cuanto desaparece la fuente. El campo de una carga en reposo es la parte estacionaria de ese arrastre; una parte que oscilara y se propagara por las extendidas radiaría energía y vaciaría la pulsación [H]. Como precedente, la zona próxima de una fuente de sonido: cerca de ella el fluido se mueve como si fuera incompresible, con un potencial de velocidades que cae como $1/r$ y no transporta energía hacia fuera. La misma imagen explica de forma

cualitativa por qué radian las cargas aceleradas: mientras la fuente se mueve de forma uniforme, el arrastre secundario la acompaña sin cambiar de forma; cuando acelera, el arrastre lejano no puede reajustarse al instante, y la parte que se queda desacompasada se desprende y se propaga como onda, llevándose energía, igual que una fuente de sonido que cambia bruscamente de velocidad [H, cualitativo]. El cálculo cuantitativo (la potencia de Larmor y los campos de Liénard–Wiechert) es el de la electrodinámica relativista, que el modelo hereda a través de la ley de Coulomb y la invariancia de Lorentz (apartado «El magnetismo»).

Circulación secundaria y silbido: dos aspectos del campo [H]. El campo no es una pulsación: no se sostiene por sí solo, desaparece con la fuente y no lleva carga. Tiene dos aspectos que no se pueden separar. (i) *La circulación secundaria*: el arrastre u a lo largo de η, con signo (el sentido de giro de la fuente), que se superpone de forma lineal; es lo que sienten las demás cargas, y de ella salen la ley de Coulomb y su signo. Lo primario tiene que ser esta circulación secundaria, que nace en la fuente y se extiende por el medio: si fuera la deriva media de una vibración en cada punto, sería cuadrática en su amplitud, caería como $1/r^2$ y no tendría signo [D]. (ii) *El silbido*: la circulación secundaria oscila con la frecuencia de la parte de la fuente que circula en la interfaz, $\omega = ck$, con $k = 1/(2\xi_{\text{interfaz}})$. Esa parte es la misma en todas las partículas cargadas (el electrón, el muón, la epícima pesada del protón), así que el tono es universal y todas las cargas resuenan entre sí; es lo mismo que hace universal la carga (Paso 4). Una perturbación que oscila con ω y gira en η con k cumple en las extendidas $\nabla^2 u = (k^2 - \omega^2/c^2)\, u$ [D, dada la ecuación de ondas del Paso 1]. Hay tres casos: en resonancia exacta, $\omega = ck$, la onda está justo en el corte de la guía, el perfil es el de Laplace ($1/r$), su velocidad de grupo en las extendidas es nula y no radia: es un campo cercano reactivo, cuya energía va y viene sin disiparse, como un tono puro; por debajo del corte el perfil decae de forma exponencial, como en la neutrínica (apartado «La neutrínica como arrastre con deslizamiento»); por encima, la onda se propaga y se lleva energía, que es la radiación de una carga acelerada. El silbido no es un modo propio de las compactadas (postulado 8): es una respuesta forzada, que solo existe mientras la fuente la excita. «Estacionario» quiere decir aquí que no se propaga, no que no oscile. Cuando se encuentran dos campos de sentido contrario, la circulación secundaria neta se anula, aunque la vibración no desaparezca, como en unos auriculares con cancelación de ruido: lejos de un par electrón–positrón solo queda el dipolo. Lo mismo vale para la materia neutra: un átomo silba con fuerza, tanto más cuantas más epícimas pesadas, con su parte en la interfaz, tengan sus núcleos, pero sus silbidos eléctricos de sentidos opuestos se anulan y no se oye [H]. Que no se oiga no quiere decir que no esté: su energía forma parte de la energía total, que es la que modifica el índice de refracción del hyle (postulado 8). Contraste: un efecto que no fuera proporcional a la energía total, sino a la composición, estaría acotado por las pruebas del principio de equivalencia, que comparan materiales distintos hasta una parte en 10^{15} (Touboul et al., 2022). Que el silbido sea la cara en el campo del temblor de Dirac, cuya huella es el término de Darwin, es una posibilidad por explorar [A].

La ecuación del campo: por qué $1/r$. Las capas no tienen un cero marcado en η: desplazar su origen de manera uniforme no cambia nada físico (es la simetría gauge del Paso 4). Por tanto un arrastre uniforme no cuesta energía, y el término de menor orden permitido en la energía del campo es el de su gradiente, $\frac{1}{2}K_u|\nabla u|^2$, donde K_u es la rigidez del hyle frente a variaciones del arrastre de un punto a otro. Queda un matiz [A]: el arrastre es una velocidad del medio, y en un medio con inercia un flujo uniforme tiene energía cinética, $\frac{1}{2}\rho u^2$, que haría de término de masa y daría un potencial de Yukawa en lugar de $1/r$. Que no cuente exige que el arrastre a lo largo de η no transporte masa del medio, por ejemplo que sea un deslizamiento de fase de la componente superfluida, o que esa inercia sea despreciable; está por mostrar, y por eso $1/r$ queda como hipótesis. Minimizar esa energía fuera de la fuente da la ecuación de Laplace, y con

una fuente puntual en tres dimensiones:

$$\nabla^2 u = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad u(r) = \frac{A}{r}. \tag{8}$$

[D para la forma, dados la libertad de origen en η y el desarrollo en gradientes; H que el arrastre uniforme no cueste energía cinética, véase el matiz anterior]. Que el campo no tenga modos propios en las compactadas (postulado 8) es lo que hace que la ecuación sea la de tres dimensiones, y no la de cinco, también a distancias menores que R_u.

La fuerza sobre una pulsación de prueba. Una pulsación de prueba circula en η con número de onda k_1, a velocidad c respecto al hyle. Si en su posición el hyle está arrastrado en η con velocidad u, su circulación sufre un desplazamiento Doppler, $\Delta\omega = \pm k_1 u$, con el signo según el sentido relativo de las dos circulaciones. Su energía cambia en $\Delta E = \pm\hbar k_1 u(\mathbf{x})$, y la fuerza es

$$\mathbf{F} = -\nabla \Delta E = \mp \hbar k_1 \, \nabla u. \tag{9}$$

[D, dado el postulado 5.] Esta suma de la velocidad del medio a la de la onda es la de la métrica acústica de un fluido en movimiento (Unruh, 1981; Visser, 1998), donde la velocidad del flujo aparece como el término cruzado de la métrica entre el tiempo y la dirección del flujo. En la dirección η ese término es el potencial A_0 de Kaluza–Klein. Se obtiene lo mismo con el método de rayos que el postulado 8 usa para la gravedad: para la parte de la pulsación que circula en η, el arrastre equivale a un índice $n_\eta \approx 1 \mp u/c$, que actúa solo sobre la fracción $\hbar k_1 c/E$ de su energía.

Dos consecuencias inmediatas:

- **La fuerza es proporcional a k_1, es decir, a la carga, y no depende de la masa.** El muón tiene la misma k que el electrón y más masa (que entra en cuadratura, Paso 3): siente la misma fuerza y se acelera menos.
- **El signo depende del sentido relativo de las circulaciones** (apartado siguiente).

El signo: por qué las cargas iguales se repelen. El argumento supone que cada pulsación arrastra el medio en el sentido de su propia circulación. Es lo que hace una onda progresiva: lleva impulso en el sentido en que avanza, y el medio se desplaza en promedio en ese sentido, por la deriva de Stokes (Stokes, 1847), que existe incluso en un fluido ideal. En un canal con extremos cerrados esa deriva se compensa con una corriente de retorno (Longuet-Higgins, 1953), y el arrastre podría ir en sentido contrario; pero η es una dirección cerrada, sin extremos, y en un canal anular no hay retorno: el medio gira en el sentido de la onda. Una onda estacionaria no arrastra nada en promedio; por eso el arrastre va ligado a la circulación en un solo sentido del orden $\frac{1}{2}$ [D por analogía hidrodinámica]. Que el arrastre en las extendidas, fuera de la fuente, conserve el signo del que hay junto a ella es lo razonable por continuidad, pero no está calculado [A]. Si las dos circulaciones tienen el mismo sentido, cada pulsación nota el arrastre de la otra a su favor. Una onda que circula a favor de un medio arrastrado gira con más frecuencia, $\omega = k(c+u)$, y tiene más energía. Entre las dos pulsaciones los arrastres se suman, así que la energía es mayor en esa zona, y cada una tiende hacia donde el arrastre de la otra es menor, hacia fuera: **se repelen**. Con circulaciones de sentido contrario el arrastre va en contra, la energía baja al acercarse y **se atraen** [D, dados el Doppler y el sentido del arrastre]. La analogía hidrodinámica clásica de V. Bjerknes (1906), con esferas que pulsan en un fluido, daba el signo al revés: las esferas que pulsan en fase se atraen. Su mecanismo era la presión, que baja donde el flujo es más rápido (Bernoulli). Aquí el mecanismo es otro, la energía de la propia circulación, que sube cuando el medio la arrastra a su favor, y por eso el signo sale correcto.

La ley de Coulomb y el radio clásico. Con (8) y (9), $F = \hbar k_1 A/r^2$. Para dos electrones, igualar con la ley de Coulomb, $F = \alpha\hbar c/r^2$, fija $A = \alpha c/k = \alpha c\,\bar{\lambda}_C$, y por tanto

$$u(r) = c\,\frac{r_e}{r}, \qquad r_e = \alpha\,\bar{\lambda}_C = 2{,}82 \times 10^{-15}\ \text{m}. \tag{10}$$

El radio clásico del electrón es la distancia a la que el arrastre llegaría a c [D, dada la normalización; α no se deduce, se iguala]. No se alcanza nunca: dentro del nudo el potencial es constante (apartado siguiente), y el borde del nudo está en $\approx \sqrt{3}\,\xi_0 = 0{,}87\,\bar{\lambda}_C$, mucho más lejos que r_e. El arrastre máximo es $u_{\text{máx}}/c \approx \alpha/0{,}87 \approx 0{,}008$: siempre lento frente a c, de modo que el tratamiento lineal vale con errores del orden de α^2.

Por qué el nudo no tiene carga propia. La fuerza (9) actúa sobre la circulación en η y es proporcional a su número de onda. El nudo del director (postulado 7, sección 4) es una textura en las extendidas, en el ξ de la interfaz. El nudo no gira con la pulsación (postulado 7): no tiene una circulación propia en η, y todo el impulso en η es el de la pulsación. La fuerza actúa una sola vez, sobre la circulación total; una segunda fuerza sobre el nudo contaría dos veces el mismo impulso. Lo que no tiene carga es la estructura topológica del nudo en las extendidas: su forma, su tamaño y su enlace no entran en la fuerza [H]. El nudo marca el eje del espín y el centro de la partícula, pero no produce ni recibe fuerzas eléctricas propias. Por eso las colisiones, que exploran la distribución de carga, no ven su tamaño; y la escala ξ_0 que sí aparece en las extendidas es la del temblor de Dirac (*zitterbewegung*), que ya está en la teoría estándar y no es estructura añadida (Brodsky y Drell, 1980). La fuente del arrastre está anclada en el centro del nudo. En una carga aislada, el arrastre no varía dentro del nudo y el potencial es constante: el campo tiene energía finita, que forma parte de la circulación y no se suma a la masa [H]. Ese campo no es una propiedad fija que una sonda lea pasivamente. Hace falta que exista antes de que llegue otra carga, porque si no las cargas no podrían empezar a interaccionar; pero cuando otra carga se acerca cambian las condiciones de contorno de las dos circulaciones, el campo se reorganiza y la energía de interacción pasa de una circulación a la otra. Su forma a distancias menores que el nudo no se observa directamente, porque toda medida la hace otra carga. Se postula que, en la interacción, la fuente se comporta como puntual, que es lo que se ve en las colisiones; la escala ξ_0 aparece solo promediada, como temblor de la fuente, en el término de Darwin [H]. Calcular esa reorganización y comprobar que da el factor de forma de una carga puntual queda abierto [A]. Por la misma razón, la energía del nudo no entra en la fuerza eléctrica: toda la carga es circulación.

Gravedad y electricidad, lado a lado.

	Gravedad (postulado 8)	Fuerza eléctrica (esta sección)
Qué modifica el hyle	Su índice de refracción n	Su arrastre a lo largo de η, u
Sobre qué energía actúa	Toda la energía de la pulsación	Solo la que circula en η ($\hbar kc$)
Dependencia	Sin signo (cambia la velocidad local)	Lineal en u, con signo (Doppler)
Resultado	Aceleración igual para todo (principio de equivalencia)	Fuerza proporcional a la carga; aceleración proporcional a q/m
Sobre la estructura del nudo	Actúa (tiene energía, aunque casi nula)	No actúa (sin carga propia)

El magnetismo. El campo magnético y la fuerza de Lorentz se siguen de la ley de Coulomb y de la relatividad especial (Einstein, 1905; Purcell, 1965, cap. 5; Frisch y Wilets, 1956). En el modelo hacen falta tres piezas: (1) la ley de Coulomb, que sale del arrastre; (2) que la carga no cambie con el movimiento: k es un número de onda de la dirección compacta, y una velocidad

en las extendidas no lo modifica, como en Kaluza–Klein [D]; (3) que las excitaciones del hyle obedezcan la relatividad especial en las extendidas (introducción). Con las tres, el campo magnético, la fuerza de Lorentz y la atracción entre corrientes paralelas salen solos [D, condicionado a la invariancia de Lorentz de las excitaciones del hyle]. La integral del arrastre a lo largo de un camino cerrado es el campo magnético (Paso 4); en el vacío correspondería a una textura del director, a través de la relación de Mermin–Ho [H].

La neutrínica como arrastre con deslizamiento [H]. Si en C* la libertad de origen en η no se cumple del todo, porque el arrastre «desliza» respecto a la pulsación, como el rotor de un motor de inducción, un arrastre uniforme sí cuesta energía, y la ecuación pasa a ser $\nabla^2 u = \kappa^2 u$, con solución $u \propto e^{-\kappa r}/r$: la misma estructura que la eléctrica, pero de alcance corto. La diferencia entre las dos interacciones sería si el medio respeta del todo la libertad de origen en η (en la interfaz) o solo en parte (en C*; sección 6, punto 14).

Lo que queda abierto [A]. (i) El valor de α: depende de la rigidez K_u y del mecanismo de excitación de la onda secundaria, que no se han calculado; aquí α se iguala, no se deduce. (ii) La dinámica completa del campo (ondas transversales, sus dos polarizaciones, el fotón), que queda para un trabajo propio. (iii) La invariancia de Lorentz de todas las excitaciones con una misma c, de la que depende la parte magnética.

Paso	Estatus
El campo es un arrastre secundario no autosostenido, excitado por la pulsación, sin carga propia; la parte estacionaria es la de una carga en reposo	[H]
$\nabla^2 u = 0$ y $u \propto 1/r$	[D] por la libertad de origen en η
$\mathbf{F} = \mp\hbar k \nabla u$: proporcional a la carga, independiente de la masa	[D] dado el postulado 5
Signo: las cargas iguales se repelen	[D] dado el Doppler; el sentido del arrastre, [D por analogía] (deriva de Stokes en una dirección cerrada)
$u = c\, r_e/r$, $u \leq 0{,}008\, c$	[D] dada la normalización con α
El nudo no tiene carga propia: no tiene circulación propia en η	[H]
Magnetismo	[D] condicionado a la invariancia de Lorentz
Neutrínica como arrastre con deslizamiento	[H]
α y la dinámica completa del campo	[A]

4. Estructura del leptón en las extendidas

Se ha minimizado numéricamente la energía del director y se ha comprobado que forma un hopfión, con la energía de la literatura dentro de la incertidumbre numérica, que es un mínimo de la energía y no un punto de silla, y cuyo flujo es un anillo de vórtice con remolino. Se ha comprobado también que una fusión local del orden con un flujo helicoidal impuesto ata un nudo así y lo deja atrapado, y cómo responde a la fusión. Todo [N], con programas reproducibles (apéndice A).

En el modelo, la energía del nudo es casi nula: es un cierre topológico, y toda la masa de la partícula está en la circulación en η (postulado 7; el positronio la acota a unas décimas de eV como mucho, sección 6, punto 5). Los cálculos de esta sección usan el modelo de Faddeev–Skyrme en unidades adimensionales ($\ell = \sqrt{\kappa_4/\kappa_2}$ para las longitudes y $\sqrt{\kappa_2\kappa_4}$ para las energías): describen la forma y la estabilidad del nudo, no su energía en eV.

Convergencia. La energía de Faddeev–Skyrme, $\int [\partial_i \mathbf{n} \cdot \partial_i \mathbf{n} + \frac{1}{2} F_{ij} F_{ij}]$, se ha calculado con varias mallas y cajas (borde $\mathbf{n} = \hat{\mathbf{z}}$ fijo):

Malla	Caja	Paso h	$E/(32\sqrt{2}\,\pi^2)$	E_2/E_4	Q
61^3	5,4	0,090	1,280	0,66	−0,961
81^3	7,2	0,090	1,241	0,78	−0,968
101^3	9,0	0,090	1,224	0,86	−0,971
121^3	9,0	0,075	1,232	0,87	−0,980
150^3	12	0,081	1,219	0,97	−0,979

Domina el efecto de la caja: con el mismo paso, al agrandarla de 5,4 a 9 la energía baja un 4 % y E_2/E_4 se acerca a 1, que es lo que exige el teorema del virial en espacio infinito. Afinar la malla actúa en sentido contrario: con caja 9, al pasar de $h = 0{,}090$ a 0,075 la energía sube un 0,6 % y Q se acerca a -1. Los dos errores tienen signos opuestos y se compensan en parte. El resultado es $E/(32\sqrt{2}\,\pi^2) = 1{,}23 \pm 0{,}02$, compatible con el de la literatura, $\approx 1{,}22$ (Battye y Sutcliffe, 1998; Sutcliffe, 2007) [N]. El radio del anillo (donde $n_z = -1$) apenas depende de la malla y crece despacio con la caja (de 0,97 con la caja de 5,4 a 1,18 con la de 12); el radio cuadrático medio, en cambio, depende mucho de ella, y no se usa para comparar tamaños.

Flujo. Con la relación de Mermin–Ho (vorticidad = retorcimiento del director), el flujo del hopfión es un anillo de vórtice con remolino (figuras 7 y 8): 66 % de la energía en la circulación poloidal y 34 % en la toroidal (con la velocidad en el gauge de Coulomb; el reparto depende de esa elección), con momento angular neto alrededor del eje libre. Su helicidad es $16\pi^2 Q$, que es la definición de la carga de Hopf. El reparto no es una proporción fija: en el mapa de Hopf analítico tiende a 50 % / 50 %, frente al 66 % de poloidal del hopfión (`reparto_flujo.py`); depende de la forma del mínimo de energía, no de la topología [N].

Precedente: los átomos-vórtice de Kelvin. Kelvin (1867) propuso que los átomos eran vórtices anudados en un fluido: el más simple, un anillo sin nudo; los demás, nudos cada vez más complicados, que Tait (1877) clasificó en las primeras tablas de nudos. El hopfión con $Q = 1$ corresponde al anillo simple, pero con remolino: su núcleo no está anudado, mientras que cada línea de vorticidad es una curva (1,1) sobre su toro y cualquier par de ellas está enlazado una vez. En el mismo modelo de Faddeev–Skyrme aparecen nudos de verdad a carga mayor: con $Q = 7$ el mínimo de energía es un nudo de trébol (Battye y Sutcliffe, 1998; Faddeev y Niemi, 1997, que citan expresamente a Kelvin). A Kelvin le faltó la estabilidad: en un fluido ideal nada impide que un anillo se expanda o se deforme. Aquí la dan la topología y el término de cuarto orden.

Precedentes del espín topológico. Que un nudo de campos sin espín tenga espín $\frac{1}{2}$ no es una idea nueva. Finkelstein y Rubinstein (1968) mostraron que un solitón topológico puede tener espín semientero; Witten (1983) lo aplicó a los skyrmiones como modelo de bariones; y Krusch y Speight (2006) estudiaron si los hopfiones de Faddeev–Skyrme admiten espín semientero. La imagen de este trabajo, un eje en las extendidas (el del nudo) más un ángulo en la dimensión compacta (la línea de las zonas de mayor índice), se apoya en esa línea y se sostendría aun sin el sustrato [H]. Lo que añade el sustrato es lo demás: $g = 2$ (postulado 6), la separación entre carga y masa y la universalidad de la carga en la interfaz (sección 2), y las propias zonas de mayor índice, que necesitan un umbral del medio.

Un precedente en un sustrato real. Volovik y Mineev (1977) estudiaron solitones con forma de partícula en las fases superfluidas del helio-3: sin singularidades, de tamaño y energía finitos y

con un invariante topológico entero, entre ellos los de Hopf. Coinciden con este trabajo en varios puntos: obtienen el flujo de la textura con la relación de Mermin–Ho, escriben el invariante como la helicidad del flujo, $\int \mathbf{v} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{v}$, y encuentran un campo de velocidades lejano dipolar, como el de un sólido que se mueve en un fluido ideal. Es decir, en un medio real hay nudos de la textura que se comportan como partículas, con flujo de Mermin–Ho y cola dipolar. Además, en la fase A el solitón se estabiliza por su momento: al conservarlo deja de poder encogerse y su tamaño queda fijado sin términos de cuarto orden en el gradiente (sección 6, punto 15).

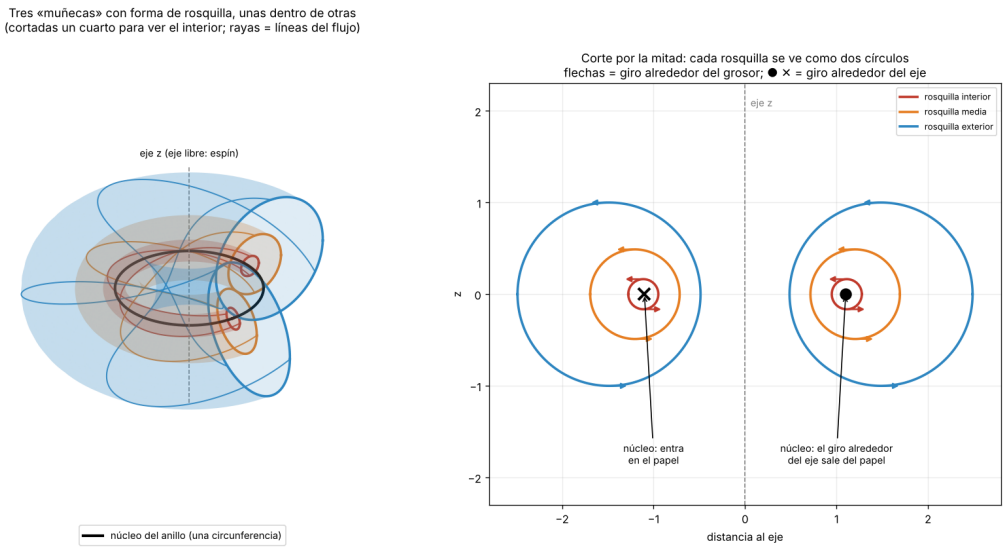


Figura 7. Geometría del hopfión: las superficies de igual inclinación del director son toros anidados alrededor del núcleo del anillo (circunferencia negra), no concéntricos. Las líneas del flujo se enrollan a la vez alrededor del grosor (poloidal) y alrededor del eje z (toroidal); su enlace es la carga de Hopf. Esquema cualitativo en coordenadas toroidales, no la solución numérica.

Espín $+\frac{1}{2}$ y $-\frac{1}{2}$ en el flujo. Pasar de $+\frac{1}{2}$ a $-\frac{1}{2}$ es dar la vuelta al nudo: girarlo 180° alrededor de un eje perpendicular al suyo. Vistas desde fuera, todas las líneas de flujo invierten su sentido, el chorro del eje y el enroscado alrededor de él, pero el enlace entre ellas y la carga de Hopf no cambian: es el mismo objeto orientado al revés [D]. La imagen especular es otra cosa: invierte solo el enroscado, conserva el sentido del chorro y cambia el signo del enlace; es un nudo de rosca contraria, no un cambio de espín [D]. Qué partícula le correspondería es una pregunta abierta [A]; en el modelo el signo de la carga es el sentido de circulación en η, no el signo de Q. Coherencia con el plano compacto [H]: dar la vuelta al nudo no gira físicamente la línea que une las zonas de mayor índice. Si se describe el electrón dado la vuelta desde el sistema de referencia anterior, las componentes del espinor cambian y la línea parece girar, pero es un cambio de descripción, no un giro: el ángulo absoluto de la línea es la fase del espinor, la fibra de Hopf, y no es observable. Lo único que gira la línea es girar el toro alrededor de su propio eje (θ de la línea por 2θ del toro, postulado 7) y, entre dos electrones, su interacción, que fija el ángulo relativo de sus líneas (sección 2, punto «Dos electrones por orbital»).

Estabilidad. El flujo de gradiente lleva a un punto de energía estacionaria, que podría ser un mínimo o un punto de silla. Para distinguirlo, el nudo relajado (malla 61^3, caja 5,4) se ha deformado de forma asimétrica: estirado un 25 % en x, comprimido un 20 % en z y con un ruido aleatorio de amplitud 0,05 en cada punto (`perturba.py`). La deformación rompe la simetría axial (asimetría x–y de 0 a 0,19) y sube la energía un 46 %. Al relajarlo de nuevo, vuelve a la misma energía con cinco cifras ($E/(32\sqrt{2}\,\pi^2) = 1{,}27995$), con la misma carga de Hopf y simetría axial exacta. Frente a esta deformación, el nudo es un mínimo y no un punto de silla

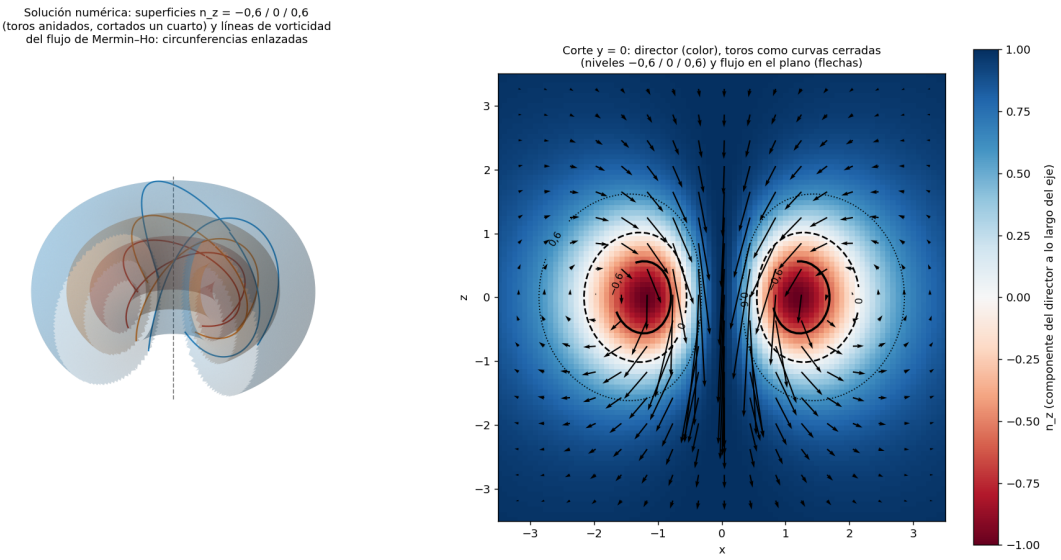


Figura 8. Solución numérica del hopfión (malla 150^3, caja de lado 12; la de 100^3 da la misma figura). Izquierda: superficies $n_z = -0{,}6$, 0 y 0,6, toros anidados, cortados un cuarto; líneas de vorticidad del flujo de Mermin–Ho, que son circunferencias cerradas sobre cada toro y se enlazan entre sí (su enlace es la carga de Hopf). Derecha: corte por el plano $y = 0$; en color, la componente del director a lo largo del eje (-1 en el núcleo del anillo, $+1$ en el reposo); en negro, las mismas superficies como curvas cerradas; flechas, el flujo en el plano, con el chorro por el centro. Unidades: todas las longitudes de esta sección (r, radios, caja) están en unidades de $\ell = \sqrt{\kappa_4/\kappa_2}$, el cociente entre la rigidez de cuarto orden y la rigidez del director; k está en unidades de $1/\ell$ y las energías en unidades de $\sqrt{\kappa_2\kappa_4}$. El valor de ℓ en metros no está fijado (véase «Lo abierto», punto 5). Elaborada con `figura_hopfion.py`.

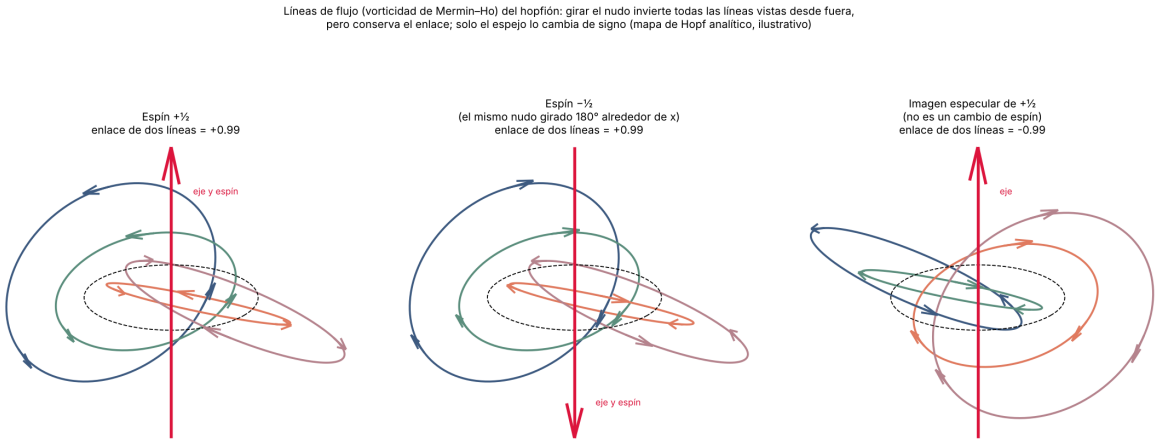


Figura 9. Líneas de vorticidad del flujo de Mermin–Ho de un hopfión analítico (mapa de Hopf de carga 1, ilustrativo, no la simulación); en línea discontinua, el núcleo del anillo; en rojo, el sentido del chorro sobre el eje. Cada uno de los otros colores es una línea de vorticidad que parte de un punto distinto del plano del anillo, a una distancia del eje de 0,45 (azul), 0,7 (verde), 1,45 (naranja) y 2,2 (malva), en unidades del radio del anillo. Todas dan una vuelta alrededor del eje y otra alrededor del núcleo; la azul y la malva van casi sobre el mismo toro, el más grueso, y la verde y la naranja sobre uno más próximo al núcleo. El enlace indicado en cada panel es el de la línea azul con la naranja. Izquierda: espín $+\frac{1}{2}$. Centro: espín $-\frac{1}{2}$, el mismo nudo girado 180° alrededor de x; las líneas pasan por los mismos sitios en sentido contrario y el enlace de la azul con la naranja sigue siendo $+1$ (calculado con la integral de Gauss: +0,99). Derecha: imagen especular de $+\frac{1}{2}$ ($z \to -z$); el chorro no cambia, el enroscado sí, y el enlace pasa a -1 ($-0{,}99$). Elaborada con `figura_espin_flujo.py`.

[N], como se sabe del hopfión de carga 1 (Battye y Sutcliffe, 1998). No es una prueba frente a todas las deformaciones posibles; las que dependen de las compactadas requieren un cálculo en 4D (sección 6, punto 4).

Formación del nudo por la pulsación. Si el nudo es la huella de la pulsación en el director, tiene que poder formarse. Se ha simulado una nucleación: una región donde el orden se funde (el director pierde su rigidez y lo agita el ruido térmico) y luego se enfría, mientras la pulsación induce un flujo helicoidal, un anillo de vórtice con remolino, que por la relación de Mermin–Ho favorece las texturas cuya vorticidad se alinea con él (`nucleacion.cpp`). Al volver a ordenarse el medio, el flujo deja atrapada una textura enlazada: la fusión con flujo ata nudos [N]. Sin flujo, o con un flujo demasiado débil, la zona fundida vuelve al vacío. El signo de la helicidad del flujo elige el signo de la carga de Hopf, y la carga del nudo crece con la torsión del flujo: un flujo poco retorcido ata nudos de carga 1, y uno más retorcido, de carga 2 o 3 [N, pocas semillas]. Es el mecanismo de Kibble–Zurek (Kibble, 1976; Zurek, 1985): al enfriarse más deprisa de lo que el medio puede reajustarse, la textura queda congelada. Hay que leer bien el resultado: el flujo helicoidal está impuesto en el programa, con su forma y su intensidad, y la textura que queda atrapada es en gran parte la que ese flujo favorece. Lo que la simulación muestra es que el mecanismo es coherente (una pulsación con flujo helicoidal ata y deja atrapado un nudo al reordenarse el medio), no que el nudo surja espontáneamente del vacío. En el modelo eso es lo esperado: el nudo no es un objeto independiente, sino una estructura dinámica que la circulación de la pulsación forma y mantiene, y su estabilidad es dinámica además de topológica. Derivar la forma y la intensidad del flujo a partir de la pulsación queda abierto [A]. Precedente experimental parcial: en cristales líquidos quirales con confinamiento aparecen hopfiones espontáneamente, pero los estabilizan la quiralidad y el confinamiento, no un flujo (Ackerman y Smalyukh, 2017); no se conoce ningún experimento en que un flujo helicoidal ate un hopfión por sí solo.

Cuándo hay fusión y cuánto cuesta [H]. La fusión de la interfaz A/C* solo ocurre en dos casos: al formarse la partícula y en los modos de espín $\frac{3}{2}$ o mayor, cuya intensidad funde la interfaz que los guía (sección 6, punto 10). En una partícula ya formada, la pulsación solo ablanda el orden, con $|q|$ moderado: frena su propio paso, pero no lo impide. Es lo que pide la topología: sin fusión el director sigue definido en todas partes y la carga de Hopf no puede cambiar, así que no se forma ningún nudo. Con un flujo poco retorcido la simulación lo confirma: la fusión ata un nudo de carga 1 y un ablandamiento profundo no ata nada [N]. Con un flujo muy retorcido, en cambio, un ablandamiento del 90 % ata el mismo nudo de carga 2 que la fusión, probablemente porque la red permite la reconexión cuando el orden es tan débil y el forzado tan intenso; si persistiera al afinar la malla, querría decir que un ablandamiento muy profundo con un forzado intenso funde en la práctica [A, comprobación en curso]. Y las simulaciones muestran que los ablandamientos breves no dañan un nudo ya formado (apartado siguiente). ¿Cuánta energía exige la fusión de la creación? Los datos dicen que ninguna adicional: un fotón crea un par electrón–positrón libre en cuanto supera $2m_ec^2$, sin exceso observable, y el par puede crearse incluso con unos 100 keV menos, con el electrón capturado en la capa K de un núcleo de plomo (producción de pares con captura, observada por las pérdidas de haz que causa en los colisionadores de iones pesados; Bruce et al., 2007). En el modelo, el coste de la fusión es un préstamo: fundir cuesta un calor latente que se libera al volver a congelarse la región, y lo único que queda como coste neto es la energía del nudo, unas décimas de eV como mucho (sección 6, punto 5), que forma parte de la propia masa. Los $2mc^2$ concentrados en el punto de creación funden la interfaz durante un instante; al reordenarse el medio, el nudo queda atado.

El nudo frente a la fusión. Las zonas de mayor índice de la pulsación están siempre en la interfaz A/C*, como el nudo, y ablandan el orden en la región que este ocupa. Se ha com-

probado el caso extremo, una fusión completa de esa región, que es más de lo que producen las zonas de mayor índice; si el nudo la resiste, resiste también el ablandamiento. Resultados (`nucleacion_persistente.cpp`, `nucleacion_pulsos.cpp`; malla 80^3, caja 6,2) [N]:

- **Una fusión permanente sobre el nudo lo desata**, incluso con el término de cuarto orden, y también sin ruido térmico: basta con que el medio pierda la rigidez el tiempo suficiente. Por la misma razón, una zona fundida no puede sustituir al término de cuarto orden: sin él, el nudo se desata con o sin núcleo fundido.
- **Una fusión breve y repetida es inocua**: con pulsos rápidos el nudo sobrevive aunque el medio esté fundido hasta un 45 % del tiempo. Lo que decide es la duración de cada episodio fundido, comparada con el tiempo de respuesta del nudo; ni el ruido ni la semilla cambian el resultado.
- **En un medio ordenado, el nudo no cambia de carga**: sometido a un flujo permanente alineado con él, conserva $Q = 1$ aunque el mismo flujo, actuando desde el vacío, ate nudos de carga 2.

La dinámica del juguete es un flujo de gradiente sin inercia: su tiempo es de relajación, no físico, y lo robusto es la existencia de un umbral de duración, no su valor. Si las zonas de mayor índice llegaran a fundir, que duraran una fracción del periodo de Compton y quedaran por debajo de ese umbral exige comparar con el tiempo de respuesta real del nudo, que depende de su dinámica y no está calculado [A]. Una fusión que no se apagara desataría el nudo. Con ablandamientos en lugar de fusiones [N, mallas de 80 y 96 puntos, `barrido_ablandamiento.sh`]: pulsos breves sobre el anillo del nudo, encendidos incluso la mitad del tiempo, no lo dañan, ni con ablandamiento ni con fusión; con pulsos diez veces más largos el resultado depende de la malla y de la profundidad, señal de que el umbral de duración está en esa escala. Un ablandamiento permanente sí lo desata si es profundo ($T \geq 0{,}7$ en las dos mallas), aunque no haya ruido, porque en este modelo ablandar reduce mucho más el término de cuarto orden (S^6) que el de segundo (S^2) y el nudo pierde la protección frente a Derrick; con $T = 0{,}3$ sobrevive, y con $T = 0{,}5$ depende de la malla. Cuál de los dos casos es el relevante depende de cómo ve el nudo, en las extendidas, las zonas de mayor índice, que están en el plano compacto: si como un ablandamiento casi fijo, porque el patrón deriva despacio, o como un promedio sobre la vuelta en η [A].

Por qué el nudo no se desata solo: la permeación nula. En un fluido real los nudos de vórtice se desatan solos: en agua, mediante reconexiones locales, y la helicidad pasa de los nudos a espirales (Scheeler et al., 2014); lo mismo ocurre en superfluidos, donde la reconexión se produce en el núcleo del vórtice, donde la densidad se anula. Hay, sin embargo, un caso en que la topología se conserva: en un plasma de resistividad nula las líneas de campo quedan congeladas en el fluido y se mueven con él (teorema de Alfvén; Alfvén, 1942), y la helicidad magnética es invariante (Woltjer, 1958); las reconexiones solo aparecen donde la resistividad deja de ser despreciable. En el hyle, la permeación nula a través de las capas (postulado 1) puede hacer el papel de la resistividad nula: si el flujo no puede atravesar las capas, la estructura del medio queda arrastrada por él, el movimiento en las compactadas y en las extendidas queda sincronizado, y para deshacer el nudo la textura tendría que deslizarse respecto al flujo, que es lo que la permeación nula impide [H, con precedente en el teorema de Alfvén]. El único resquicio sería una región fundida, sin capas, donde la restricción deja de valer: es el equivalente del núcleo del vórtice, y coincide con lo que muestran las simulaciones, en las que solo una fusión lo bastante prolongada desata el nudo. Falta formular la condición de congelación en el hyle, es decir, qué campo queda congelado en qué flujo [A].

El nudo en una región ordenada finita. Si el director no tiene una dirección común en todo el espacio (sección 6, punto 3), el nudo solo dispone de una región ordenada a su alrededor. Se ha simulado un nudo dentro de una región esférica ordenada de radio R_b, con un borde de anchura 0,4 en el que el orden cae a cero, sin borde fijo y con la rigidez pesada por el grado de orden (`hopfion_burbuja.cpp`; malla de paso $h \approx 0{,}09$) [N]. En unidades en las que el nudo mide del orden de 1: con $R_b = 2$ y 3 el nudo se ensancha hacia la zona sin orden y desaparece; con $R_b = 4$ está escapándose; con $R_b = 6$ y 8 sobrevive, con energía $E/(32\sqrt{2}\pi^2) = 1{,}16$–$1{,}19$ y $Q \approx -0{,}97$. Un fondo de direcciones aleatorias fuera de la región da el mismo resultado que uno uniforme ($R_b = 3$, 4 y 6): lo que decide es el tamaño de la región ordenada, no la orientación del fondo; un borde el doble de ancho tampoco salva el nudo con $R_b = 3$. La región ordenada tiene que medir unas cinco veces el nudo; con el tamaño $\sqrt{3}\,\xi_0$ del punto 5, eso es del orden de una longitud de onda de Compton [H]. La simulación no incluye el flujo helicoidal de la pulsación: mide lo que el medio sostiene por sí solo, y la comparación con flujo, pendiente, cuantificará la función de la circulación en el mantenimiento del nudo [A].

Liberación de la energía del nudo: aniquilación. Mientras $Q = 1$ la energía no puede bajar del mínimo: toda deformación continua conserva Q, y existe una cota inferior $E \geq c\,|Q|^{3/4}$ (Vakulenko y Kapitanskii, 1979) [D]. Solo hay dos formas de liberarla. (1) Deshacer el nudo en un punto donde el director quede indefinido, es decir, fundiendo localmente el orden (un núcleo de fase isótropa); ese núcleo cuesta energía, así que hay una barrera y el nudo no se deshace solo [D sobre la topología; H sobre la fase]; la simulación confirma que una fusión prolongada lo desata y una breve no (apartado anterior). (2) Encontrarse con un nudo de carga opuesta, $Q = -1$: la carga total es 0, el conjunto puede deshacerse de forma continua y se libera toda la energía de ambos. Es la imagen de la aniquilación de partícula y antipartícula, sin mecanismo añadido [H]. La energía liberada sale como radiación, al menos dos fotones por conservación del impulso; la dinámica del fotón en el hyle queda para un trabajo propio [A].

5. Lo descartado

Trece vías probadas y descartadas, cada una con su razón; delimitan qué necesita el modelo. Las seis últimas se añadieron en la versión 1.1.

Vía	Resultado	Razón
Solitón escalar con umbral, frecuencia libre	Cae a estados con autoenlace ($\omega \approx 0{,}88$)	Contradice el postulado de energía de autoenlace nula
Solitón escalar con frecuencia anclada	Núcleo crítico: se disuelve o la meseta invade el espacio	Teorema de Derrick
Término de cuarto orden sin topología	Sigue inestable	Frena el cambio de tamaño, no la caída de amplitud; Skyrme funciona por la topología
Giro en un solo plano de las extendidas	Anillo con autoenlace (frecuencia libre) o invasión (anclada)	Sin cantidad conservada, Derrick sigue mandando
Quiralidad en lugar del cuarto orden	El nudo se deshace (quiralidad $\pm 0{,}8$, con el giro estático en η de la versión 1.0; pendiente de repetir sin él)	Haría falta una quiralidad unas 20 veces el giro, pero entonces el estado uniforme se vuelve hélice; en cristales líquidos quirales con confinamiento sí se estabilizan nudos (Ackerman y Smalyukh, 2017; Tai y Smalyukh, 2019)

Vía	Resultado	Razón
Giro del director en el tiempo, a momento angular fijo, en lugar del cuarto orden	El giro se acelera hasta $\omega \approx 1{,}7 > k$ y el nudo se deshace (Q de $-0{,}97$ a 0; $c_4 = 0$, con el giro estático en η de la versión 1.0; pendiente de repetir sin él)	Virial: el equilibrio exige $\omega^2 = k^2 + E_2/(3I) > k^2$, y entonces la cola radia; el mecanismo de Volovik y Mineev usa momento de traslación
Estructura compacta (anchura, forma) como origen de $g - 2$	$g = 2$ exacto	En Foldy–Wouthuysen el término lineal solo usa la carga media del modo más bajo
Campo estático del nudo como origen de $g - 2$	Incompatible	Chocaba con el radio de Darwin, que fija el temblor en ξ_0; la vía que queda es la de Welton (sección 6, punto 1)
Energía del nudo $\approx m_e c^2$, masa de Kaluza–Klein del director y cola de Yukawa	Retiradas	Contaban dos veces la masa, que está toda en la circulación; con el giro que avanza a c queda el hopfión puro, sin masa ni cola
Tamaño del nudo fijado por las capas del esméctico, $\sqrt{\lambda\Delta}$ (`hopfion_capas.cpp`)	El radio no sigue a $\sqrt{\lambda\Delta}$: $R/R_{\text{control}} \approx 0{,}90$ sin depender de λ ni de Δ [N]	Solo el anclaje del director en las interfaces acopla los tamaños, y débilmente
Tamaño del nudo fijado por la dimensión compacta (`hopfion_compacto.cpp`)	Al encoger la compacta el nudo se aplasta, pero no se reduce en las extendidas [N]	El aparente paso a un «tubo enrollado» se desplazaba al afinar la malla: era un efecto numérico
Zona fundida permanente en lugar del cuarto orden	El nudo se desata, con o sin término de cuarto orden [N]	Sin rigidez, el nudo se escapa por la zona blanda (sección 4)
Forzado de más torsión, a igual energía, como origen de nudos de carga alta	Ata nudos de carga 1 [N]	Con flujo permanente, la carga la decide la intensidad del flujo, no su torsión

Restricción que deja la quiralidad [D, dada la identificación del signo de Q con partícula y antipartícula, punto 13, [H]]. Un término quiral en la energía da masas distintas a cargas de Hopf $+1$ y -1, es decir, a partícula y antipartícula, lo que contradice la igualdad de masas de electrón y positrón. En el sector del electrón debe ser despreciable.

Errores corregidos durante el trabajo. Un cálculo de g con un director (vector) que gira dio primero $g = 2$ por omitir el factor 2 de las densidades de impulso canónicas; el valor correcto es $g = 1$ (orbital). Es lo que llevó a la ecuación espinorial. En la versión 1.0: (i) se afirmaba que el orden $\frac{3}{2}$ es equivalente al $-\frac{1}{2}$ y que eso explicaba la ausencia de estados de espín $\frac{3}{2}$; la equivalencia es trivial y no explica nada, y se ha sustituido por el mecanismo de la sección 6, punto 10; (ii) había dos definiciones de la carga (el caudal de la circulación y la circulación en la interfaz), y solo queda la segunda; (iii) la coincidencia del radio de la interfaz con ξ_0 se presentaba como comprobación, cuando ξ_0 se define a partir de la masa; (iv) el material del hopfión con giro en η suponía un giro estático, incompatible con el postulado 2, y se ha retirado.

6. Lo abierto

Diecinueve problemas sin resolver; el primero decide si el modelo explica la anomalía o solo el valor base $g = 2$.

1. **La anomalía $g - 2 = 0{,}00116$.** Vía propuesta [H]: el mecanismo de Welton (1948). Las fluctuaciones de punto cero de los modos a gran escala del hyle, los de su arrastre transversal,

que son el campo (sección 3), hacen temblar la pulsación además de su temblor propio de escala ξ_0, y ese temblor añadido modifica su acoplamiento al campo. En la electrodinámica cuántica, tanto el desplazamiento de Lamb como el término $\alpha/2\pi$ de Schwinger salen de las fluctuaciones del campo, no de una estructura de la partícula, y los coeficientes de orden superior no dependen de lo que haya por debajo de la escala de corte. Por tanto, en el modelo tienen que salir de los modos a gran escala del hyle, no del nudo ni de la escala ξ_0: esta es el propio temblor de Dirac (*zitterbewegung*), ya incluido en la ecuación reducida, y una estructura adicional a esa escala chocaría con la precisión de $g-2$ (Brodsky y Drell, 1980). Lo que falta [A]: describir el espectro de esos modos y comprobar que reproduce el coeficiente $1/2\pi$; α sigue sin deducirse (sección 3). Se retira la vía de versiones anteriores (un arrastre propio de tipo Fizeau que cambiara la velocidad efectiva de la pulsación).

2. **El marco anclado a las capas (postulado 6).** El postulado tiene una motivación mecánica: el cilindro es intrínsecamente plano y la permeación nula y la alta viscosidad en ξ impiden que las capas se inclinen. Queda por demostrar [A]: (i) con la elasticidad del esméctico (módulos B y K), que el arrastre en η no retuerce las capas; (ii) que la métrica efectiva de Unruh desvía la trayectoria sin girar el marco.

3. **Unir el espinor y el nudo:** escribir el director como bilineal del espinor (Hopf) y comprobar que el hopfión sigue saliendo con el espín cuantizado a $\hbar/2$. Condición que debe cumplir [D]: el espinor va como $e^{i\eta/2}$, pero el director es un vector y tiene que volver a ser el mismo tras una vuelta en η; al construirlo como bilineal sus fases se duplican, de modo que su giro es el doble que el del espinor ($k_{\text{director}} = 2\,k_{\text{espinor}}$). Acoplamiento propuesto [H]: el nudo no gira con la pulsación; lo que se acopla es el ángulo θ de la línea que une las zonas de mayor índice con el giro del toro alrededor de su eje, que es 2θ (postulado 7). Media vuelta de la línea la deja igual y es una vuelta entera del toro, que también vuelve a ser el mismo, mientras que el espinor cambia de signo. Por la simetría del hopfión de carga 1, girar el toro alrededor de su eje no cambia su forma; la precesión del eje solo la produce un campo externo (frecuencia de Larmor; figura 10). Como el patrón deriva despacio (punto 11), el toro gira despacio, no a la frecuencia de Compton. La imagen de Ohanian como huella [H]: la circulación de la densidad de momento de la onda de Dirac alrededor del eje del espín (Ohanian, 1986) sería la huella en las tres extendidas de la pulsación con su nudo. Lo que circula en η se vería en las extendidas como el flujo toroidal del hopfión alrededor de su eje. Falta comprobar que, con el director escrito como bilineal del espinor, ese flujo dé el momento angular $\hbar/2$ y no solo su orientación: el cálculo con el director solo da $g=1$ (sección 5). Qué es el director del nudo [H]. El director del hopfión vive en las extendidas, mientras que la normal a las capas es la dirección ξ, dentro del plano compacto. La propuesta del postulado 7, el director como dirección en las cinco dimensiones cuya inclinación hacia las extendidas se anuda, tiene dos consecuencias: (i) sin inclinación no hay nudo, así que el hopfión solo puede existir donde la hay; (ii) junto a la interfaz A/C* la inclinación es pequeña (postulado 4), y la textura solo necesita que su dirección esté definida, pero la rigidez κ_2 y la energía del nudo crecerían con la inclinación [A]. La dirección de la inclinación no tiene por qué ser la misma en todo el espacio: en las extendidas el medio no tiene orden de largo alcance, y basta con que esté ordenado alrededor de cada nudo, sea porque el medio forma regiones ordenadas mayores que el nudo, sea porque la propia pulsación ordena una región a su alrededor; en ambos casos no hay una dirección privilegiada común y se conserva la isotropía. La segunda opción encaja mejor con la precesión del espín: si el eje del nudo quedara ligado a la dirección de un orden fijo del medio no podría girar libremente, mientras que una región ordenada por la pulsación gira con ella [H]. La simulación de la sección 4 fija el tamaño necesario: la región ordenada tiene que ser unas cinco veces mayor que el nudo, del orden de una longitud de onda de Compton [N para el umbral, H para la traducción].

4. **Estabilidad frente a perturbaciones que rompen la forma del giro en η:** requiere un

cálculo en 4D (x,y,z,η).

5. **Fijar la escala $\ell = \sqrt{\kappa_4/\kappa_2}$.** Las rigideces κ_2 y κ_4 no se han derivado del sustrato, así que el tamaño del nudo no tiene todavía valor en metros [A]. Dos condiciones las acotan [H]. (i) *El tamaño.* El término de Darwin equivale a un temblor de la carga con $\langle \delta r^2 \rangle = 3\xi_0^2$, es decir, de amplitud ξ_0 en cada eje (sección 2). Si el nudo es la región que recorre ese temblor de la fuente, anclada en su centro (sección 3), su radio es $\sqrt{3}\,\xi_0 \approx 0{,}87\,\bar{\lambda}_C$, y eso fija ℓ en unidades de ξ_0, es decir, el cociente κ_4/κ_2. (ii) *La energía.* La energía del nudo, $\approx 544\sqrt{\kappa_2\kappa_4}$, fija el producto; tiene que ser pequeña, y el positronio la acota a unas décimas de eV como mucho (iv). Se retira la cota de 10 eV de versiones anteriores, que se daba sin cálculo. Que el nudo sea tan barato es plausible donde vive: en el esméctico C las constantes elásticas del director escalan con el cuadrado del ángulo de inclinación, $\mathrm{sen}^2\,\theta$, que se anula al llegar a la interfaz A/C* [H]. (iii) *El giro.* En versiones anteriores el director giraba con la pulsación a la frecuencia de Compton, y la energía de ese giro acotaba κ_2; con el acoplamiento del postulado 7 el toro gira despacio y esa cota desaparece. (iv) *Una propuesta para la energía y su contraste.* El nudo es una textura de la inclinación de C* y los neutrinos son pulsaciones en C*; lo natural es que compartan su escala, $E_{\mathrm{nudo}} \sim \hbar c/R_u \approx 0{,}04$ eV [H, motivada]. Con el tamaño de (i), eso fijaría las dos rigideces. Una energía constante del nudo forma parte de m_e y no se ve en las diferencias de niveles atómicos; solo dejaría huella la interacción entre dos nudos solapados, que dependería del espín (el eje del nudo es el del espín) y solo aparecería en los estados s. En el positronio, con dos nudos de carga de Hopf opuesta, la probabilidad de solapamiento en el estado 1S está entre $(4/3)(\sqrt{3}\,\xi_0/a_{\mathrm{Ps}})^3 \approx 4\times10^{-8}$, si se cuenta solo el centro de un nudo dentro del otro, y ocho veces más, 3×10^{-7}, si basta con que se toquen; si la interacción fuese como mucho del orden de E_{nudo}, el desplazamiento de la separación hiperfina estaría entre 0,4 y 3 MHz. La medida más precisa (Ishida et al., 2014) y la teoría difieren en unos $2{,}5 \pm 2$ MHz, así que la propuesta queda en el límite de lo que ya se mide: sería una señal propia del modelo, dependiente del espín y solo en los estados s [H]. Del mismo dato sale la cota de E_{nudo}, unas décimas de eV como mucho. En el muonio, la misma estimación daría entre 3 y 27 MHz, mientras que la separación hiperfina medida (Liu et al., 1999) y la teoría concuerdan al nivel del kHz; la interacción entre el nudo del electrón y el del antimuón tendría que estar suprimida al menos un factor 10^3–10^4. Una vía para esa supresión, que se sigue de la imagen del muón como electrón con las zonas de mayor índice vibrando (punto 12): si el nudo del electrón no puede seguir esa vibración, solo siente el promedio de la interacción, que se anula si cambia de signo con la orientación, como en el estrechamiento por movimiento de la resonancia magnética nuclear (Bloembergen, Purcell y Pound, 1948) [H]. Queda abierto [A] que ese promedio sea nulo y que el nudo responda despacio. Si la predicción falla, indicará cuál de las piezas sobra. Falta derivar las dos rigideces de las propiedades del esméctico. Se retiran la hipótesis $\ell \approx r_e$ y el argumento de compresión del nudo en los choques de versiones anteriores: el nudo no se acopla eléctricamente y los choques no lo ven (punto 7).

6. **Por qué no se funden dos electrones.** En la energía de Faddeev–Skyrme dos nudos de $Q = 1$ que se funden en uno de $Q = 2$ liberan energía, del orden del 36 % de la de un nudo (18 % de la de los dos; Sutcliffe, 2007). Un objeto estable con carga $2e$ se habría observado, así que la fusión tiene que estar prohibida [D + dato experimental]. En el modelo la ganancia es despreciable, porque la energía del nudo es casi nula (unas décimas de eV como mucho, de modo que la fusión liberaría menos de 0,2 eV), mientras que juntar las dos circulaciones en la región de un nudo, de radio $\sqrt{3}\,\xi_0$, cuesta por la repulsión eléctrica unos $\alpha\hbar c/(\sqrt{3}\,\xi_0) \approx 4$ keV (sección 3). La fusión está prohibida con un margen de más de cuatro órdenes de magnitud [H, estimación de escala]. A eso se suma la exclusión entre espinores, cuyo cálculo falta [A]. (No es el par de Cooper: este tiene enlace de meV, tamaño de 100 nm a 1 μm y solo existe en un sólido; en el modelo sería, en todo caso, dos nudos $Q = 1$ débilmente ligados a distancia, sin fundirse [H].)

7. **Condiciones que el modelo debe cumplir.** No son postulados sino pruebas que el modelo tiene que superar. (a) *Paso de leptón aislado a orbital sin energía suplementaria:* al ligarse, el nudo no se deshace y no se libera más energía que la de enlace del átomo. La lectura compatible es que el nudo conserva su tamaño y que el orbital es la envolvente, que describe el estado del leptón y no tiene coordenada interna (punto 8). (b) *La estructura descrita no se observa:* en las colisiones el electrón se comporta como puntual; en la dispersión de Bhabha a 192–208 GeV (LEP), la escala de posibles interacciones de contacto queda por encima de 8–21 TeV, según el modelo (límites al 95 %; Bourilkov, 2001), lo que equivale a unos 10^{-20} m. El mismo análisis encuentra un indicio, a 2,6 desviaciones típicas, de una interacción de contacto axial con $\Lambda \approx 10$ TeV, y un análisis reciente de los datos de LEP obtiene desviaciones de más de 3 desviaciones típicas en las secciones eficaces diferenciales, solo con errores estadísticos, y concluye que una interacción de contacto podría existir (Xi, Liu y Ulbricht, 2024). Ninguno de los dos es una detección establecida, pero, si se confirmaran, apuntarían a una estructura a esa escala, lo que el modelo tendría que explicar. En el modelo, lo que exploran las colisiones es la distribución de carga, es decir, la circulación en η. El nudo no tiene carga propia (sección 3) y no deja huella en la dispersión. La única escala que aparece en las extendidas, ξ_0, es la del temblor de Dirac, que ya forma parte de la ecuación reducida y de su término de Darwin; no es una estructura añadida, y por eso no entra en conflicto con estas cotas (Brodsky y Drell, 1980), siempre que en la interacción la fuente se comporte como puntual [H, sección 3]. Lo que falta [A]: comprobar que el factor de forma de la circulación es el de una carga puntual de Dirac hasta momentos transferidos muy altos. El valor de la carga lo fija la interfaz y no el nudo: la carga del electrón y la del protón coinciden en valor absoluto mejor que una parte en 10^{21} (Bressi et al., 2011), algo que se entiende mejor con un rasgo geométrico fijo, como una interfaz, que con una textura cuyo tamaño y energía cambian con el estado (reformulación del postulado 5).

8. **El nudo como ancla del leptón [H].** Las ecuaciones de la envolvente son iguales en todos los puntos del espacio y nada en ellas dice dónde está un leptón aislado; el nudo del director, estable y con centro, puede hacer de ancla. El electrón tendría dos partes. (1) El nudo, pequeño: marca el centro y el eje del espín; en él está anclada la fuente del campo, y su tamaño, $\sqrt{3}\,\xi_0$, es el de la región que recorre el temblor de Dirac (punto 5); para una carga aislada el potencial es constante dentro de él, pero en las colisiones la fuente se comporta como puntual (sección 3). (2) El campo: el arrastre secundario del hyle, no autosostenido, cuyo potencial cae como $1/r$ (sección 3); el momento magnético de largo alcance procede de la circulación cargada, no del director. En un leptón libre no hay nada que lo desplace, y el nudo está siempre en el centro de la envolvente [H]. En un orbital s, o durante una interacción, el nudo se mueve por la envolvente, con probabilidad $|\Psi|^2$ de encontrarlo en cada sitio, sin necesidad de expandirse (punto 7). Precedentes: la carga como $e|\Psi|^2$ es la interpretación original de Schrödinger (1926), abandonada porque la nube se repelería a sí misma; aquí no ocurre, porque la carga está donde está el nudo y $|\Psi|^2$ es la probabilidad de encontrarlo, y un campo simétrico no empuja a su fuente (postulado 8). Un centro que se mueve de forma irregular con distribución $|\Psi|^2$ es la mecánica estocástica de Nelson (1966); el ruido podrían darlo las fluctuaciones del hyle cerca del punto tricrítico. El nudo como centro del colapso [H]: la circulación está en todo el orbital, y entre interacciones lo que produce en el medio se reparte con $|\Psi|^2$, como en el apantallamiento de unos electrones por otros que usa la física atómica; cuando se produce una interacción, toda la pulsación se reorganiza alrededor del nudo y la carga aparece entera en ese punto. El nudo es así la expresión física de lo que la mecánica cuántica llama colapso de la función de onda. Explica por qué un detector encuentra siempre la carga entera en un punto, y por qué la nube no se repele a sí misma: no es carga repartida que actúe sobre sí misma, sino la distribución de dónde se reorganizará. Si en un orbital el nudo recorre la envolvente con probabilidad $|\Psi|^2$, la regla de Born sale sola. En un leptón aislado no hay nada que desplace el nudo, y está en el

centro; es en la interacción cuando la envolvente adquiere su forma y cualquier interacción puede desplazarlo. En la doble rendija, la interacción con el material de la rendija empieza bastante antes del cruce: desplaza el nudo, que desde ahí se mueve dentro de la envolvente como en un orbital, pasa por una sola rendija mientras la envolvente pasa por las dos, y llega a la pantalla con probabilidad $|\Psi|^2$ [H]. Es la imagen de la onda piloto de de Broglie y Bohm, cuyas trayectorias reproducen las franjas (Philippidis, Dewdney y Hiley, 1979); su análogo hidrodinámico son las gotas que caminan sobre su propia onda (Couder y Fort, 2006), aunque experimentos posteriores han mostrado que estas no reproducen fielmente el patrón de interferencia (Andersen et al., 2015; Pucci et al., 2018). Por qué exactamente $|\Psi|^2$ [H]: el choque manda, corto e intenso, y la interacción eléctrica desplaza el nudo; una vez cumplidas sus exigencias, la influencia del director, mucho más débil pero persistente, lo relaja hacia la distribución $|\Psi|^2$, como en la relajación al equilibrio cuántico de la teoría de de Broglie y Bohm, en la que una dinámica débil lleva cualquier distribución inicial a $|\Psi|^2$, igual que un gas tiende al equilibrio térmico (Valentini, 1991). Problema abierto [A]: esa relajación tiene que ser rápida a escala de laboratorio, porque la regla de Born se cumple con gran precisión en todos los experimentos; justo después de una interacción fuerte y breve podría quedar una pequeña desviación de $|\Psi|^2$. Precedentes: la doble solución de de Broglie, con una singularidad localizada dentro de la onda, y los modelos de colapso objetivo (Ghirardi, Rimini y Weber, 1986; Penrose, 1996), que localizan la función de onda en centros distribuidos como $|\psi|^2$. En estos el colapso es espontáneo y continuo, lo que predice un calentamiento y una emisión espontánea de radiación que los experimentos acotan mucho (Donadi et al., 2021); aquí la reorganización solo ocurre en las interacciones, y esas cotas no se aplican directamente. Problemas abiertos [A]: (i) la ley que guía el nudo dentro de la envolvente; (ii) la dinámica de la reorganización, cuánto tarda y cómo recoge la pulsación hacia el nudo, y qué cuenta como interacción (el problema de la medida en el modelo); (iii) con dos partículas entrelazadas, el movimiento de cada nudo dependería del otro (punto 17). Si el nudo sigue exactamente la distribución $|\Psi|^2$, el resultado es indistinguible de la mecánica cuántica estándar; el modelo ganaría una imagen física de lo que es una partícula, no observables nuevos.

9. **Dimensiones compactas de micras y límites experimentales.** Con $R_u \approx 5$ μm las dos dimensiones compactas son «grandes» en el sentido de los modelos de dimensiones extra. (i) La ley de la gravedad se ha comprobado hasta unas 50 μm con balanzas de torsión (grupo Eöt-Wash; Lee et al., 2020); 5 μm queda por debajo y no hay conflicto directo. (ii) En los modelos de Arkani-Hamed, Dimopoulos y Dvali, donde la gravedad se propaga por las dimensiones extra, dos dimensiones de radio mayor que 0,66 μm quedan excluidas por el enfriamiento de la supernova SN 1987A (Hanhart et al., 2001), y las estrellas de neutrones dan cotas aún más estrictas. Esos límites salen de la emisión de gravitones de Kaluza–Klein; en el modelo la gravedad es un cambio del índice de refracción del hyle, no un gravitón que se propague por las compactadas, así que no se aplican directamente. (iii) Una dimensión compacta de radio R_u tiene modos con energías del orden de $\hbar c/R_u \approx 0{,}04$ eV. En el modelo los más ligeros son los neutrinos ligeros (tipo I), partículas conocidas que las estrellas emiten en abundancia, como se observa; no son estados nuevos [H, identificación]. En una dimensión compacta ordinaria habría además una escalera de modos que una supernova produciría en enorme número. La escalera radial no existe, porque sus modos superiores son los que tienen nodos en ξ, y los nodos están prohibidos (postulado 1, apartado 2.0). La escalera angular, en η, depende del tipo de pulsación. El orden $\frac{3}{2}$ existe como solución: tendría espín $\frac{3}{2}$ y carga y masa triples, con una energía $2mc^2$ por encima del orden $\frac{1}{2}$, que es justo el umbral de creación de pares. No se observa ninguna partícula elemental de espín $\frac{3}{2}$, así que el modo tiene que estar inhibido (punto 10). En los neutrinos (un solo trineutrino, con tres modos), el modo tauónico tiene zonas de mayor índice, y el mismo límite vale para la partícula entera; quedan los tres modos, en acuerdo con los $2{,}996 \pm 0{,}007$ neutrinos ligeros medidos en LEP (Janot y Jadach, 2020). Hay que comprobar que la inhibición basta para que ningún modo ligero

adicional cuente como un neutrino más en la cosmología o en la supernova SN 1987A [A].

10. **Por qué no hay partículas elementales de espín $\frac{3}{2}$** [H]. El orden $\frac{3}{2}$ es solución de la ecuación angular. Tendría momento angular $3\hbar/2$ en el plano compacto, es decir, espín $\frac{3}{2}$, y, con la carga proporcional al orden de la circulación (Paso 4), carga y masa triples: $3e$ y unos $3m$. No sería un estado excitado del electrón, y no se le aplica la reducción a Dirac, que describe solo el orden $\frac{1}{2}$ (sección 2, punto 5.). No se conoce ninguna partícula elemental de espín $\frac{3}{2}$ (las que lo tienen, como la Δ o la Ω^-, son compuestas), así que se postula que el modo está inhibido. Mecanismo propuesto: las zonas de mayor índice no son puntos de fusión total, sino *ablandamientos* parciales del orden en la interfaz, previos a la fusión, en los que la onda va más despacio. Una fusión total sería opaca: en la región fundida desaparece la interfaz que guía la onda, los tramos entre zonas de mayor índice se desacoplan y el orden $\frac{1}{2}$ se pierde (apartado «Hill, Mathieu y el perfil de las zonas de mayor índice»). La pulsación de orden $\frac{1}{2}$ ablanda sin fundir; la de orden $\frac{3}{2}$, con el triple de intensidad, llevaría las zonas de mayor índice a la fusión total, cortaría su propia guía y no puede sostenerse como modo ligado. No hace falta, por tanto, que el estado exista y se desintegre: la energía que intentara excitarlo, $2mc^2$, encuentra otro canal, la creación de un par, que conserva la carga. Es la misma idea que el autoconfinamiento saturado: la pulsación no está en una caja de paredes rígidas, sino en el pozo que ella misma fabrica, y la profundidad de ese pozo tiene un máximo, la fusión total. Si se escribe $q = \varepsilon K_0^2 R^2/2$, con ε la profundidad relativa del ablandamiento, $\varepsilon = 1$ es la fusión total: el orden $\frac{1}{2}$ necesita $\varepsilon < 1$, y el $\frac{3}{2}$ llegaría a 1. Lo que falta [A]: (i) si la respuesta del sustrato fuera lineal en la intensidad, el mecanismo exigiría $\frac{1}{3} < \varepsilon_{1/2} < 1$; con una respuesta con umbral, como la que se espera cerca del punto tricrítico, basta menos, pero hay que comprobarlo con la energía libre del sustrato; (ii) calcular con la ecuación de Hill que el orden $\frac{3}{2}$ queda efectivamente sin solución ligada cuando la profundidad está saturada.

11. **La circulación se reparte entre la onda y las zonas de mayor índice** [H, con tres condiciones abiertas]. En un estado de Floquet $\Psi = e^{i\nu\eta}P(\eta)$ con un potencial *fijo*, el momento medio de la onda a lo largo de η no es ν, sino la mitad de la pendiente de la banda, $\langle -i\partial_\eta \rangle = \frac{1}{2}\,\partial a/\partial\nu$ (teorema de Hellmann–Feynman), y la banda se aplana al crecer $|q|$. Con $\nu = \frac{1}{2}$ y el método de Hill [N]: $\langle -i\partial_\eta \rangle = 0{,}50$ con $q = 0$; 0,37 con $q = -0{,}64$; 0,26 con $q = -1$; 0,04 con $q = -3$, y 3×10^{-4} con $q = -10$. Es lo mismo que ocurre en un cristal: el momento cristalino de un electrón está cuantizado, pero su momento mecánico medio es el de la velocidad de grupo, y la diferencia la lleva la red, en múltiplos de su vector recíproco (Ashcroft y Mermin, 1976, apéndice M). Aquí la «red» es el patrón de zonas de mayor índice, de periodo π: a cada componente $e^{i(\frac{1}{2}+2n)\eta}$ de la onda le corresponde un momento $-2n$ del patrón, y la suma es $\frac{1}{2}$ en todas. Lo que se conserva es el momento del conjunto, onda más patrón, y es exactamente semientero [D, dadas la antiperiodicidad y que el patrón pertenece al medio]: las ecuaciones del hyle sin patrón no cambian al girar en η, porque las capas no tienen un cero marcado; el patrón rompe esa simetría, pero lo genera la propia onda, así que girar el conjunto sigue siendo una simetría; y al girarlo una vuelta entera el patrón vuelve a su sitio y el espinor cambia de signo, lo que obliga a que el momento total sea $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \ldots$ con independencia de q. La onda sola no está cuantizada porque, ella sola, no tiene esa simetría. Imagen física [H]: el estado del hyle depende de dónde pulsa la partícula; según la pulsación gira, las zonas de mayor índice se desplazan con suavidad, sin cambio de fase ni temperatura propia fuera de la pulsación, es decir, de forma reversible y sin disipar. Es el polarón en su límite adiabático: una partícula atrapada en la deformación que ella misma produce y que la lleva consigo (Landau, 1933; Pekar, 1946). La deriva del patrón es mucho más lenta que c, lo que corresponde a una inercia grande del patrón y a una energía de giro despreciable frente a $m_e c^2$, como el retroceso sin pérdida de energía del efecto Mössbauer. Si el arrastre desplaza el medio con su patrón, lo que se acopla al campo es el momento total, y la carga es la misma para cualquier q; si el patrón estuviera anclado a algo fijo, como una elipse geométrica real, se quedaría con

parte del momento y partículas con distinto q tendrían cargas distintas, lo que choca con la igualdad de cargas a 10^{-21} (Bressi et al., 2011). Consecuencia para el ángulo del espín [H]: con el momento total definido, el ángulo absoluto del patrón queda indefinido, pues son variables conjugadas; es coherente con que las capas no tengan un cero marcado. Lo que está definido es el ángulo relativo entre dos patrones, que es el que usa la exclusión. Consecuencia para el orden $\frac{3}{2}$: en la fusión sí hay cambio de fase, con calor latente e histéresis, el patrón deja de seguir a la onda de forma reversible y la circulación pierde su cuantización (punto 10). Comprobación con un modelo de juguete [N] (`polaron_anillo.py`, `evolucion.py`): una onda antiperiódica en el anillo siente un potencial $-\lambda\phi$, y el medio ϕ, con inercia M, responde a su intensidad, $M\phi_{tt} = -\kappa\phi + D\phi_{\eta\eta} + \lambda|\Psi|^2$; las dos ecuaciones salen de una sola energía, de modo que se conservan la energía y el momento total, el de la onda más el del medio, $-M\int\phi_t\phi_\eta$. El patrón quieto deja a la onda solo parte del momento (0,36, 0,23 o 0,10 según la intensidad del acoplamiento, como en Mathieu). Existe además un estado de momento total exactamente $\frac{1}{2}$ con el mismo patrón, que gira despacio: el medio lleva el resto, y tanto la velocidad de deriva como su coste de energía van como $1/M$ (con $M = 100$ y una onda que conserva 0,36: deriva 0,0025 y coste 2×10^{-4}, en unidades de la energía cinética de la onda). En la evolución temporal el momento total se conserva y el patrón gira a la velocidad prevista hasta la quinta cifra. La imagen física anterior, con zonas que se desplazan con suavidad a una velocidad mucho menor que c, corresponde a un medio de inercia grande, y en ese límite el reparto no cuesta energía. Límite del juguete: en una teoría clásica el momento total puede tomar cualquier valor, y aquí el $\frac{1}{2}$ se impone; su cuantización exacta es la del argumento de simetría anterior. Lo que falta [A]: (i) que la inercia del patrón en el hyle sea grande, lo que exige derivarla del sustrato; (ii) mostrar que el arrastre desplaza el patrón junto con las capas.

12. **Muón y tauón como modos de vibración de las zonas de mayor índice [H].** Las zonas de mayor índice son ya un estado distinto del orden del hyle, y pueden vibrar. No son excitaciones angulares del pozo de la pulsación, que solo admite un estado ligado (punto 10), sino vibraciones de las zonas de mayor índice. Su energía es energía en reposo sin circulación propia: entra en cuadratura, $m^2 = m_k^2 + m'^2$, y el momento magnético se calcula con la masa total (Paso 3); que $g_\mu \approx 2$ exige que la vibración no lleve corrientes en las extendidas [H]. Muón y tauón serían dos modos de vibración distintos que se activan sobre el electrón: uno de compresión de las capas y otro de abanico, cada uno controlado por un módulo de elasticidad distinto del esméctico (la rigidez de compresión B y la de flexión o abanico K, en la notación de de Gennes). Al depender de módulos distintos, sus masas no tienen por qué seguir una escalera regular, lo que es coherente con que la diferencia tauón–electrón sea unas 17 veces la diferencia muón–electrón, y no un múltiplo simple. Ambos tienen espín $\frac{1}{2}$ y viven en la misma interfaz A/C*, con la misma carga que el electrón. Que los modos dependan de las zonas de mayor índice lo apoya un dato: no se ha observado ninguna partícula neutra de masa parecida. Las zonas de mayor índice son los dos máximos de intensidad de la onda de orden $\frac{1}{2}$ que circula; sin circulación no hay zonas de mayor índice, así que cualquier vibración suya va unida a una carga, y no puede existir un «muón neutro». Si la vibración es en ξ, explicaría además cómo se desintegran: el fotón y el campo eléctrico son corrientes paralelas a η, y una vibración en ξ difícilmente se convierte en ellas, aunque no es imposible, lo que suprimiría $\mu \to e\gamma$, cuya fracción está acotada experimentalmente por debajo de unas 10^{-13} de las desintegraciones (MEG II, 2024); es una regla de selección por la forma de los modos, como la que impide que el estado 2s del hidrógeno decaiga al 1s emitiendo un solo fotón y lo obliga a emitir dos, con una vida unas cien millones de veces más larga que la del 2p; en cambio los neutrinos son perfiles radiales en ξ (tipo I), así que la vibración se acoplaría de forma natural a ellos, que es como decae el muón. Por qué no hay muones de neutrinos [H]: la vibración en ξ es un movimiento a través de las capas, justo lo que prohíbe la permeación nula, y exige relajarla, aunque sea en una franja estrecha alrededor de la interfaz A/C*; eso

solo lo hace el ablandamiento de las zonas de mayor índice. Dentro de C* los neutrinos no las tienen ($q \approx 0$), así que no pueden vibrar en ξ ni tener versiones pesadas, de acuerdo con que no se haya encontrado ningún neutrino pesado. El número tres aparece en los dos casos como número de modos, de vibración en los leptones cargados y de soluciones dentro de C* en los neutrinos; si comparten sustrato, no es raro que coincidan, pero mostrar que la misma geometría fija los dos queda abierto [A]. Problemas abiertos [A]: (i) calcular las frecuencias de los dos modos y relacionarlas con las masas; como las frecuencias van como la raíz cuadrada de los módulos, una vía es que sus cocientes sean cocientes universales del punto tricrítico, números puros que dependen solo del tipo de transición y no se ajustan; cualquier regla debe reproducir el patrón empírico notable de Koide entre las tres masas [O],

$$\frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{\left(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau}\right)^2} = \frac{2}{3},$$

que se cumple con una precisión de 1 entre 100 000; (ii) convertir la regla de selección cualitativa de la desintegración en un cálculo del acoplamiento; (iii) el neutrino tauónico también tiene zonas de mayor índice ($q = -0{,}6393$), y no se han observado neutrinos pesados: hay que explicar por qué sus zonas de mayor índice no tienen modos excitados observables, quizá porque los modos de compresión y abanico necesitan la interfaz A/C* y el tauónico vive dentro de C*, o porque con $|q|$ pequeño sus modos tienen energías o acoplamientos muy distintos.

13. **La imagen especular del nudo y el positrón** [H]. La imagen especular del hopfión tiene la rosca contraria (enlace -1; sección 4, figura 9). Hipótesis: es el positrón, porque la circulación en η y la de las extendidas están acopladas. Lo que exige [A]: (i) un término que dependa del signo relativo de las dos circulaciones; la energía actual va como k^2 y no lo distingue [D]. Candidato: la helicidad cruzada de Moffatt de dos familias de tubos de vorticidad enlazados, $H = H_1 + H_2 + 2L\,\Phi_1\Phi_2$, que en un medio sin disipación se conserva y bloquearía el signo relativo. (ii) Con ese acoplamiento, electrón (rosca $+$, η $+$) y positrón (rosca $-$, η $-$) tienen el mismo signo relativo y por tanto la misma masa, como es obligatorio; las combinaciones mixtas no serían estables, y el positrón sería la imagen especular completa del electrón, en las extendidas y en η. (iii) Tensión declarada: un espejo solo en las extendidas (la paridad P) llevaría un electrón a una combinación mixta, y el electromagnetismo conserva P con gran precisión. Salidas posibles: que el acoplamiento no actúe en el sector de la carga, o que la paridad física tenga otra forma en el modelo; ninguna está elaborada. Pista especulativa [O]: la naturaleza rompe la paridad al máximo en la neutrínica (solo hay neutrinos de una mano); un acoplamiento entre rosca y sentido en η que actuara en ese sector podría ser su origen.

14. **La interacción neutrínica como interacción de las colas neutrínicas** [H]. Las colas neutrínicas, que viven en la fase C* y forman parte también del electrón y de las epícimas, serían el origen de la interacción neutrínica. Lo que encaja: la sentirían todas las partículas que tienen cola neutrínica, con carga o sin ella, y los neutrinos solo esta, como se observa; si la cola es evanescente, la interacción tendría alcance corto sin necesidad de partículas mediadoras, por el mecanismo del arrastre con deslizamiento, $\nabla^2 u = \kappa^2 u$ y $u \propto e^{-\kappa r}/r$ (sección 3, apartado «La neutrínica como arrastre con deslizamiento»); y es la única interacción que rompe la paridad, lo que conecta con el acoplamiento entre la rosca del nudo y el sentido en η del punto 13. Lo que falta [A]: (i) el cálculo es más difícil que el de la carga, porque la cola no está en una interfaz de radio único; (ii) la interacción neutrínica es universal (electrón, muón y tauón la sienten con la misma intensidad, con una precisión del orden del 0,1 %), y el modelo tiene que explicar de dónde sale esa universalidad: de un borde fijo (el límite exterior R_u de C* o la cara interior de la interfaz A/C*), de una propiedad integrada de toda la fase C*, o, si no es exacta, con diferencias por debajo de los límites experimentales.

15. **κ_4, el giro y el espinor** [H]. El término de cuarto orden κ_4 se introduce para que el nudo no se encoja (Derrick), pero no tiene todavía un origen claro en el esméctico (postulado 7).

Primer intento, descartado: en el helio-3 A un solitón se estabiliza por su momento (Volovik y Mineev, 1977), y se probó si el giro del director en el tiempo, a momento angular fijo, podía sustituir a κ_4. No puede [D, N]: sin κ_4, el virial exige $\omega^2 = k^2 + E_2/(3I) > k^2$, de modo que la cola dejaría de ser evanescente y radiaría; la simulación (`hopfion_P.cpp`) lo confirma: el giro se acelera por encima de k y el nudo se deshace (sección 5). En Volovik y Mineev el momento es de traslación, el de un solitón que se mueve, no el de una partícula en reposo. Vía que queda abierta [H]: la pulsación es un espinor, y su energía de gradiente, $\int \psi^\dagger(-i\boldsymbol{\alpha}\cdot\nabla)\psi$, no tiene signo fijo; por eso el teorema de Derrick no la obliga como al director, y hay espinores no lineales con solitones localizados y estables sin términos de cuarto orden, con frecuencia por debajo de la masa (modelo de Soler, 1970). Caben dos posibilidades: que lo que se sostiene sea la pulsación espinorial y el nudo sea su huella en el director, o que κ_4 aparezca al promediar el efecto del espinor sobre la textura (desarrollo en derivadas). Ambas pasan por la unión espinor–nudo (punto 3). Lo que distingue este modelo de los demás solitones es la circulación en un plano perpendicular a las extendidas, y ahí puede estar la diferencia. Un mecanismo concreto para la segunda posibilidad [H]: con no linealidad, la separación entre compactadas y extendidas solo es aproximada (apartado «Separación de variables entre las soluciones en las compactadas y extendidas»), y la corrección siguiente al promedio sobre la sección compacta, del orden de $(\xi_0/L)^2$, añade dos derivadas: un término del tipo $\xi_0^2(\nabla^2\Psi)^2$. Al encoger el nudo un factor λ crece como $1/\lambda$, igual que κ_4, que es lo que pide Derrick. Lo que falta [A]: (i) que salga con signo positivo, lo que el desarrollo no garantiza; (ii) que actúe sobre el director y no solo sobre la envolvente, lo que pasa de nuevo por el punto 3 (no tiene por qué ser exactamente el término de Faddeev–Skyrme: cualquier término con cuatro derivadas escala igual); (iii) su escala: daría $\ell \sim \xi_0$, del mismo orden que el tamaño $\sqrt{3}\,\xi_0$ del punto 5, lo que es coherente. El cálculo del coeficiente queda para un trabajo posterior. Segundo intento, descartado [N]: una zona fundida permanente tampoco sustituye a κ_4; sin el término de cuarto orden el nudo se desata con o sin núcleo fundido (sección 4).

16. **Una sola métrica efectiva.** La invariancia de Lorentz del modelo es emergente (introducción): las excitaciones de un medio ven una métrica efectiva. Para que valga para todo, todas las excitaciones (pulsaciones de cualquier tipo, el campo, la luz) tienen que ver la misma, con la misma c; en los medios análogos conocidos esto no se cumple de forma automática (Barceló, Liberati y Visser, 2011, actualización de la revisión de 2005). Tres argumentos a favor [H]: (i) la estructura del hyle está en las compactadas, y anclar el marco a la normal ξ no elige ninguna dirección en las extendidas, como en Kaluza–Klein; (ii) el medio es continuo, lo que desactiva el argumento de Collins et al. (2004), que supone un grano en las extendidas y concluye que las correcciones a la invariancia de Lorentz no se suprimen; (iii) los defectos de un medio con una sola velocidad característica se contraen según Lorentz (Frank, 1949). Falta demostrarlo [A]; la prueba es la cota de una parte en 10^{18} en el sector del electrón (Pruttivarasin et al., 2015).

17. **Entrelazamiento [H].** Imagen: mientras no se interrumpan las zonas de mayor índice que comparten, dos partículas entrelazadas son un único objeto que se reajusta como un todo; lo que las une es la topología, una propiedad global, no la longitud de correlación del medio. La no localidad que exige el teorema de Bell (1964) sería de tipo Bohm: la permite el teorema, no sirve para enviar señales y es compatible con la cota de más de $10^4\,c$ para una hipotética velocidad de esa influencia (Salart et al., 2008) y con el entrelazamiento comprobado a unos 1200 km (Yin et al., 2017). Además, las influencias de velocidad finita, por grande que sea, permitirían enviar señales más rápidas que la luz (Bancal et al., 2012): la influencia tiene que ser instantánea en el sistema privilegiado. En el modelo hay un candidato natural: con la masa como frecuencia de corte, la velocidad de grupo es menor que c y lleva la energía y las señales, mientras que la velocidad de fase, c^2/v, es mayor que c y se hace infinita en reposo (de Broglie, 1925); la fase podría coordinar las correlaciones sin transportar señales

[H]. El canal por el que actuaría esa fase sería la envolvente de la pulsación en las extendidas, que hace el papel de onda piloto, como en de Broglie y Bohm, pero en un medio real: dos partículas creadas juntas nacen dentro de la misma perturbación del hyle, que se extiende a c, y como se separan a menos de c nunca salen de la región común; el canal se establece de forma causal en la creación y no se rompe [H]. Los fotones entrelazados, que se separan a c, son el caso límite: quedan en la frontera de esa región. Falta el mecanismo [A]: cómo comparten una fase dos partículas separadas dentro de ese único modo extendido, reproducir exactamente la correlación cuántica ($-\cos\theta$ para el singlete) y demostrar que no se pueden enviar señales. Exige un sistema de referencia privilegiado, el del hyle, que tiene que ser inobservable: la invariancia de Lorentz sería de los observables, no del mecanismo. Hay una tensión declarada con el punto 16 [A]. Falta también el caso de los fotones entrelazados.

18. **Nudo en los neutrinos: el número leptónico como carga topológica** [H]. Si toda partícula que colapsa en un punto necesita un ancla, también los neutrinos tendrían nudo. El sitio encaja: el nudo necesita inclinación del director, y los neutrinos viven dentro de C*, donde la inclinación es plena. Con el electrón y el neutrino con carga de Hopf $+1$ y sus antipartículas con -1, la carga de Hopf total es el número leptónico: en la desintegración beta, $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$, la suma es $+1-1=0$, y en la del muón, $\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$, $+1 = +1-1+1$. Como el muón es un electrón excitado con el mismo nudo, la carga de Hopf no distingue familias: da el número leptónico total, no el de cada familia, que es lo que se observa, porque las oscilaciones de neutrinos violan los números de familia y conservan el total. Predicción: si el neutrino y el antineutrino tienen cargas de Hopf opuestas, son partículas distintas (de Dirac, no de Majorana), y la doble desintegración beta sin neutrinos, que cambiaría la carga de Hopf en 2, no existe; hasta ahora no se ha observado. Dos cautelas: el fotón también se detecta en un punto y no puede llevar carga de Hopf, porque se crea de uno en uno; se detecta siempre a través de una partícula cargada que lo absorbe, en cuyo nudo se reorganiza su energía, y el mismo argumento valdría para el neutrino, así que el argumento fuerte es la conservación del número leptónico, no el colapso. Y la energía del nudo de un neutrino formaría parte de su masa, de modo que no podría superar unas centésimas de eV; la escala propuesta para el nudo, $\hbar c/R_u \approx 0{,}04$ eV (punto 5), es justo la de las masas de los neutrinos ligeros, una coincidencia que conviene vigilar [A].

19. **Varias partículas.** La mecánica cuántica de varias partículas vive en un espacio de configuración de $3N$ dimensiones, no en el espacio ordinario; el modelo, con un medio en $5+1$ dimensiones, tiene que explicar cómo aparece esa estructura [A]. Una conexión posible es la del punto anterior: un par entrelazado como un único objeto topológico. La lectura mecánica de la exclusión de Pauli (sección 2, punto «Dos electrones por orbital») es una hipótesis [H].

Prueba futura: en el campo de un protón, el nudo debe conservar su tamaño y su carga de Hopf; el orbital es la envolvente, por la que el nudo se mueve (sección 6, puntos 7 y 8). Falta comprobar con un cálculo que el campo de Coulomb a escala atómica no lo deforma de forma apreciable.

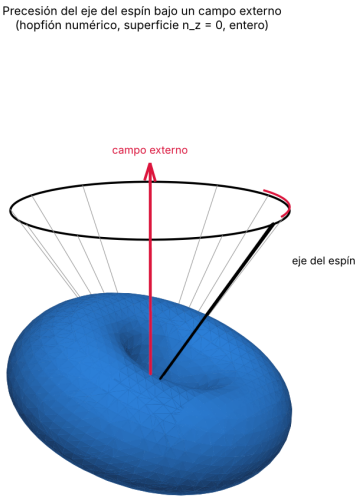


Figura 10. Precesión del eje del espín bajo un campo externo (punto 3). El hopfión, dibujado entero con su superficie $n_z = 0$, tiene el eje inclinado a lo largo de una generatriz del cono, y ese eje gira alrededor de la dirección del campo (flecha roja), a la frecuencia de Larmor. En cambio, avanzar a lo largo de η hace girar el toro alrededor de su propio eje, sin precesión. Elaborada con `precesion_hopfion.py` a partir del hopfión numérico.

7. Conclusiones

En este trabajo, el espín se interpreta no como un giro en el espacio ordinario, sino como una circulación a velocidad c a lo largo de la dirección compacta η, con radio ξ_0, cuyo giro forma con el del espín en las extendidas una sola rotación doble; la misma circulación da la carga. Esto es posible porque en el hyle las pulsaciones no tienen masa y avanzan a c (postulado 2). Como la circulación es de orden $\frac{1}{2}$, con media longitud de onda por vuelta, $mc^2 = \hbar\omega/2$ con ω la frecuencia de giro, y el momento angular sale $m\,\xi_0\,c = \hbar/2$, sin ninguna superficie que supere a c: es la cinemática del temblor de Dirac, y con ξ_0 definido por la masa es una identidad. La dirección de ese momento en las extendidas la marca el eje del nudo del director [H]; mostrar ese acoplamiento está pendiente (sección 6, punto 3).

La duplicidad del espín surge de forma natural de la geometría adoptada: el espín es una dirección en las extendidas más el ángulo de la línea que une las zonas de mayor índice periódicas en el plano compacto. Una vuelta completa invierte el signo de la pulsación, y hacen falta dos para volver a la situación inicial.

La circulación en η, concentrada en la interfaz A/C*, es además el origen de la carga eléctrica, y que la fije una interfaz es lo que hace que sea universal. La fuerza eléctrica es el arrastre del hyle a lo largo de η que, sin sostenerse por sí solo, rodea cada carga: de ahí salen la ley de Coulomb, el signo de la fuerza y su independencia de la masa (sección 3). El nudo del director, sin circulación propia en η, no siente esa fuerza, y por eso las colisiones no ven su tamaño.

Como en ξ no hay propagación (postulado 1), la ecuación de primer orden se plantea en $4+1$ dimensiones, y la masa es la frecuencia de corte de la circulación en la interfaz A/C*; $\xi_0 = \hbar/(2mc)$ se define a partir de ella. Al reducirla se obtiene la ecuación de Dirac con $g = 2$ si el marco está anclado a las capas del sustrato, y $g = 1$ sin él (Kaluza–Klein ordinario); $g = 2$ es, por tanto, consecuencia del postulado 6. La escala ξ_0 que aparece en las extendidas es el temblor de Dirac, y su huella es el término de Darwin; no es una estructura añadida al electrón.

En las extendidas, el director forma un hopfión estable: es un mínimo de la energía, se ata en una fusión local con un flujo helicoidal impuesto (que surja solo del vacío no está demostrado), y resiste fusiones breves, más intensas que el ablandamiento que producen las zonas de mayor índice de la pulsación, aunque una fusión permanente lo desataría. Su energía es casi nula: la masa está en la circulación, y el nudo es un cierre topológico que fija el centro y el eje de la partícula.

La ecuación de Dirac describe el espín, pero no ofrece una imagen mecánica de él. Dentro de esta propuesta hemos intentado utilizar un sustrato lo más sencillo posible, pero cada simplificación que hemos probado ha fallado:

Si el sustrato no fuese anisótropo, el perfil radial oscilaría y la pulsación no quedaría ligada a una capa: sin capa fija no hay interfaz que concentre la circulación en η, y sin ella no hay carga.

Si no añadimos capas que fijen el marco acabamos en un modelo Kaluza–Klein ordinario, que da $g = 1$ en vez del $g = 2$ experimental.

Si se intenta una descripción sin topología (solitones escalares), estos resultan inestables por el teorema de Derrick: o bien se deshacen, o bien se expanden indefinidamente. La existencia de un director con textura topológica es, por tanto, imprescindible.

Si se intenta un sustrato con respuesta lineal pura (sin umbrales ni zonas de mayor índice) no existe potencial periódico, ni se justifica el uso de la ecuación de Mathieu, ni existe nada en el plano de las compactadas que fije un ángulo.

Si no hubiese fases, solo existiría una partícula, el trineutrino. En el interior de C^*, sin interfaces, solo caben los tres modos del trineutrino; el tercero existe gracias al hueco central, el núcleo fluido, que es también lo que permite los hadrones. Las interfaces son las que generan el universo tal y como lo conocemos.

Por tanto, una imagen mecánica del espín exige al menos un sustrato con capas que fijen el marco, fases con interfaces, topología que estabilice la partícula y una respuesta no lineal cerca de un punto crítico.

El modelo reúne en una sola imagen propiedades del electrón que en la física actual van por separado. No todas tienen el mismo estatus:

Propiedad	En el modelo	Estatus
Momento angular $\hbar/2$	Circulación a c de orden $\frac{1}{2}$, $mc^2 = \hbar\omega/2$ con $\omega = c/\xi_0$	Identidad dadas las premisas; aporta la imagen cinemática
Espín $\frac{1}{2}$	Geometría del disco: el marco da una vuelta completa	[H], postulado de estructura de espín
$g = 2$	Marco anclado a las capas	Consecuencia del postulado 6
Valor de la carga	Interfaz A/C*	Reformulación del postulado 5 (universalidad)
Ley de Coulomb y signo de la fuerza	Arrastre del hyle en η, no autosostenido	[D] dado el postulado 5 y, para $1/r$, [H] que el arrastre uniforme no cuesta energía; α se iguala
Apariencia puntual	El nudo no tiene carga propia; la fuente, anclada en su centro, se comporta como puntual en la interacción	[H]; el factor de forma, [A]
Término de Darwin	Temblor de Dirac de amplitud ξ_0 por eje	[D] la equivalencia; [H] la lectura
Estabilidad del nudo	Carga de Hopf $Q = 1$; mínimo de la energía	[D] la topología; [N] el mínimo
Formación del nudo	Fusión local con flujo helicoidal	[N]
Eje del espín	Eje del nudo	[H]
Ángulo del espín	Línea que une las zonas de mayor índice en el plano compacto	[D] los pozos de Mathieu; [H] la identificación
$g_\mu \approx 2$	Masa extra en cuadratura, sin circulación propia	[D]; [H] que no lleve corrientes
Sin partículas elementales de espín $\frac{3}{2}$	Zonas de mayor índice como ablandamientos; el orden $\frac{3}{2}$, con espín $\frac{3}{2}$ y carga y masa triples, las fundiría y cortaría su propia guía	[H]
Tres neutrinos ligeros	Tres soluciones de C* sin interfaces	[H]; [O] el número (LEP)

Lo que se ha calibrado con datos y lo que queda libre:

Cantidad	Estatus	Con qué dato
$\xi_0 = \hbar/(2m_e c)$ (el radio físico de la interfaz es algo menor)	Definida	Masa del electrón
Amplitud del arrastre (α)	Calibrada	Carga del electrón
$R_u \approx 5\ \mu$m	Calibrada	Δm^2 de los dos neutrinos más ligeros
κ_4/κ_2	Fijada por el tamaño $\sqrt{3}\,\xi_0$ [H]	Término de Darwin
$\sqrt{\kappa_2\kappa_4}$ (energía del nudo)	Libre, acotada	Unas décimas de eV como mucho (positronio)
Masas extra del muón y del tauón	Tomadas de los datos	Sin modelo todavía

Todavía quedan muchos puntos abiertos [A]: no hemos deducido ningún número que no se haya introducido antes como dato (ni el valor de α, ni $g-2$, ni las masas), y casi ningún observable que la teoría establecida no prediga ya. Lo que tenemos es una imagen mecánica coherente, que reproduce lo conocido y que sabe dónde podría fallar. Tumbarían el núcleo del modelo, y no solo sus detalles: un cuarto neutrino ligero; una partícula elemental de espín $\frac{3}{2}$ con carga $3e$ y masa en torno a $3m_e$; o una estructura del electrón, más allá del temblor de Dirac, en el factor de forma o en $g-2$.

No podemos olvidar que la lectura geométrica del espín es una hipótesis [H], y $g = 2$ depende del postulado 6 (marco anclado), que tiene una motivación mecánica, pero no una demostración.

Los problemas abiertos, en particular la anomalía $g-2$ y las condiciones del punto 7 de la sección 6, quedan expuestos para que otros puedan ponerlos a prueba.

Este trabajo prioriza la explicación sobre el cálculo, como han hecho muchos programas de investigación en sus primeras fases, y se somete a contraste con las consecuencias que su explicación implica. Su objetivo es ofrecer a las futuras generaciones de físicos una imagen intuitiva del espín que se pueda estudiar, criticar y mejorar. Una idea abierta a la crítica es más útil que una cerrada en falso.

Apéndice A. Reproducibilidad

Todo el código lo ha escrito Claude y lo ha revisado y ejecutado el autor; está disponible en GitHub (`ernestoLopezG/leptones-en-el-hyle`) y en Zenodo, doi:10.5281/zenodo.23545994, con licencia MIT y un `LEEME` que da las órdenes exactas y los valores esperados. Los programas en C++ son un único fichero cada uno, con OpenMP; los análisis están en Python (numpy, scipy, matplotlib, scikit-image). Unidades: $\hbar = c = m = 1$ en las carpetas 1 a 4; en las carpetas 5, 7 y 8, longitudes en $\ell = \sqrt{\kappa_4/\kappa_2}$, k en $1/\ell$ y energías en $\sqrt{\kappa_2\kappa_4}$; en la 6, la ecuación de Mathieu es adimensional. Los programas del hopfión con giro en η de la versión 1.0 (`hopfion_eta.cpp`, `cola_angular.py`, `figura_cola_dipolar.py`), cuyo material se ha retirado del texto, siguen en el repositorio.

Programa	Qué calcula	Método	Sección
`hopfion.cpp`	Hopfión de Faddeev–Skyrme, $\int[\partial\mathbf{n}\cdot\partial\mathbf{n}+\frac{1}{2}F_{ij}F_{ij}]$	Flujo de gradiente proyectado sobre la esfera, diferencias centradas, borde $\mathbf{n}=\hat{\mathbf{z}}$	4
`hopfion_quiral.cpp`	Con término quiral en lugar del de cuarto orden	Ídem	5
`hopfq.py`	Carga de Hopf $Q=\frac{1}{16\pi^2}\int\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}$	$\mathbf{A}$ desde $\mathbf{B}$ por FFT (gauge de Coulomb)	4
`flujo.py`	Flujo de Mermin–Ho $\mathbf{v}=\mathbf{A}$, $\boldsymbol{\omega}=\mathbf{B}$: helicidad y reparto poloidal/toroidal	FFT	4
`figura_hopfion.py`	Figuras de la sección 4	Isosuperficies (*marching cubes*), líneas de $\boldsymbol{\omega}$ integradas	4
`medir_tamano.py`	Radio del anillo y radio cuadrático medio	Perfil ecuatorial promediado en ángulo	4
`gfactor.py`	g de un director que gira (resultado corregido: $g=1$)	Integrales sobre la solución	5
`reposo2`, `umbral`, `evolucion`, `anclada`, `derrick`, `cuartico`, `giro`	Vías escalares descartadas	Ecuación de ondas radial o axisimétrica, diferencias finitas	5
`hopfion_P.cpp`	Giro del director en el tiempo a momento angular fijo, con o sin cuarto orden	Flujo de gradiente con $\omega=S/(2I)$ recalculado en cada paso	5
`hopfion_capas.cpp`	Hopfión en una lámina de esméctico con energía de capas (de Gennes) y acoplamiento $d=d_0\cos\theta$	Capas minimizadas de forma exacta (FFT en x,y y Thomas en z)	5
`hopfion_compacto.cpp`	Hopfión con una dirección periódica que se encoge	Flujo de gradiente con continuación en el periodo	5
`convergencia.sh`	Tabla de convergencia (cuatro mallas y cajas; la de 150^3 es la ejecución de referencia de `hopfion.cpp`) y prueba de punto de silla	Ejecuta `hopfion.cpp`, `hopfq.py`, `medir_tamano.py` y `perturba.py`	4
`perturba.py`	Deformación asimétrica de un nudo relajado (prueba de punto de silla)	Estiramiento, compresión y ruido; se vuelve a relajar con `hopfion.cpp`	4
`nucleacion.cpp`	Formación del nudo: fusión local, enfriamiento y flujo helicoidal	Director con grado de orden $S^2=\max(0,1-T)$, ruido térmico y término $-\lambda\int S^3\boldsymbol{\Omega}\cdot\mathbf{B}$	4
`nucleacion_persistente.cpp`, `nucleacion_pulsos.cpp`	El nudo frente a una fusión permanente o pulsada	Ídem, con un núcleo fundido fijo o intermitente	4
`hopfion_burbuja.cpp`, `hopfq_burbuja.py`	El nudo en una región ordenada finita, con fondo uniforme o aleatorio	Rigidez pesada por el grado de orden $S(r)$ (S^2 y S^4), sin borde fijo; Q con ventana	4
`polaron_anillo.py`, `evolucion.py`	Circulación repartida entre la onda y el patrón de zonas de mayor índice; deriva del patrón con momento total $\frac{1}{2}$	Onda antiperiódica acoplada a un medio con inercia; autoconsistencia en el sistema que deriva y evolución temporal	6
`reparto_flujo.py`	Reparto poloidal/toroidal del flujo, en el mapa de Hopf analítico y en las soluciones	FFT	4
`figura_espin_flujo.py`	Figura ilustrativa: líneas de	Campos analíticos; enlace	4

Resultados de control (malla 150^3, caja 12): $E = 544{,}35$, $E/(32\sqrt{2}\,\pi^2) = 1{,}219$, $Q = -0{,}979$, $E_2/E_4 = 0{,}965$. Con la tabla de convergencia de la sección 4 (`convergencia.sh`), $E/(32\sqrt{2}\,\pi^2) = 1{,}23 \pm 0{,}02$, frente a $\approx 1{,}22$ en la literatura. Prueba de punto de silla: tras una deformación asimétrica que sube la energía un 46 %, el nudo vuelve a $E/(32\sqrt{2}\,\pi^2) = 1{,}27995$ con simetría axial.

Comprobaciones que el lector puede repetir. (1) Virial: $E_2/E_4 \to 1$ en caja grande. (2) Cota de energía: con $Q = 1$, la energía no puede bajar del mínimo; si baja, el nudo se ha deshecho en la malla. (3) Convergencia en malla: la solución de 100^3 y la de 150^3 dan la misma geometría.

Límites numéricos. Con mallas más gruesas que $h = L/(N-1) \approx 0{,}09$, el paso de la tabla de convergencia, el nudo se deshace en la malla. El esquema es explícito y el término de cuarto orden limita el paso de tiempo en nudos pequeños.

Nota metodológica

El modelo es fruto de unos veinte años de trabajo del autor. Este trabajo se desarrolló entre junio y noviembre de 2026 en colaboración con Claude (Anthropic). El autor aporta la intuición física y la dirección, y tiene la responsabilidad intelectual final; Claude se encargó de la formalización, los programas, la búsqueda bibliográfica y la revisión crítica. Muchos razonamientos se desarrollaron en conversaciones totalmente equivalentes a las que surgirían en cualquier colaboración entre colegas.

Las ciencias naturales son descriptivas, y a menudo tienen que deducir las propiedades de un medio sobre el que no se puede experimentar directamente. Nadie ha estado en el núcleo de la Tierra: su estructura se deduce de cómo viajan las ondas sísmicas, buscando el modelo de interior cuyas soluciones son compatibles con los registros; el interior del Sol se estudia igual, a partir de sus oscilaciones. Este trabajo hace lo mismo con un medio que tampoco se puede observar directamente. Sus afirmaciones tienen la forma de un condicional: «el hyle, sobre el que no podemos experimentar directamente, da soluciones compatibles con lo que observamos si tiene tal propiedad»; por ejemplo, un término de cuarto orden. El punto de partida también es observacional: los electrones existen, tienen naturaleza ondulatoria y se describen como puntuales, sin ninguna estructura en las dimensiones extendidas, lo que es una paradoja física que pide una explicación; buscar las propiedades del medio que permiten esas soluciones es legítimo en un trabajo que no pretende haber resuelto el misterio del espín.

Se ha puesto a cada resultado una etiqueta que permita al lector conocer su estado de desarrollo:

- **[D] Derivación:** se sigue de los postulados por pasos que el lector puede comprobar.
- **[H] Hipótesis:** compatible con el modelo y motivada físicamente, pero no derivada.
- **[N] Numérico:** resultado de un cálculo o una simulación, reproducible con el código público (apéndice A).
- **[O] Observación empírica:** un patrón de los datos que el modelo reproduce pero no deriva.
- **[A] Abierto:** una laguna reconocida, ya sea un problema abierto del modelo o un límite declarado de los cálculos, con lo que haría falta para resolverla.

Hemos considerado de utilidad registrar los errores encontrados durante el trabajo y las vías que no funcionaron (sección 5), con su razón.

Declaración de uso de inteligencia artificial. En este trabajo se ha usado Claude, un modelo de lenguaje de Anthropic, en varias de sus versiones, entre junio y noviembre de 2026. Su papel ha sido el siguiente:

- **Código.** Todos los programas del apéndice A los ha escrito Claude; el autor los ha revisado y ejecutado, y los resultados numéricos que se citan son reproducibles con ellos.
- **Formalización y redacción.** A partir de las ideas físicas del autor, Claude ha propuesto su formulación matemática y ha redactado buena parte del texto, que el autor ha revisado, corregido y aprobado. La idea de cada mecanismo es del autor salvo donde se indica.
- **Búsqueda bibliográfica y revisión crítica.** Claude ha buscado precedentes y referencias, y ha señalado errores y tensiones con datos experimentales. Los cambios de la versión 1.1 responden, en buena parte, a un informe de árbitro redactado por otra instancia de Claude que no conocía el trabajo previo, pedido expresamente para someter el texto a una crítica independiente.

Las referencias deben comprobarse en sus fuentes originales; se han revisado, pero un modelo de lenguaje puede introducir errores en ellas. La responsabilidad del contenido, de sus afirmaciones y de sus errores es solo del autor.

Símbolos

Símbolo	Significado
ξ, η	Coordenadas del plano compacto: radial (a través de las capas) y angular (a lo largo de ellas); η es siempre un ángulo
$s = \xi_0\eta$	Longitud de arco a lo largo de la capa, usada en los pasos de la sección 2
R_u	Radio del plano compacto, ≈ 5 μm (calibrado con los neutrinos ligeros)
$\xi_0 = \hbar/(2mc)$	Radio definido por la masa: en el que una circulación de orden $\frac{1}{2}$ tendría la masa medida
ξ_{interfaz}, ξ_i	Radio físico de la interfaz A/C*, algo menor que ξ_0
ν	Orden de la circulación: longitudes de onda por vuelta ($\frac{1}{2}$ en el electrón)
$k = \nu/\xi_0$	Número de onda a lo largo de la capa
q, a	Parámetro de profundidad y valor característico de la ecuación de Mathieu; $\lvert q\rvert$ moderado en el electrón
ε	Profundidad relativa del ablandamiento ($\varepsilon = 1$: fusión)
u, A_μ	Arrastre del hyle a lo largo de η y potencial que lo describe (A_0, el eléctrico)
κ	Constante de acoplamiento del arrastre
κ_2, κ_4, ℓ	Rigideces del director (segundo y cuarto orden) y escala del nudo, $\ell = \sqrt{\kappa_4/\kappa_2}$
Q	Carga de Hopf del nudo
$\Psi(\mathbf{x})$	Envolvente en las extendidas (orbital); en la sección 2, también el espinor completo

Glosario

Términos propios del trabajo, con el equivalente estándar más cercano cuando existe. Los equivalentes son orientativos: en el modelo los conceptos no son idénticos a los de la teoría establecida.

Hyle
El medio continuo del modelo, con propiedades de cristal líquido esméctico en $5 + 1$ dimensiones. Su nombre es el del concepto aristotélico de materia. No es un éter: las partículas no se mueven a través de él, son vibraciones suyas.

Dimensiones compactas (ξ,η)
Las dos dimensiones de tamaño finito, de radio $R_u \approx 5$ μm: ξ es la radial (a través de las

capas) y η la angular (a lo largo de ellas). Equivalente: las dimensiones extra de Kaluza–Klein.

Esméctico A, esméctico C*, núcleo fluido
Las tres fases del hyle a lo largo de ξ, de dentro a fuera: un núcleo isótropo, una fase con el director perpendicular a las capas (A) y una con el director inclinado y una precesión quiral (C*). Los nombres son los de las fases de los cristales líquidos más parecidas.

Interfaz A/C*
La frontera entre las dos fases esmécticas. En ella vive el electrón; su radio físico es algo menor que $\xi_0 = \hbar/(2m_e c) \approx 1{,}9 \times 10^{-13}$ m, que se define a partir de la masa. Fija la carga por unidad de circulación.

Pulsación
Una onda autosostenida del hyle que avanza a c: la partícula. Es el producto del perfil en el plano compacto por la envolvente, así que ocupa todo el orbital. Equivalente: la función de onda de una partícula, aquí como onda física de un medio.

Envolvente
La parte de la pulsación en las extendidas, $\Psi(\mathbf{x})$: el orbital. No confundir con la cola neutrínica.

Cola neutrínica
La parte del perfil de una pulsación que se extiende en ξ por la fase C* hasta R_u.

Circulación en η
El avance de la pulsación a lo largo de la dimensión compacta angular, con orden ν (número de longitudes de onda por vuelta; $\nu = \frac{1}{2}$ en el electrón). Su sentido, en la interfaz, es el signo de la carga. Con potencial periódico se reparte entre la onda y el patrón de zonas de mayor índice. En este trabajo «circulación», a secas, se refiere siempre a la pulsación; el movimiento del medio que forma el campo es la circulación secundaria, o arrastre.

Arrastre
El movimiento del hyle a lo largo de η que una carga produce a su alrededor y que no se sostiene por sí solo. Es el campo eléctrico. Tiene signo y se superpone; oscila con un tono universal, el de la circulación en la interfaz, justo en el corte de la guía, por lo que no radia (el «silbido»). Equivalente: el potencial electromagnético de Kaluza–Klein.

Zona de mayor índice
Una zona en la que la pulsación ablanda el orden del hyle sin llegar a fundirlo, y en la que la onda va más despacio. Dos por vuelta generan el potencial periódico de la ecuación de Mathieu, con $|q|$ moderado. En versiones anteriores, «nucleación». Es un índice en η, dentro del plano compacto, distinto del índice en las extendidas que da la gravedad.

Ablandamiento, fusión
Ablandamiento: el orden del hyle baja sin desaparecer (profundidad relativa $\varepsilon < 1$). Fusión: el orden desaparece ($\varepsilon = 1$), con cambio de fase. En la sección 4 se llama nucleación a la fusión local en la que se ata el nudo.

Energía de autoenlace nula
La frecuencia de la pulsación en reposo es exactamente la de su masa: no tiene energía de ligadura consigo misma, como la tendría un solitón con frecuencia por debajo de la masa.

Director
La orientación local de las moléculas de un cristal líquido; aquí, una dirección en las cinco dimensiones espaciales, normal a las capas en el esméctico A e inclinada en C*. La dirección de esa inclinación hacia las extendidas es el vector que se anuda.

Nudo, hopfión
Una textura del director con número de Hopf 1, de energía casi nula, que marca el centro y el eje de la partícula. Equivalente: el solitón de Faddeev–Skyrme.

Temblor de Dirac
El movimiento de amplitud $\hbar/2mc$ que la ecuación de Dirac atribuye al electrón (*zitterbewegung*); su huella es el término de Darwin.

Neutrínica
La interacción que en el modelo sienten los neutrinos. Equivalente más cercano: la interacción débil.

Trineutrino
El neutrino del modelo: una sola pulsación con tres modos posibles en C^*. Equivalente: los tres estados de masa de los neutrinos.

Epícima
El constituyente de los hadrones en el modelo, ligera o pesada. Se desarrollará en un trabajo sobre hadrones.

Referencias

P. J. Ackerman y I. I. Smalyukh, «Diversity of knot solitons in liquid crystals manifested by linking of preimages in torons and hopfions», Phys. Rev. X **7**, 011006 (2017).

G. P. Agrawal, *Nonlinear Fiber Optics*, 6.ª ed., Academic Press (2019).

J. C. Alcerro Mena, «Euclidean Equivalent of Minkowski's Space-Time Theory and the Corresponding Model of Elementary Particles ("Cuantex" Model)», Journal of Physics and Astronomy Research **4**(1), 079–086 (2018).

H. Alfvén, «Existence of electromagnetic-hydrodynamic waves», Nature **150**, 405 (1942).

A. Andersen, J. Madsen, C. Reichelt, S. Rosenlund Ahl, B. Lautrup, C. Ellegaard, M. T. Levinsen y T. Bohr, «Double-slit experiment with single wave-driven particles and its relation to quantum mechanics», Phys. Rev. E **92**, 013006 (2015).

N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos y G. Dvali, «The hierarchy problem and new dimensions at a millimeter», Phys. Lett. B **429**, 263 (1998).

N. W. Ashcroft y N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York (1976).

J. E. Avron, R. Seiler y P. G. Zograf, «Viscosity of quantum Hall fluids», Phys. Rev. Lett. **75**, 697 (1995).

J.-D. Bancal, S. Pironio, A. Acín, Y.-C. Liang, V. Scarani y N. Gisin, «Quantum non-locality based on finite-speed causal influences leads to superluminal signalling», Nature Phys. **8**, 867 (2012).

C. Barceló, S. Liberati y M. Visser, «Analogue gravity», Living Rev. Relativ. **8**, 12 (2005).

C. Barceló, S. Liberati y M. Visser, «Analogue gravity», Living Rev. Relativ. **14**, 3 (2011).

R. A. Battye y P. M. Sutcliffe, «Knots as stable soliton solutions in a three-dimensional classical field theory», Phys. Rev. Lett. **81**, 4798 (1998).

F. J. Belinfante, «On the spin angular momentum of mesons», Physica **6**, 887 (1939).

J. S. Bell, «On the Einstein Podolsky Rosen paradox», Physics **1**, 195 (1964).

J. S. Bell, «How to teach special relativity», Progress in Scientific Culture **1**(2) (1976); reimpreso en *Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics*, Cambridge University Press (1987).

M. Bennett, M. F. Schatz, H. Rockwood y K. Wiesenfeld, «Huygens's clocks», Proc. R. Soc. A **458**, 563 (2002).

V. Bjerknes, *Fields of Force*, Columbia University Press (1906).

N. Bloembergen, E. M. Purcell y R. V. Pound, «Relaxation effects in nuclear magnetic resonance absorption», Phys. Rev. **73**, 679 (1948).

J. J. Bollinger, D. J. Heinzen, W. M. Itano, S. L. Gilbert y D. J. Wineland, «Test of the linearity of quantum mechanics by rf spectroscopy of the $^9Be^+$ ground state», Phys. Rev. Lett. **63**, 1031 (1989).

D. Bourilkov, «Hint for axial-vector contact interactions in the data on $e^+e^- \to e^+e^-(\gamma)$ at center-of-mass energies 192–208 GeV», Phys. Rev. D **64**, 071701 (2001).

G. Bressi et al., «Testing the neutrality of matter by acoustic means in a spherical resonator», Phys. Rev. A **83**, 052101 (2011).

S. J. Brodsky y S. D. Drell, «Anomalous magnetic moment and limits on fermion substructure», Phys. Rev. D **22**, 2236 (1980).

L. de Broglie, «Recherches sur la théorie des quanta», Ann. Phys. (Paris) **3**, 22 (1925).

L. de Broglie, «La mécanique ondulatoire et la structure atomique de la matière et du rayonnement», J. Phys. Radium **8**, 225 (1927).

R. Bruce, J. M. Jowett, S. Gilardoni, A. Drees, W. Fischer, S. Tepikian y S. R. Klein, «Observations of beam losses due to bound-free pair production in a heavy-ion collider», Phys. Rev. Lett. **99**, 144801 (2007).

J. Collins, A. Perez, D. Sudarsky, L. Urrutia y H. Vucetich, «Lorentz invariance and quantum gravity: an additional fine-tuning problem?», Phys. Rev. Lett. **93**, 191301 (2004).

Y. Couder y E. Fort, «Single-particle diffraction and interference at a macroscopic scale», Phys. Rev. Lett. **97**, 154101 (2006).

DESI Collaboration (M. Abdul-Karim et al.), «DESI DR2 results II: measurements of baryon acoustic oscillations and cosmological constraints», Phys. Rev. D **112**, 083515 (2025), arXiv:2503.14738.

G. H. Derrick, «Comments on nonlinear wave equations as models for elementary particles», J. Math. Phys. **5**, 1252 (1964).

P. A. M. Dirac, «The quantum theory of the electron», Proc. R. Soc. Lond. A **117**, 610 (1928).

S. Donadi, K. Piscicchia, C. Curceanu, L. Diósi, M. Laubenstein y A. Bassi, «Underground test of gravity-related wave function collapse», Nature Phys. **17**, 74 (2021).

M. J. Duff, J. T. Liu y J. Rahmfeld, «$g = 1$ for Dirichlet 0-branes», Nucl. Phys. B **524**, 129 (1998), arXiv:hep-th/9801072.

A. Einstein, «Zur Elektrodynamik bewegter Körper», Ann. Phys. (Leipzig) **17**, 891 (1905).

L. Faddeev y A. J. Niemi, «Stable knot-like structures in classical field theory», Nature **387**, 58 (1997).

F. de Felice, «On the gravitational field acting as an optical medium», Gen. Relativ. Gravit. **2**, 347 (1971).

E. Fermi, J. Pasta, S. Ulam y M. Tsingou, «Studies of nonlinear problems», informe Los Alamos LA-1940 (1955).

D. Finkelstein y J. Rubinstein, «Connection between spin, statistics, and kinks», J. Math. Phys. **9**, 1762 (1968).

F. C. Frank, «On the equations of motion of crystal dislocations», Proc. Phys. Soc. A **62**, 131 (1949).

D. H. Frisch y L. Wilets, «Development of the Maxwell–Lorentz equations from special relativity and Gauss's law», Am. J. Phys. **24**, 574 (1956).

P.-G. de Gennes y J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2.ª ed., Oxford University Press (1993).

A. Gersten, «Euclidean special relativity», Found. Phys. **33**, 1237 (2003).

G. C. Ghirardi, A. Rimini y T. Weber, «Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems», Phys. Rev. D **34**, 470 (1986).

C. Hanhart, J. A. Pons, D. R. Phillips y S. Reddy, «The likelihood of GODs' existence: improving the SN 1987a constraint on the size of large compact dimensions», Phys. Lett. B **509**, 1 (2001), arXiv:astro-ph/0102063.

D. Hestenes, «The zitterbewegung interpretation of quantum mechanics», Found. Phys. **20**, 1213 (1990).

A. Hosoya, K. Ishikawa, Y. Ohkuwa y K. Yamagishi, «Gyromagnetic ratio of heavy particles in the Kaluza–Klein theory», Phys. Lett. B **134**, 44 (1984).

K. Huang, «On the zitterbewegung of the Dirac electron», Am. J. Phys. **20**, 479 (1952).

S. Ichinose, «CP-violation in Kaluza–Klein and Randall–Sundrum theories», Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) **111**, 297 (2002), arXiv:hep-ph/0203037.

A. Ishida, T. Namba, S. Asai, T. Kobayashi, H. Saito, M. Yoshida, K. Tanaka y A. Yamamoto, «New precision measurement of hyperfine splitting of positronium», Phys. Lett. B **734**, 338 (2014).

P. Janot y S. Jadach, «Improved Bhabha cross section at LEP and the number of light neutrino species», Phys. Lett. B **803**, 135319 (2020).

T. Kaluza, «Zum Unitätsproblem der Physik», Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 966 (1921); O. Klein, «Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie», Z. Phys. **37**, 895 (1926).

W. Thomson (Kelvin), «On vortex atoms», Proc. R. Soc. Edinburgh **6**, 94 (1867).

T. W. B. Kibble, «Topology of cosmic domains and strings», J. Phys. A **9**, 1387 (1976).

Y. Koide, «Fermion-boson two-body model of quarks and leptons and Cabibbo mixing», Lett. Nuovo Cimento **34**, 201 (1982).

S. Krusch y J. M. Speight, «Fermionic quantization of Hopf solitons», Commun. Math. Phys. **264**, 391 (2006).

L. D. Landau, «Über die Bewegung der Elektronen im Kristallgitter», Phys. Z. Sowjetunion **3**, 664 (1933).

L. D. Landau, «Theory of the superfluidity of helium II», J. Phys. USSR **5**, 71 (1941).

J. G. Lee, E. G. Adelberger, T. S. Cook, S. M. Fleischer y B. R. Heckel, «New test of the gravitational $1/r^2$ law at separations down to 52 μm», Phys. Rev. Lett. **124**, 101101 (2020).

W. Liu et al., «High precision measurements of the ground state hyperfine structure interval of muonium and of the muon magnetic moment», Phys. Rev. Lett. **82**, 711 (1999).

M. S. Longuet-Higgins, «Mass transport in water waves», Phil. Trans. R. Soc. Lond. A **245**, 535 (1953).

MEG II Collaboration (K. Afanaciev et al.), «New limit on the $\mu^+ \to e^+\gamma$ decay with the MEG II experiment», Eur. Phys. J. C **84**, 216 (2024).

N. D. Mermin y T.-L. Ho, «Circulation and angular momentum in the A phase of superfluid helium-3», Phys. Rev. Lett. **36**, 594 (1976).

E. W. Mielke, «Consistent coupling to Dirac fields in teleparallelism: comment on 'Metric-affine approach to teleparallel gravity'», Phys. Rev. D **69**, 128501 (2004).

H. K. Moffatt, «The degree of knottedness of tangled vortex lines», J. Fluid Mech. **35**, 117 (1969).

H. Montanus, «Special relativity in an absolute Euclidean space-time», Physics Essays **4**(3), 350–356 (1991).

E. Nelson, «Derivation of the Schrödinger equation from Newtonian mechanics», Phys. Rev. **150**, 1079 (1966).

R. G. Newburgh y T. E. Phipps, «A space-proper time formulation of relativistic geometry», Physical Sciences Research Papers n.º 401 (AFCRL-69-0518), Air Force Cambridge Research Laboratories (1969).

Yu. N. Obukhov y J. G. Pereira, «Lessons of spin and torsion: reply to 'Consistent coupling to Dirac fields in teleparallelism'», Phys. Rev. D **69**, 128502 (2004).

H. C. Ohanian, «What is spin?», Am. J. Phys. **54**, 500 (1986).

W. Pauli, «Über den Zusammenhang des Abschlusses der Elektronengruppen im Atom mit der Komplexstruktur der Spektren», Z. Phys. **31**, 765 (1925).

S. I. Pekar, «Autolocalization of the electron in an inertially polarizable dielectric medium», Zh. Eksp. Teor. Fiz. **16**, 335 (1946).

R. Penrose, «On gravity's role in quantum state reduction», Gen. Relativ. Gravit. **28**, 581 (1996).

C. Philippidis, C. Dewdney y B. J. Hiley, «Quantum interference and the quantum potential», Nuovo Cimento B **52**, 15 (1979).

A. Prosperetti, «Nonlinear oscillations of gas bubbles in liquids: transient solutions and the connection between subharmonic signal and cavitation», J. Acoust. Soc. Am. **57**, 810 (1975).

T. Pruttivarasin et al., «Michelson–Morley analogue for electrons using trapped ions to test Lorentz symmetry», Nature **517**, 592 (2015).

G. Pucci, D. M. Harris, L. M. Faria y J. W. M. Bush, «Walking droplets interacting with single and double slits», J. Fluid Mech. **835**, 1136 (2018).

E. M. Purcell, *Electricity and Magnetism*, Berkeley Physics Course, vol. 2, McGraw-Hill (1965).

D. Salart, A. Baas, C. Branciard, N. Gisin y H. Zbinden, «Testing the speed of 'spooky action at a distance'», Nature **454**, 861 (2008).

M. W. Scheeler, D. Kleckner, D. Proment, G. L. Kindlmann y W. T. M. Irvine, «Helicity conservation by flow across scales in reconnecting vortex links and knots», Proc. Natl. Acad. Sci. USA **111**, 15350 (2014).

E. Schrödinger, «Quantisierung als Eigenwertproblem (Vierte Mitteilung)», Ann. Phys. (Leipzig) **81**, 109 (1926).

E. Schrödinger, «Über die kräftefreie Bewegung in der relativistischen Quantenmechanik», Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Phys.-Math. Kl. **24**, 418 (1930).

M. Soler, «Classical, stable, nonlinear spinor field with positive rest energy», Phys. Rev. D **1**, 2766 (1970).

V. Soni et al., «The odd free surface flows of a colloidal chiral fluid», Nature Physics **15**, 1188 (2019).

G. G. Stokes, «On the theory of oscillatory waves», Trans. Camb. Phil. Soc. **8**, 441 (1847).

P. Sutcliffe, «Knots in the Skyrme–Faddeev model», Proc. R. Soc. A **463**, 3001 (2007), arXiv:0705.1468.

J.-S. B. Tai y I. I. Smalyukh, «Three-dimensional crystals of adaptive knots», Science **365**, 1449 (2019).

P. G. Tait, «On knots», Trans. R. Soc. Edinb. **28**, 145 (1877).

P. Touboul et al. (MICROSCOPE), «MICROSCOPE mission: final results of the test of the equivalence principle», Phys. Rev. Lett. **129**, 121102 (2022).

G. E. Uhlenbeck y S. Goudsmit, «Ersetzung der Hypothese vom unmechanischen Zwang durch eine Forderung bezüglich des inneren Verhaltens jedes einzelnen Elektrons», Naturwissenschaften **13**, 953 (1925).

W. G. Unruh, «Experimental black-hole evaporation?», Phys. Rev. Lett. **46**, 1351 (1981).

A. F. Vakulenko y L. V. Kapitanskii, «Stability of solitons in S^2 in the nonlinear σ-model», Dokl. Akad. Nauk SSSR **246**, 840 (1979) [Sov. Phys. Dokl. **24**, 433 (1979)].

A. Valentini, «Signal-locality, uncertainty, and the subquantum H-theorem. I», Phys. Lett. A **156**, 5 (1991).

M. Visser, «Acoustic black holes: horizons, ergospheres and Hawking radiation», Class. Quantum Grav. **15**, 1767 (1998).

G. E. Volovik, *The Universe in a Helium Droplet*, Oxford University Press (2003).

G. E. Volovik y V. P. Mineev, «Particle-like solitons in superfluid ^{3}He phases», Zh. Eksp. Teor. Fiz. **73**, 767 (1977) [Sov. Phys. JETP **46**, 401 (1977)].

T. A. Welton, «Some observable effects of the quantum-mechanical fluctuations of the electromagnetic field», Phys. Rev. **74**, 1157 (1948).

E. Witten, «Instability of the Kaluza–Klein vacuum», Nucl. Phys. B **195**, 481 (1982).

E. Witten, «Current algebra, baryons, and quark confinement», Nucl. Phys. B **223**, 433 (1983).

L. Woltjer, «A theorem on force-free magnetic fields», Proc. Natl. Acad. Sci. USA **44**, 489 (1958).

Z. Xi, M. Liu y J. Ulbricht, «New test on contact interactions in the data at $\sqrt{s}$ = 130–207 GeV by Bhabha scattering process $e^+e^- \to e^+e^-$», arXiv:2411.15686 (2024).

J. Yin et al., «Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers», Science **356**, 1140 (2017).

W. H. Zurek, «Cosmological experiments in superfluid helium?», Nature **317**, 505 (1985).